

ARCHITEKTÚRA

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU

HORNÝ VADIČOV Č. 798

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ


STUDIO A.P.P., s.r.o.
 Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 mobil: 0905 638 110
 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK


STUDIO A.P.P., s.r.o.
 Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 mobil: 0905 638 110
 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk

INVESTOR Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45

STUPEŇ PSO

STAVBA **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798**

PROFESIA **AS** Č.SADY

OBJEKT **SO01 RIEŠENÝ OBJEKT**

DÁTUM 01/2026

REVÍZIA

KÓD KLASIFIKÁCIE 1241 PARCELA: 362, 363/1, 363/2, 363/3

Č. ZÁKAZKY 01_2026

TECHNICKÁ SPRÁVA

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Záväzné podklady pre projekčné práce

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie jestvujúceho stavu objektu a podklady z katastrálnej mapy.

2. Účel objektov

Účelom stavby je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrno-informačného centra s knižnicou v Hornom Vadičove. Súčasťou týchto úprav je zateplenie fasády, zateplenie stropu nad 2.NP a výmena všetkých vonkajších dverí a okien.

3. Situovanie objektu

Objekt je situovaný na rovinatom pozemku v zastavanej časti obce. Susedné parcely sú tvorené zastavanými parcelami zástavbou rodinných domov a budovou obchodu č. 288. Budova obchodu sa nachádza na parcele 363/1 a bezprostredne s riešeným objektom susedí. V minulosti boli objekty dispozične prepojené.

Riešený objekt je situovaný na parcele 363/2 s jestvujúcim vjazdom a vstupom na pozemok zo severozápadnej strany po spevnených plochách na parcelách 363/3 a 362 z cesty III. triedy 2054. Hlavný vstup do riešenej budovy je z juhozápadnej strany. Vedľajší vstup do suterénu sa taktiež nachádza na juhozápadnej strane budovy. Architektúra a hmotovo –priestorová kompozícia riešeného objektu vychádza z funkcie, pre ktorú je navrhovaná. V súčasnosti budova z exteriéru neomietnutá a stavebnotechnicky zastaralá.

4. Zásady funkčného, technického, architektonického riešenia

Riešený objekt je na obdĺžnikovom pôdoryse s vonkajšími rozmermi 12,860m x 11,145m a je zastrešený šikmou sedlovou strechou. Objekt je dvojpodlažný s čiastočným podpivničením a neobytným podkrovím.

Pôvodný stav:

Objekt má hlavný vstup na juhozápadnej strane budovy, kde sa nachádza závetrie. Po vstupe do budovy sa nachádza zádverie, za ktorým nasleduje chodba so schodiskom. Z chodby na 1.NP je prístupná sála a samostatné toalety pre mužov a ženy. Schodiskom sú sprístupnené 2.NP a 1.PP. Na 2.NP sa nachádzajú priestory knižnice. Samotná knižnica pozostáva z troch hlavných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo tvorí kuchynka pre zamestnancov, sklad, archív a technická miestnosť. 1.PP je prístupné aj samostatným vstupom z exteriéru. Na 1.PP sa nachádzajú 3 miestnosti: chodba so schodiskom, technická miestnosť a sklad.

Búracie práce treba ich previesť v rozsahu podľa platnej PD s ohľadom na BOZP.

- odstránenie spevnených plôch na pozemku investora podľa PD.
- demontáž drevených pôvodných okien a dverí v objekte
- odstránenie časti dláždených spevnených plôch pri odstránení spevnených plôch sa zachováva jestvujúci žľab a betónový obrubník po obvode spevnenej plochy
- odstránenie jestvujúcej plechovej strešnej krytiny a debnenia
- demontáž dažďových zvodov, žľabov, hákov a ventilačných mriežok

Nový stav:

Stavebné práce neovplyvnia dispozíciu objektu.

V týchto prevádzkach sa vykonajú tieto práce:

- zrealizuje sa zateplenie fasády, sokla a stropu nad 2.NP, stropu nad 1.PP
- vymenia sa dvere a okná
- okolo objektu sa opäť vybuduje okapový chodník
- navrhované spevnené plochy okolo objektu
- navrhovaná skladba strešného plášťa krytina, kontralaťovania, latovanie a poistná hydroizolácia
- montáž nových dažďových zvodov, žlabov, hákov a ventilačných mriežok

Všetky nové konštrukcie je nutné previesť podľa platnej PD a z ohľadom na BOZP!.

5. Zásady navrhovania

Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z odboru akustiky, teplotníky a požiarnej ochrany.

B. KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY**1. Zemné práce**

Zemné práce budú realizované pri výkopoch potrebných:

- pre osadenie soklového polystyrénu XPS
- pri odstránení jestvujúcich a pre vytvorenie navrhovaných spevnených plôch okolo objektu

2. Základové konštrukcie

Základové konštrukcie sú pod všetkými nosnými stenami jestvujúce. Nové základové konštrukcie nebudú realizované.

3. Nosné konštrukcie

Jestvujúci nosný konštrukčný systém je stenový obojsmerný, ktorý sa materiálou bázou líši na podlažiach. Na 1.PP sú nosné steny monolitické železobetónové, na 1.NP je nosný systém tvorený múrmi z dierovaných tehál rozmerov 145x145x290. Na 2.NP sú nosné múry tvorené murovaným systémom z pórobetónových blokov 250x250x375.

Vodorovné nosné konštrukcie sú na každom podlaží vyhotovené ako monolitické železobetónové, tvorené stužujúcim vencom na nosných murovaných stenách a stropnými doskami hrúbky 150mm.

4. Nenosné konštrukcie**4.1 Zvislé nenosné konštrukcie**

Jestvujúce zvislé nenosné konštrukcie sú tvorené ako murované s použitím keramických plných pálených tehál 145x65x290.

4.2 Podlahy

Vnútorne podlahy sú vo všetkých prevádzkach jestvujúce bez zmien.

5. Strecha

Strecha objektu je jestvujúca šikmá sedlová s nosnou drevenou krovovou konštrukciou. Krov je riešený systémom stojatej stolice – krokvy sú uložené na pomúrniciach a väzniciach podopretých stĺpmi. Krov je staticky aj konštrukčne v dobrom stave. Vady vykazuje len riedke debnenie pod falcovanou plechovou krytinou, ktoré podlieha hnilobe z dôvodu kondenzácie vodnej pary na krytine a následnom stekaní do debnenia a na stropnú konštrukciu. Zároveň plechová krytina už vykazuje značnú koróziu.

Z týchto dôvodov je nevyhnutná výmena strešnej krytiny, aby sa zamedzilo degradácií navrhutej tepelnej izolácie stropnej konštrukcie 2.NP a degradácií debnenia. Projekt rieši výmenu strešnej krytiny a latovania. Jestvujúca krytina falcovaný pozinkovaný plech ako aj riedke debnenie budú odstránené a na jestvujúci krov sa vyhotoví nová skladba strešného plášťa, ktorá pozostáva z novej profilovanej strešnej krytiny (napr. Blachotrapez Estima), nového latovania a novej difúznej poistnej hydroizolačnej fólie.

6. Izolácie

6.1 Hydroizolácie

Strešný plášť:

V strešnej skladbe sa v súčasnosti nenachádza poistná hydroizolácia strešného plášťa. Ochranu proti dažďovej vode zabezpečuje len strešná krytina z falcovaného plechu, ktorú kondenzuje zo vzdušnej vlhkosti. Kondenz následne steká po jestvujúcom riedkom debnení, ktoré podlieha hnilobe, alebo odkvapkáva priamo na stropnú dosku.

V projekte pri výmene krytiny sa uvažuje s novou skladbou strešného plášťa, kde sa bude nachádzať nová difúzna poistná hydroizolácia napr. JUTADACH 115.

Ochrana proti zemnej vlhkosti:

Projekt nerieši novú ochranu proti zemnej vlhkosti. Jestvujúca hydroizolácia voči zemnej vlhkosti je zhotovená pomocou asfaltových pásov v úrovni podlahy 1.NP. Objekt v čase spracovania projektu nevykazoval vlhkosť konštrukcií.

Vnútorne priestory:

Projekt nerieši novú hydroizoláciu vo vnútorných priestoroch.

6.2 Parozábrany

V projekte je navrhnutá nová parozábrana na stropnej doske nad 2.NP. Táto parozábrana je fóliová na báze PE fólie. Parozábrana je priťažaná tepelnoizolačnými doskami.

6.3 Tepelné izolácie

Steny:

Jestvujúce obvodové zvislé steny budú z vonkajšej strany zateplené kontaktným zatepl'ovacím systémom z EPS, napr. ISOVER EPS 70F ($\lambda = 0,038\text{W/m}^2\text{K}$), hr. 150mm/100mm. Severozápadná obvodová stena bude kvôli situovaniu objektu obchodu na parcele 363/1 zateplená nehorľavým zatepl'ovacím systémom z minerálnej vlny, napr. ISOVER TF ($\lambda = 0,035\text{W/m}^2\text{K}$), hr. 150mm. Tento zatepl'ovací systém bude použitý aj v blízkosti bleskozvodu. Pred vstupom do budovy v závetří bude taktiež použitý nehorľavý zatepl'ovací systém na báze minerálnej vlny.

Na zatepl'ovací systém bude vyhotovená vonkajšia tenkovrstvá omietka. Dosky sa k podkladu pripevnia lepiacou a stierkovacou hmotou na penetrovaný podklad muriva + kotvenie min 6ks/m^2 .

V soklovej časti sú obvodové steny zateplené kontaktným zatepl'ovacím systémom z extrudovaného polystyrénu XPS, napr. Styrodur 2800C hrúbky 120mm. Dosky sú

minimálne nasiakavé, majú zvýšenú pevnosť v tlaku a ich návrhový súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$. K podkladu sa celoplošne lepia asfaltovou stierkou.

Strop nad 2.NP:

V skladbe stropu nad 2.NP je použitá tepelná izolácia z izolačných dosiek na báze EPS, napr. ISOVER EPS 100S $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ v celkovej hrúbke $150 + 150 = 300 \text{ mm}$. Táto tepelná izolácia je voľne kladená a priťahuje PE parozábranu.

Strop nad 1.PP a nad závetrím:

V skladbe stropu nad 1.PP je použitá tepelná izolácia z dosiek na báze minerálnej vlny s použitím pre podhľady s protipožiarnymi vlastnosťami, napr. ROCKWOOL STROPROCK G ($\lambda = 0,037 \text{ W/m}^2\text{K}$), hr. 100mm. V závetrí bude použitá fasádna protipožiarna tepelná izolácia z izolačných dosiek na báze minerálnej vlny, napr. ISOVER TF ($\lambda = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$), hr. 100mm. Na túto tepelnú izoláciu bude vyhotovená fasádna omietka.

Medzi kastlíkom a jestvujúcim murivom sú navrhnuté PIR dosky $\lambda = 0,022 \text{ W/m}^2\text{K}$, hr. 100mm. Tieto dosky musia byť realizované s presahom min. 100 mm nad hornú a bočné hrany kastlíka žalúzie.

7. Výplne otvorov

7.1 Okná

Všetky navrhované okná sú plastové, vo farebnom laminovaní: írsky dub z interiérovej aj z exteriérovej strany. Súčiniteľ prestupu tepla oknom je navrhnutý na minimálnu hodnotu $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$. Okná sú zasklené priehľadným (pre schodiskové okno pieskovaným) izolačným trojsklom v teplom dištančnom rámy. Vonkajší parapet tvorí hliníkový extrudovaný plech v farebnej svetlo sivej povrchovej úprave RAL 9006, vnútorný parapet plastový komôrkový, farba biela. Použití skryté kovanie okien.

Niektoré okná sú vybavené vonkajšou hliníkovou žalúziou - Z90, na elektrické ovládanie. veľkosť čiastočne zapusteného kastlíka pre žalúziu je $130 \times 180 \text{ mm}$. Medzi kastlíkom a jestvujúcim murivom sa použijú PIR dosky $\lambda = 0,022 \text{ W/m}^2\text{K}$, hr. 100mm. Kastlík plechový RAL 9006, kotvenie cez kotvy s prerušeným tepelným mostom napr. Thermax. Vodiace lišty žalúzií predsadené vo fare RAL 9006, kotvené do okenného rámu

7.2 Dvere

Vonkajšie dvere sú navrhnuté ako hliníkové s prerušeným tepelným mostom. Súčiniteľ prestupu tepla vonkajšími dverami je minimálne $U_d = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$. Design, povrchové prevedenie príp. presklenie podľa výberu investora. Pre zabránenie tepelného mosta je použitý plastový prah s vonkajším Al-clipom. Hlavné vstupné dvere sú navrhované so zasklením z priehľadného izolačného trojskla v teplom dištančnom rámy. Zasklenie dverí je v horných dvoch tretinách krídla. Spodná tretina krídla je riešená pomocou plného izolačného panela s hliníkovým opláštením. Navrhované exteriérové dvere pred vstupom do 1.PP sú riešené ako plné z izolačného panela.

7.3 Výlez

Výlez do neobytného podkrovia je navrhovaný ako protipožiarny rozmerov $700 \times 800 \text{ mm}$ s požiadavkou na požiarnu odolnosť EI60, napr. FAKRO LSF.

8. Povrchové úpravy

8.1. Omietky, obklady

Vonkajšia povrchová úprava fasády je tvorená pomocou minerálnej tenkovrstvej omietky, napr. BAUMIT – farba biela / podľa výberu investora. Povrchová úprava sokla objektu bude vyhotovená z gresového obkladu, napr. RAKO CEMENTO so štruktúrovaným povrchom. Všetky nárožia omietok budú upravené podomietkovými kovovými lištami.

Vnútročné omietky sa riešia pri drážkach potrebných pre vedenia elektroinštalácie. Pre realizáciu vedení bude nutné vyhotoviť drážky v jestvujúcej omietke a následne vedenia zachádzať jadrovou omietkou a následne jemnou omietkou. Táto omietka bude vyhotovená rovnaká ako jestvujúca vápenná štuková (jemná).

8.2. Nátery a maľby

Nové klampiarske prvky bez náterov.

Po opravách omietky pre vedenia elektroinštalácií bude nutné novú omietku zatrieť pomocou maliarskych zmesí na vodnej báze v rovnakej farebnej kombinácii ako je jestvujúca maľba.

9. Komín

V objekte sa nachádza v súčasnosti nevyužívaný komín. Projekt nerieši žiadne stavebné úpravy jestvujúceho komínového telesa.

10. Klampiarske konštrukcie

Navrhované klampiarske konštrukcie zvodov, žľabov a lemovaní sú z pozinkovaného poplastovaného plechu. Navrhované exteriérové parapetné plechy sú navrhnuté z hliníkového extrudovaného plechu ukončené pri ostení originálnymi ukončovúcimi prvkami. Výrobky je potrebné realizovať podľa STN 73 3610. Styky plechov s fasádou je potrebné vytmeliť priesvitným silikónovým UV stabilným tmelom, detto styky s oknami.

11. Spevnené plochy, vonkajšie úpravy

Projekt rieši odstránenie časti dláždených spevnených plôch na parcele 363/3 na ploche 89,95m², pri odstránení spevnených plôch sa zachováva jestvujúci žľab a betónový obrubník po obvode spevnenej plochy, ktorý bude lemovat' obvod navrhovanej spevnenej plochy.

Odobratá zemina z výkopov je v dokončovacích prácach použitá na spätné zásypy, úpravy a vyrovnanie terénu. V mieste realizácie spevnených plôch je potrebné dostatočné zhutnenie danej zeminy.

Navrhovaná spevnená plocha v okolí riešeného objektu je riešená s použitím drenážnej dlažby hrúbky 80mm, napr. SEMMERLOCK EKODRAIN 20/20. Pod drenážnu dlažbu bude vyhotovené podkladné lôžko z kamennej drte 4-8mm., hr. 40mm + podkladová vrstva z drveného kameniva frakcie 0-32mm (hr. 150mm) + ochranná vrstva z drveného kameniva fr.0-64mm(hr. 200mm).

C. ZÁVER

Všetky styky materiálov, zariadení predmetov, kuchynskej linky a obkladu, stena - obklad, okno - omietka, zárubňa - omietka, sadrokartón, ... pretmeliť akrylátovým tmelom.

Všetky rozmery (hlavne okenných a dverných konštrukcií pred ich výrobou presne zmerať).

Všetky prestupy pre jednotlivé profesie upresniť pri realizácii a skoordinať. Prestupy previesť podľa jednotlivých profesií.

Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie hlavnému projektantovi.

Pri prácach je nutné dodržiavať Vyhlášku 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich

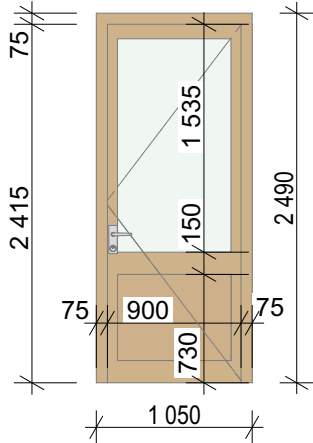
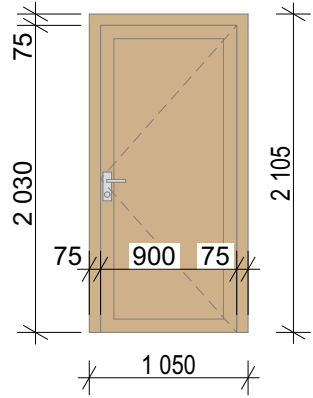
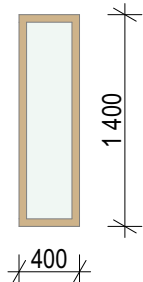
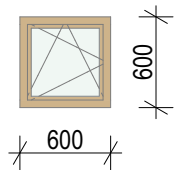
Ďalej musia byť pri prácach k dispozícii na stavbe pre pracovníkov dodávateľ, investora a projektanta príslušné technologické predpisy a normy pre všetky vykonávané práce!

Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie hlavnému projektantovi.

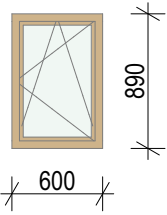
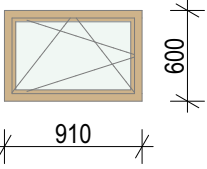
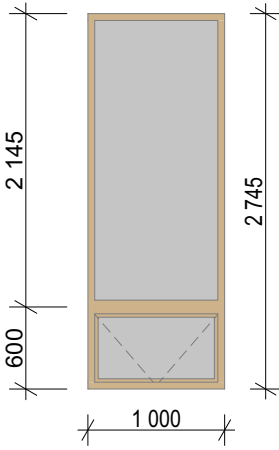
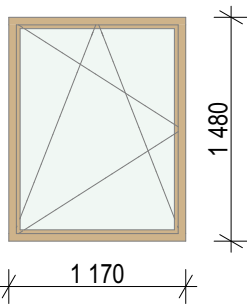
Dátum:01/2026

Vypracoval: Ing. Samuel Sekera

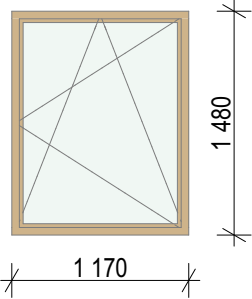
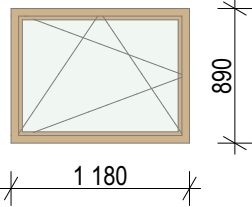
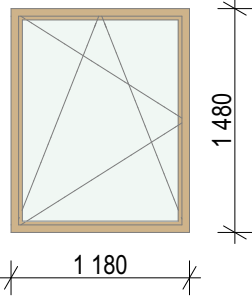
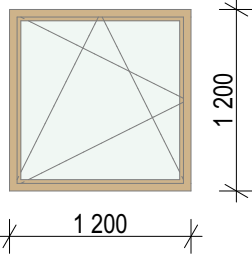
VÝPIS PRVKOV - ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE (otváranie kreslené z exteriéru)	POPIS	POČET	KOVANIE	VÝPLŇ	RÁM A PARAPET
D01		BEZPEČNOSTNÉ EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVERE napr. ALUPROF MB-86N SI, HĽBKY 86mm, Ud max = 0,85 W/m2K	1	ATOMATICKÝ ZÁMOK, KĽUČKA- KĽUČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	PLNÁ TEPELNO- IZOLAČNÁ VÝPLŇ, ČÍRE IZOLAČNÉ TROJSKLO	HLINÍKOVÝ RÁM S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, TEPELNOIZOLAČN Ý PRAH S AL- CLIPOM
D02		BEZPEČNOSTNÉ EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVERE napr. ALUPROF MB-86N SI, HĽBKY 86mm, Ud max = 0,85 W/m2K	1	ATOMATICKÝ ZÁMOK, KĽUČKA- KĽUČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	PLNÁ TEPELNO- IZOLAČNÁ VÝPLŇ	HLINÍKOVÝ RÁM S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA, FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, TEPELNOIZOLAČN Ý PRAH S AL- CLIPOM
O01		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, Uw max = 0,85 W/m2K	1	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KĽUČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK PSÍ= 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST
O02		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, Uw max = 0,85 W/m2K	2	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KĽUČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK PSÍ= 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST

VÝPIS PRVKOV - ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE (otváranie kreslené z exteriéru)	POPIS	POČET	KOVANIE	VÝPLŇ	RÁM A PARAPET
O03		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	5	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_s =$ 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST
O04		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	1	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_s =$ 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST
O05		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	1	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_s =$ 0,030W/m.K, PIESKOVANÉ SKLO	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST
O06a		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	3	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY, OKNO JE VYBAVENÉ VONKAJŠOU ŽALÚZIOU Z90	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_s =$ 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST

VÝPIS PRVKOV - ŠPECIFIKÁCIA OKIEN A EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE (otváranie kreslené z exteriéru)	POPIS	POČET	KOVANIE	VÝPLŇ	RÁM A PARAPET
O06b		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	2	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY, OKNO JE VYBAVENÉ VONKAJŠOU ŽALÚZIOU Z90	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_i =$ 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST
O07		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	1	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_i =$ 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST
O08		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	4	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY, OKNO JE VYBAVENÉ VONKAJŠOU ŽALÚZIOU Z90	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_i =$ 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST
O09		PLASTOVÉ OKNO napr. SCHUCO LIVING 82, STAVEBNÁ HĽBKA 82mm, $U_w \max = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	1	CELOOBVO- DOVÉ KOVANIE, KL'UČKA, HORNÉ A DOLNÉ ZÁVESY	IZOLAČNÉ TROJSKLO (4/18/4/18/4) + DIŠTANČNÝ RÁMIK $\Psi_i =$ 0,030W/m.K	PLASTOVÝ 7- KOMOROVÝ RÁM FAREBNOSŤ: ÍRSKY DUB, EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ EXTRÚDOVANÝ PLECH, INT. PARAPET: PLAST

ZOZNAM PRÍLOH	
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY
SPR	SÚHRNNÁ SPRÁVA
SIT	SITUÁCIA
ASR	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠE...
STA	STATIKA
ELI	ELEKTROINŠTALÁCIA
PBS	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
EHB	ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY
ROZ	ROZPOČET A VÝKAZ VÝMER

ZOZNAM PRÍLOH	
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY
SPR	SÚHRNNÁ SPRÁVA
SIT	SITUÁCIA
ASR	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠE...
STA	STATIKA
ELI	ELEKTROINŠTALÁCIA
PBS	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
EHB	ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY
ROZ	ROZPOČET A VÝKAZ VÝMER

ZOZNAM PRÍLOH	
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY
SPR	SÚHRNNÁ SPRÁVA
SIT	SITUÁCIA
ASR	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠE...
STA	STATIKA
ELI	ELEKTROINŠTALÁCIA
PBS	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
EHB	ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY
ROZ	ROZPOČET A VÝKAZ VÝMER

ZOZNAM PRÍLOH	
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY
SPR	SÚHRNNÁ SPRÁVA
SIT	SITUÁCIA
ASR	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠE...
STA	STATIKA
ELI	ELEKTROINŠTALÁCIA
PBS	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
EHB	ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY
ROZ	ROZPOČET A VÝKAZ VÝMER

ZOZNAM PRÍLOH	
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY
SPR	SÚHRNNÁ SPRÁVA
SIT	SITUÁCIA
ASR	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠE...
STA	STATIKA
ELI	ELEKTROINŠTALÁCIA
PBS	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
EHB	ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY
ROZ	ROZPOČET A VÝKAZ VÝMER

ZOZNAM PRÍLOH	
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY
SPR	SÚHRNNÁ SPRÁVA
SIT	SITUÁCIA
ASR	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠE...
STA	STATIKA
ELI	ELEKTROINŠTALÁCIA
PBS	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
EHB	ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOVY
ROZ	ROZPOČET A VÝKAZ VÝMER

ZOZNAM PRÍLOH		
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY	VEĽKOSŤ
	TXT	TECHNICKÁ SPRÁVA
		5 x A4
BÚRACIE PRÁCE		
AS01	PÔDORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS02	PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS03	PÔDORYS 2.NP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS04	PÔDORYS PODSTREŠNÉHO PRIESTORU...	2 x A4
AS05	REZ A-A - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS06	POHLĎADY - BÚRACIE PRÁCE	3 x A4
NOVÝ STAV		
AS07	PÔDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS08	PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS09	PÔDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS10	PÔDORYS PODSTREŠNÉHO PRIESTORU...	6 x A4
AS11	REZY A-A, B-B - NOVÝ STAV	8 x A4
AS12	POHLĎADY - NOVÝ STAV	8 x A4
AS13	DETAILY ZATEPLENIA	7 x A4

ZOZNAM PRÍLOH		
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY	VEĽKOSŤ
	TXT	TECHNICKÁ SPRÁVA
		5 x A4
BÚRACIE PRÁCE		
AS01	PÔDORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS02	PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS03	PÔDORYS 2.NP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS04	PÔDORYS PODSTREŠNÉHO PRIESTORU...	2 x A4
AS05	REZ A-A - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS06	POHLĎADY - BÚRACIE PRÁCE	3 x A4
NOVÝ STAV		
AS07	PÔDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS08	PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS09	PÔDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS10	PÔDORYS PODSTREŠNÉHO PRIESTORU...	6 x A4
AS11	REZY A-A, B-B - NOVÝ STAV	8 x A4
AS12	POHLĎADY - NOVÝ STAV	8 x A4
AS13	DETAILY ZATEPLENIA	7 x A4

ZOZNAM PRÍLOH		
OZN.	NÁZOV PRÍLOHY	VEĽKOSŤ
	TXT	TECHNICKÁ SPRÁVA
		5 x A4
BÚRACIE PRÁCE		
AS01	PÔDORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS02	PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS03	PÔDORYS 2.NP - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS04	PÔDORYS PODSTREŠNÉHO PRIESTORU...	2 x A4
AS05	REZ A-A - BÚRACIE PRÁCE	2 x A4
AS06	POHLĎADY - BÚRACIE PRÁCE	3 x A4
NOVÝ STAV		
AS07	PÔDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS08	PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS09	PÔDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	6 x A4
AS10	PÔDORYS PODSTREŠNÉHO PRIESTORU...	6 x A4
AS11	REZY A-A, B-B - NOVÝ STAV	8 x A4
AS12	POHLĎADY - NOVÝ STAV	8 x A4
AS13	DETAILY ZATEPLENIA	7 x A4

TECHNICKÁ SPRÁVA

NÁZOV STAVBY: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU
OBJEKT: SO01 - ELEKTROINŠTALÁCIA
ADRESA: Horný Vadičov SÚP. č. 798, parcela č. 362, 363/1, 363/2, 363/3, katastrálne územie Horný Vadičov
INVESTOR: Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45
STUPEŇ PD: PSO - Projekt stavby na ohlásenie

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE:

TECHNICKÁ SPRÁVA

- Všeobecne
- Základné technické údaje
- Technické riešenie
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- Záver

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VLPYVOV

VÝKRESOVÁ ČASŤ

1. PÔDORYS 1.NP, 2.NP

2A4

VŠEOBECNE:

Podkladom pre vypracovanie projektu boli:

- architektonické riešenie objektu
- príslušné predpisy a normy
- fotodokumentácia rozvádzačov

Projekt rieši:

- dopojenie exteriérových žalúzií na 1.NP a 2.NP

Predmetom projektu nie sú:

- prípojka slaboprúdu
- prípojka silnoprúdu
- bleskozvod a uzemnenie
- elektroinštalácia okrem hore uvedeného

Nadväznosť na iné profesie:

- nie sú

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napäťová sústava pôvodný rozvod :

3/PEN AC 400/230V 50 Hz, TN-C

Napäťová sústava navrhované rozvody :

3/PE/N AC 400/230V 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Podľa STN 33 2000 4-41

- **základná ochrana:**
 - o A.1 Základná izolácia živých častí
 - o A.2 Zábrany alebo kryty
- **ochrana pri poruche:**
 - o 411 Samočinné odpojenie napájania pri poruche
 - o 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - o 415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
 - o 415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: podľa STN 34 1610 je objekt zaradený do 3. stupňa dôležitosti

Zadelenie el. zariadenia: V zmysle Prílohy č. 1 k vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., časť III., objekt je zaradený do skupiny „B“

Zadelenie objektu z hľadiska nebezpečenstva výbuchu:

objekt triedy "A" - bez nebezpečenstva výbuchu

Prostredia a krytie el. prístrojov:

požiadavky na minimálne krytie elektrických prístrojov podľa druhu priestoru, súlade s protokolom o určení vonkajších vplyvov uvedenom v tomto projekte a podľa STN EN 60 529:

- a) všetky vnútorné priestory mimo uvedených samostatne:
 - IP20 - elektroinštalačné prístroje
 - IP30/20 - rozvádzače
- b) všetky vonkajšie priestory:
 - IP44 - elektroinštalačné prístroje

Vonkajšie vplyvy: Sú stanovené podľa: STN 33 2000-5-51

Farebné označenie vodičov a káblov: podľa STN 33 2000-5-51

Ostatné predpisy

Vnútorná silnoprúdová elektroinštalácia a umelé osvetlenie musia byť zrealizované podľa predpisov a noriem STN platných v čase realizácie stavby, ktoré sa vzťahujú na dané riešenie. Jedná sa hlavne o STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-7-701, STN 33 2000-7-753, STN EN 60445, STN EN 12464-1 a vyhlášku MPSVaR 508/2009 Z.z.

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Popis elektroinštalácie:

V rozvádzači RH na 1.NP a v rozvádzači RS na 2.NP sa doplní 1ks kombinovaného prúdového chrániča B10/1+N/0,03A a zrealizuje sa rozdelenie sústavy – TNS-TNC pre obvody exteriérových žalúzií. Z rozvádzačov sa káblami CYKY-J 3x1,5 napoja ovládače žalúzií. Z ovládačov sa káblami CYKY-J 5x1,5 napoja jednotlivé žalúzie podľa výkresu. V prípadoch, keď má jeden ovládač ovládať viacero motorov, použijú sa rozbočovacie relé, napr. TR2-U-230. Paralelne zapojenie viacerých motorov priamo na jeden ovládač je neprípustné! Rozvody sa prevedú ako uložené pod omietku. Obvody budú zapojené v jednotlivých okruhoch. Pre odbočovanie a relé sa použijú rozbočovacie škatule.

Elektroinštalčné škatule v stenách, priečkach, stropoch a podlahách musia byť prístupné na montáž, údržbu, odbornú prehliadku a odbornú skúšku, aby ich bolo možné kedykoľvek ľahko otvoriť a opäť zatvoriť. Viečka škatúl musia byť viditeľné alebo ich poloha označená tak, aby ich bolo možné ľahko nájsť. Okruhy osvetlenie svorkovať prednostne v škatuliach pod vypínačom, použiť inštalčné škatule s min. hĺbkou 40mm.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude zabezpečená podľa STN 33 2000-4-41. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke bude zabezpečená izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi a doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude zabezpečená samočinným odpojením napájania. Bezpečnostné vypínanie všetkých elektrických zariadení objektu bude zabezpečené v hlavnom rozvádzači. Ochrana elektrických vedení pred mechanickým poškodením bude zrealizovaná polohou týchto vedení. V prípadoch, kde nebude možné dostatočne zabezpečiť túto ochranu je bezpodmienečne nutné chrániť vedenia pancierovými rúrkami. Ochrana elektrických vedení pred preťažením a skratmi bude zabezpečená istením. Farebné značenie vodičov bude zodpovedať požiadavkám STN. Ovládacie prvky na rozvádzačoch v objekte musia byť prehľadne rozmiestnené a poloha prístroja jednoznačne vyznačená. **Rozvádzače musia byť vybavené jednopólovými schémami.** Pred rozvádzačmi musí byť ponechaný voľný priestor podľa STN. Rozvádzače a elektrické zariadenia v objekte musia byť vybavené bezpečnostnými tabuľkami podľa STN.

Zemné práce: Pred začatím zemných výkopových prác je povinnosťou dodávateľa vyzvať investora k presnému vytýčeniu všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade súbehu alebo križovania kábla s podzemnými inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 6005.

Práce vo výškach: Zrealizovať a zabezpečiť v zmysle vyhl. č. 374/1990 z.z. SBÚ a SBÚP

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev:

V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa v zariadeniach, ktoré sú predmetom tohto projektu, predpokladajú hlavne nasledovné možné nebezpečenstvá a ohrozenia :

- Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V,
- Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,
- Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,
- Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,
- Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,
- Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,
- Možnosť úrazu osôb ich pádom,
- Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,
- Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,
- Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,
- Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických postupov,
- Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,
- Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok,
- Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácií.

Zostatkové nebezpečenstvo:

Je nevyhnutné vystaviť v objekte bezpečnostné tabuľky všade tam, kde môže dôjsť k nebezpečnému spôsobu činnosti, úrazu, alebo tam, kde je nutné na tento stav upozorniť. Bezpečnostné tabuľky musia byť viditeľné, udržiavateľné, čitateľné a nepoškodené.

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, požiadaviek BOZP a pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo.

ZÁVER:

Elektroinštalácie a elektrické zariadenia musia byť podľa STN 33 2000-5-51 vhodné do príslušných prostredí, stanovených odbornou komisiou. K inštalovaným elektrickým zariadeniam bude užívateľ archivovať sprievodnú dokumentáciu a to najmä protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredí.

Prestupy rozvodov požiaro-deliacimi konštrukciami musia byť utesnené podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiaru odolnosť konkrétnej požiaro-deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI90 minút.

Užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály.

Elektrické rozvody budú realizované až po montáži zariadení VZT, ZT a ÚK. Pri práci musia byť dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy. Pred uvedením elektrického zariadenia v objekte do prevádzky musí byť na ňom vykonaná revízia o výsledkoch ktorej bude spísaná revízná správa. **Technické zariadenia elektrické skupiny "B" sa po ukončení montáže a pred uvedením do prevádzky podrobia overeniu - revízii, či sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Pre technické zariadenia elektrické skupiny "A" musí byť vypracovaná realizačná dokumentácia, ku ktorej musí byť vydané odborné stanovisko v zmysle §5 vyhlášky 508/2009 Z.z. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na technickom zariadení elektrickom skupiny "A" vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle §12 vyhlášky 508/2009 Z.z.** Organizácia, ktorá prevádzkuje technické zariadenie na zaistenie bezpečnej prevádzky zabezpečí vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa §12 vyhlášky č.508/2009 z.z., poverí obsluhou technických zariadení len spôsobilé osoby, vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové predpisy. Elektrické zariadenie v objekte môže obsluhovať poučený pracovník v zmysle §20 vyhlášky č.508/2009 z.z. Opravy a údržbu elektrických zariadení môže vykonávať pracovník podľa §19 s odbornou spôsobilosťou podľa §21,22,23,24 vyhlášky č.508/2009 z.z.. Pri obsluhu, údržbe a iných prácach na elektrickom zariadení musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a normy STN.

Žilina: 25. 2. 2026

vypracoval: Ing. Ľubomír Škrípek (6721*I4)

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

podľa STN 33 2000-5-51

Zloženie komisie:

predseda:	Ing. Ľubomír ŠKRÍPEK	ELI
členovia:	Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	ARCH
	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	HIP

NÁZOV STAVBY: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU

OBJEKT: SO01 - ELEKTROINŠTALÁCIA

ADRESA: Horný Vadičov SÚP. č. 798, parcela č. 362, 363/1, 363/2, 363/3, katastrálne územie Horný Vadičov

INVESTOR: Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45

STUPEŇ PD: PSO - Projekt stavby na ohlásenie

Podklady pre určenie vonkajších vplyvov:

- projekt stavebnej časti a predložené využitie jednotlivých priestorov
- STN 33 2000-5-51

Popis technológií a zariadení, vlastností médií a látok

Elektroinštalácia v priestoroch knižnice, rozvod pre exteriérové žalúzie.

Zoznam miestností a ich účel:

Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:

- vnútorné priestory: všetky priestory mimo uvedených samostatne
- vnútorné priestory: sociálne zariadenie
- vonkajšie priestory: vstupy do objektu (pod prístreškom, mimo prístrešku platí bod d)
- vonkajšie priestory: strecha

Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a na základe STN 33 2000-5-51, stanovuje komisia vonkajšie vplyvy takto:

- platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie II: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA2, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- platia vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD2, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA2, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 + umývací priestor a zóny 0-1-2-3 podľa STN 33 2000-7-701
- platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie V: AA7, AB7, AC1, AD2, AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR2, AS1, AT1, AU1, BA2, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie VI: AA8, AB8, AC1, AD4 (z dažďa), AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AR2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Zdôvodnenie:

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností

V Žiline dňa 25. 2. 2026 podpis predsedu komisie

Číslo protokolu: **P2026_2_04**

**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU
KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU**

Časť PD:

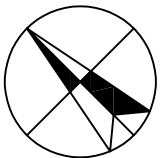
ELEKTROINŠTALÁCIA

Strana:

1

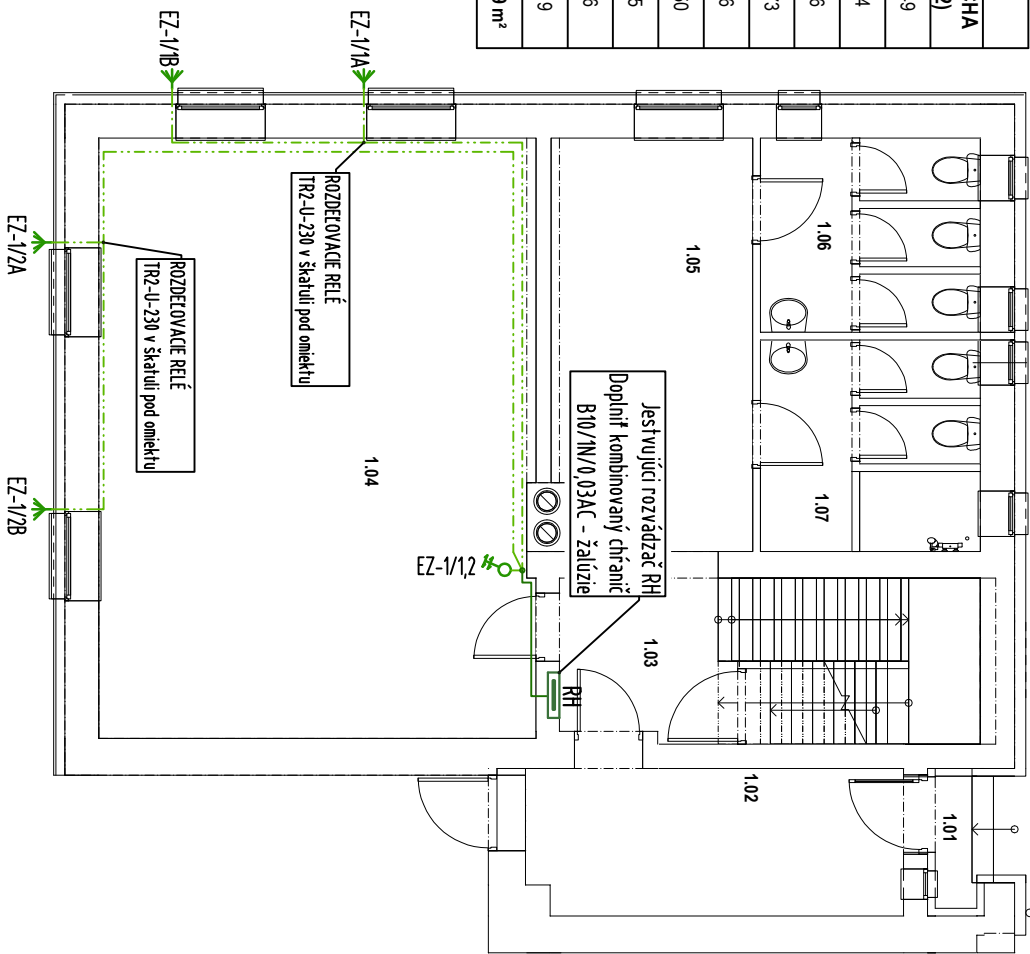
Strán:

1

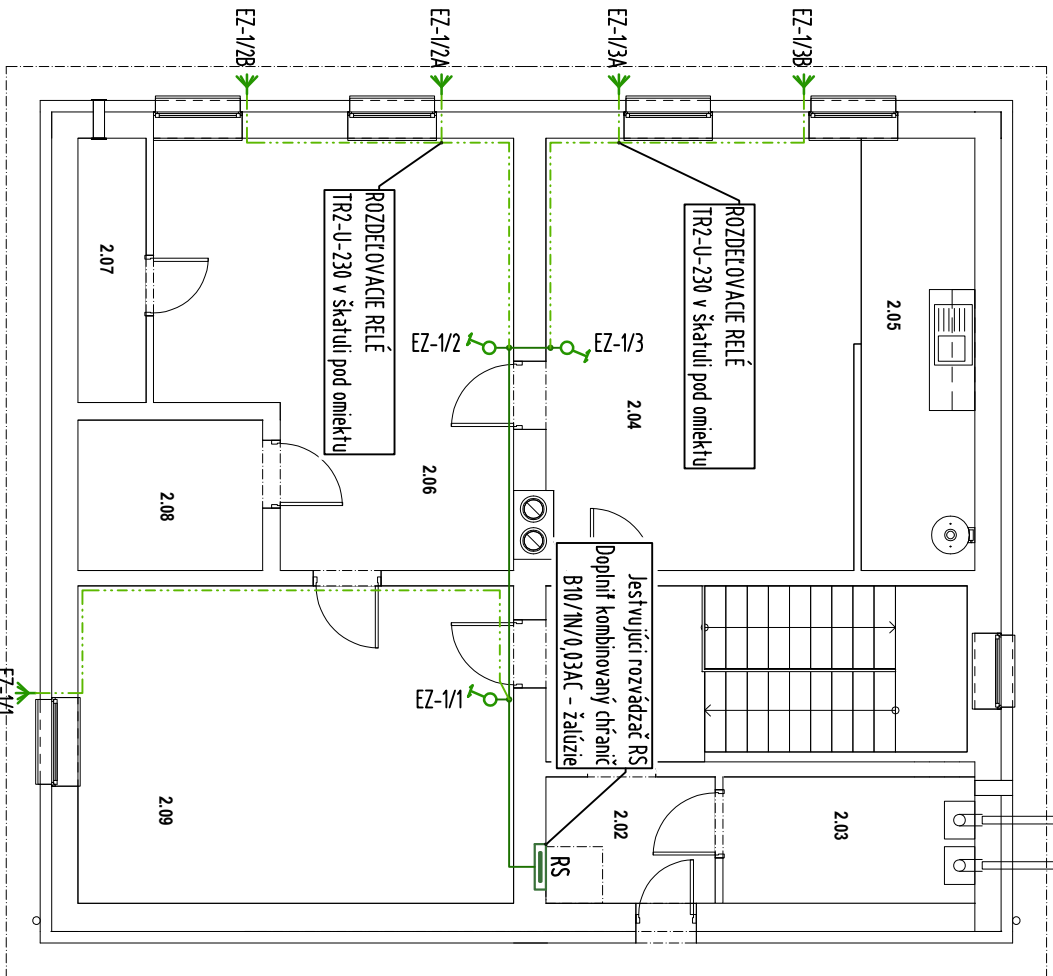


TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2.NP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
2.01	SCHODISKO	13,49
2.02	PREDSEŇ	3,74
2.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	5,56
2.04	KNIŽNICA	23,73
2.05	KUCHYNKA	8,86
2.06	KNIŽNICA	23,50
2.07	SKLAD	3,15
2.08	ARCHÍV	4,96
2.09	KNIŽNICA	24,19
		111,19 m ²

PÔDORYS 1.NP



PÔDORYS 2.NP



TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	ZÁVETRIE	1,62
1.02	ZÁDVERIE	10,00
1.03	SCHODISKO	13,02
1.04	SALA	45,74
1.05	CHODBA	14,41
1.06	TOALETY M	7,48
1.07	TOALETY Ž	8,15
		100,42 m ²

Čiara	Popis
—	CYKY - J (0) 3x1,5
---	CYKY - J 5x1,5

POZNÁMKY:
Nové rozvody uložiť v stenách pod omietku. Pri inštalácii do horľavých konštrukcií (alebo na ne), použiť škatule a rúrky s príslušnou požiarnou odolnosťou podľa STN 33 2312.

Značka	
⚡	Vývod pre zálužie
🔌	Zálužiový ovládač jednoduchý/dvojitý
🔌	Rozvádzač

Schéma zapojenia ext. žalúzií 1.NP

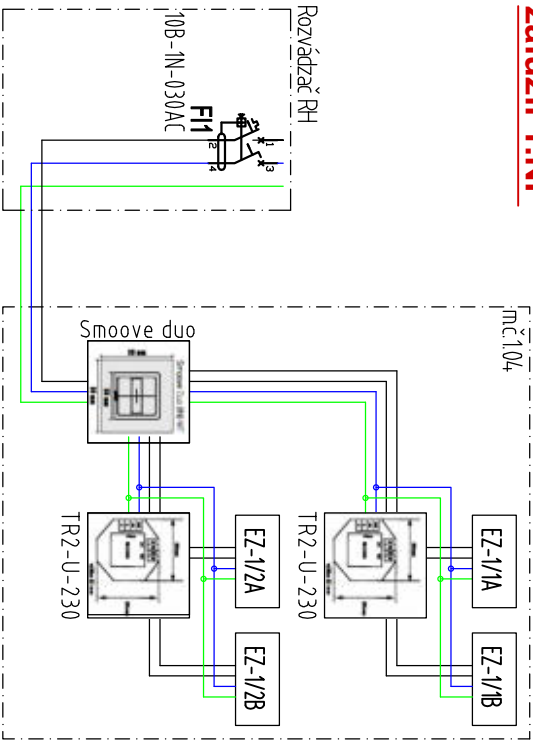
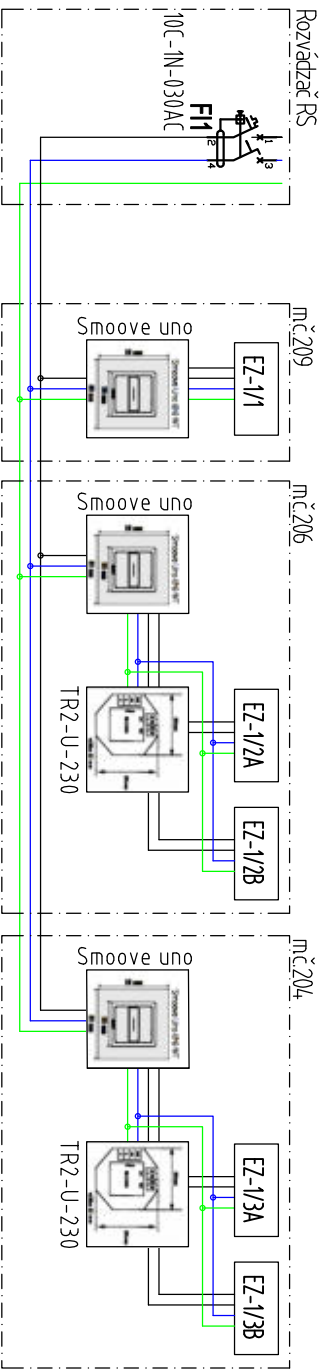


Schéma zapojenia ext. žalúzií 2.NP



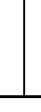
ROZVODNÁ SIŤ: 3 NPE 50Hz 230/400V, TN-S OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: ZÁKLADNÁ OCHRANA (STN 33 2000 4-41):

- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábраны alebo krytý

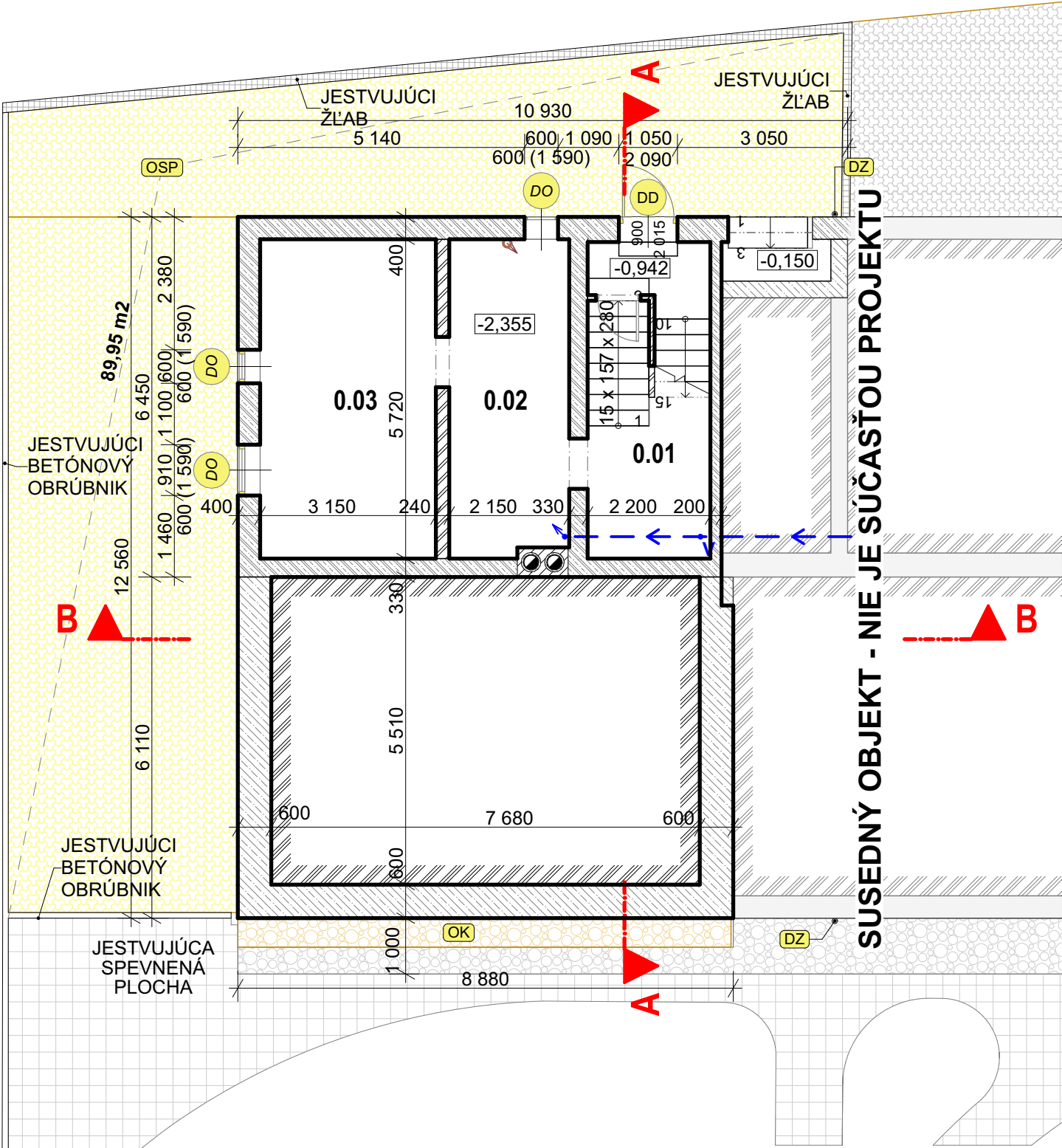
OCHRANA PRI PÔRUCHE (STN 33 2000 4-41):

- 4.11 Samočinné odpojenie pri poruche
- 4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 4.15.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
- 4.15.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČIKOVÁ
STUDIO A.P.P. ING. ARCH. PAVOL PAPUČÍK Rudna 198, 023 31 Rudna e-mail: info@studioapp.sk mobil: 0905 638 110	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ľubomír Škrípek	 tel. : +421 944 430 137 www.elektroprojekt.sk ELEKTRO PROJEKT PROJEKTY ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ				
VYPRACOVAL	Ing. Ľubomír Škrípek					
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK					
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45					
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KUTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU HORNÝ VADIČOV Č. 798					
OBJEKT	SO01 - ELEKTROINŠTALÁCIA					
OBSAH	PÔDORYS 1.NP, 2.NP					
KOD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZKY	P2026_2_04	01

PÔDORYS 1.PP M 1:100



TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.PP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
0.01	SCHODISKO	12,48
0.02	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	12,33
0.03	SKLAD	18,02
		42,82 m²

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC	
DD	DEMONTÁŽ DVERÍ V CELOM ROZSAHU: KRÍDLO, ZÁRUBŇA, PRAH, OPLECHOVANIA...
DO	DEMONTÁŽ ZDVOJENÉHO / SKLOBETÓNOVÉHO OKNA V CELOM ROZSAHU: KRÍDLO, RÁM, PARAPETNÁ DOSKA, OPLECHOVANIE...
DZ	DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ZVODOV + ŽLABOV
OK	ODSTRÁNENIE ČASTI ŠTRKOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA PRE OSADENIE SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU V ŠÍRKE POTREBNÉHO VÝKOPU V HRÚBKE 330mm. (4,60 m2)
OSP	ODSTRÁNENIE SPEVNENEJ PLOCHY PRE VYHOTOVENIE NOVEJ DRENÁŽNEJ DLAŽBY V HRÚBKE 330mm. (89,95 m2)

ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV

	PÔVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
	PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU
	PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
	BÚRANÉ PRVKY

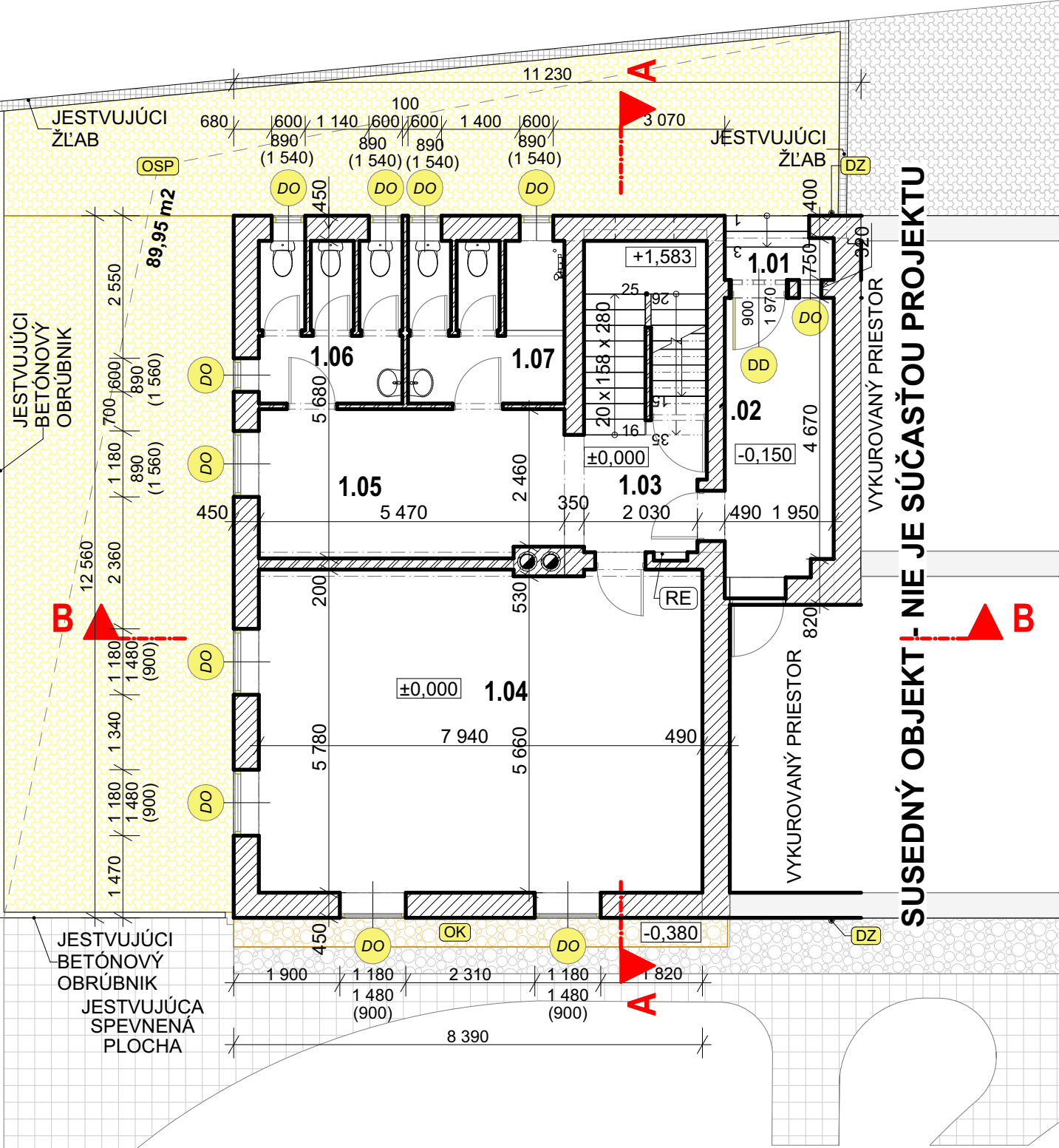
- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk	STUPEŇ PSO	
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA		PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK		FORMÁT	2 x A4
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45		MIERKA	M 1:100
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798		DÁTUM	01/2026
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT		Č. VÝKRESU	AS01
OBSAH	PÔDORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE		Č. ZÁKAZKY	
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	

PÔDORYS 1.NP

M 1:100



TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	ZÁVETRIE	1,62
1.02	ZÁDVERIE	10,00
1.03	SCHODISKO	13,02
1.04	SÁLA	45,74
1.05	CHODBA	14,41
1.06	TOALETY M	7,48
1.07	TOALETY Ž	8,15
		100,42 m²

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC	
DD	DEMONTÁŽ DVERÍ V CELOM ROZSAHU: KRÍDLO, ZÁRUBŇA, PRAH, OPLECHOVANIA...
DO	DEMONTÁŽ ZDVOJENÉHO / SKLOBETÓNOVÉHO OKNA V CELOM ROZSAHU: KRÍDLO, RÁM, PARAPETNÁ DOSKA, OPLECHOVANIE...
DZ	DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ZVODOV + ŽLABOV
OK	ODSTRÁNENIE ČASTI ŠTRKOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA PRE OSADENIE SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU V ŠÍRKE POTREBNÉHO VÝKOPU V HRúbKE 330mm. (4,60 m2)
OSP	ODSTRÁNENIE SPEVNENEJ PLOCHY PRE VYHOTOVENIE NOVEJ DRENÁŽNEJ DLAŽBY V HRúbKE 330mm. (89,95 m2)
POLOŽKY	
RE	JESTVUJÚCI ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ

ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV	
	PÔVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 145 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
	PÔVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
	BÚRANÉ PRVKY

- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!

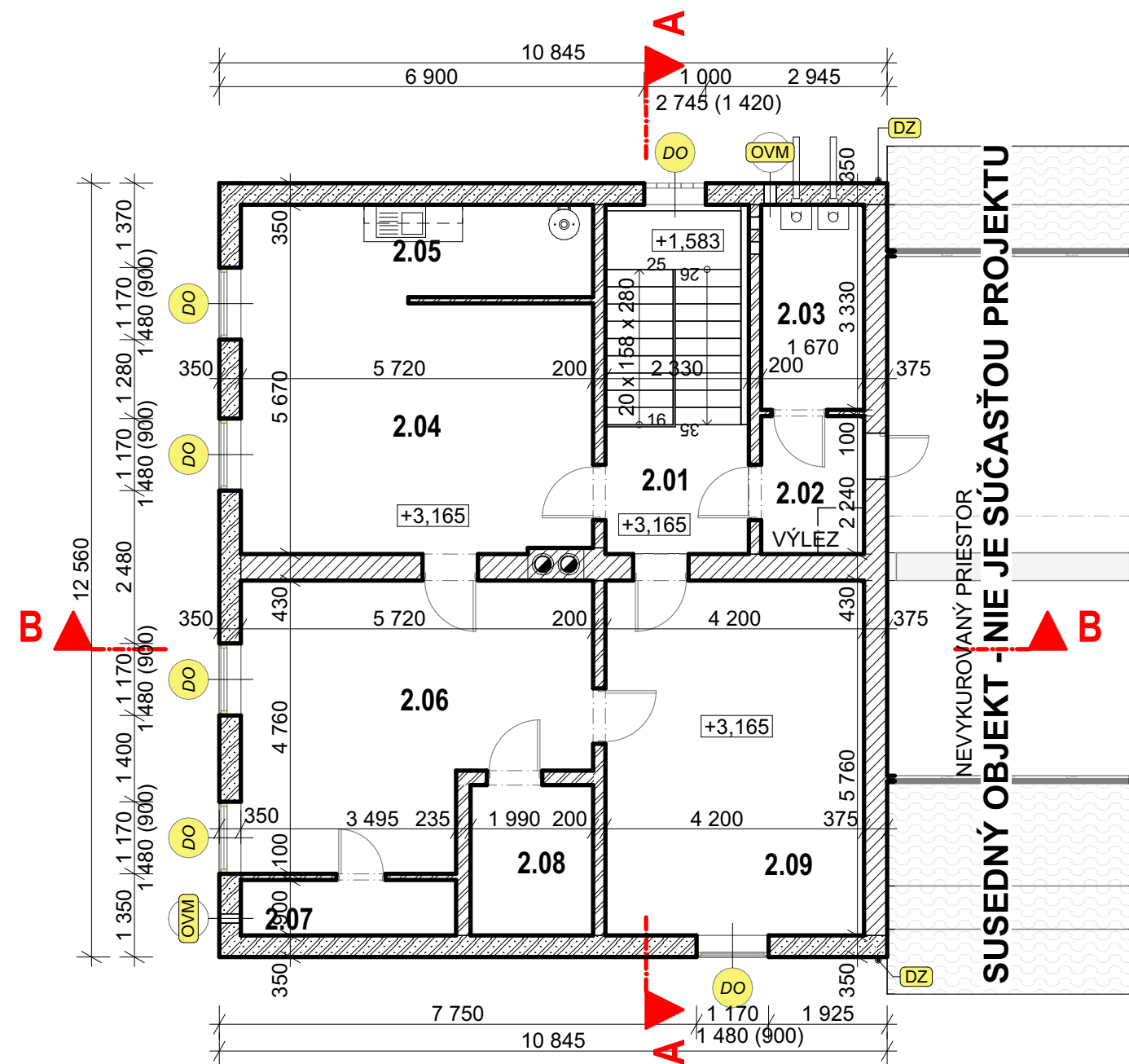
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk	
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA		
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUPEŇ PSO	
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45		
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798	PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT	FORMÁT	2 x A4
OBSAH	PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE	MIERKA	M 1:100
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	DÁTUM	01/2026
PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. VÝKRESU	AS02
		Č. ZÁKAZKY	

PÔDORYS 2.NP M 1:100



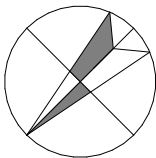
TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2.NP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.01	SCHODISKO	13,49
2.02	PREDSIEŇ	3,74
2.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	5,56
2.04	KNIŽNICA	23,73
2.05	KUCHYNKA	8,86
2.06	KNIŽNICA	23,50
2.07	SKLAD	3,15
2.08	ARCHÍV	4,96
2.09	KNIŽNICA	24,19
		111,19 m²

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- DO DEMONTÁŽ ZDVOJENÉHO / SKLOBETÓNOVÉHO OKNA V CELOM ROZSAHU: KRÍDLO, RÁM, PARAPETNÁ DOSKA, OPLECHOVANIE...
- DZ DEMONTÁŽ DAŽDOVÝCH ZVODOV + ŽLABOV
- OVM JESTVUJÚCI OTVOR PRIEMERU 200mm - ODSTRÁNENIE VONKAJŠEJ MRIEŽKY

ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV

- PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 145 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH BLOKOV (250 x 250 x 375), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- BÚRANÉ PRVKY



- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	 STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA	
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45	
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798	
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT	
OBSAH	PÔDORYS 2.NP - BÚRACIE PRÁCE	
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA: 362, 363/1, 363/2, 363/3

STUPEŇ	PSO	
PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE	
FORMÁT	2 x A4	Č.SADY
MIERKA	M 1:100	
DÁTUM	01/2026	
Č. VÝKRESU	AS03	
Č. ZÁKAZKY		

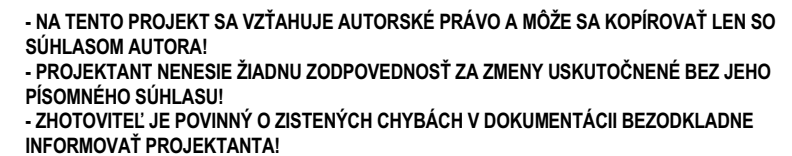
M 1:100



DKR	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ STREŠNEJ KRYTINY (191,38 m2) A DREVENÉHO DEBNENIA Z DOSIEK 150x20mm á=300mm (dĺ 637,93m)
DO	DEMONTÁŽ ZDVOJENÉHO / SKLOBETÓNOVÉHO OKNA V CELOM ROZSAHU: KRÍDLO, RÁM, PARAPETNÁ DOSKA, OPLECHOVANIE...
DZ	DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ZVODOV + ŽLABOV

 PÔVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU

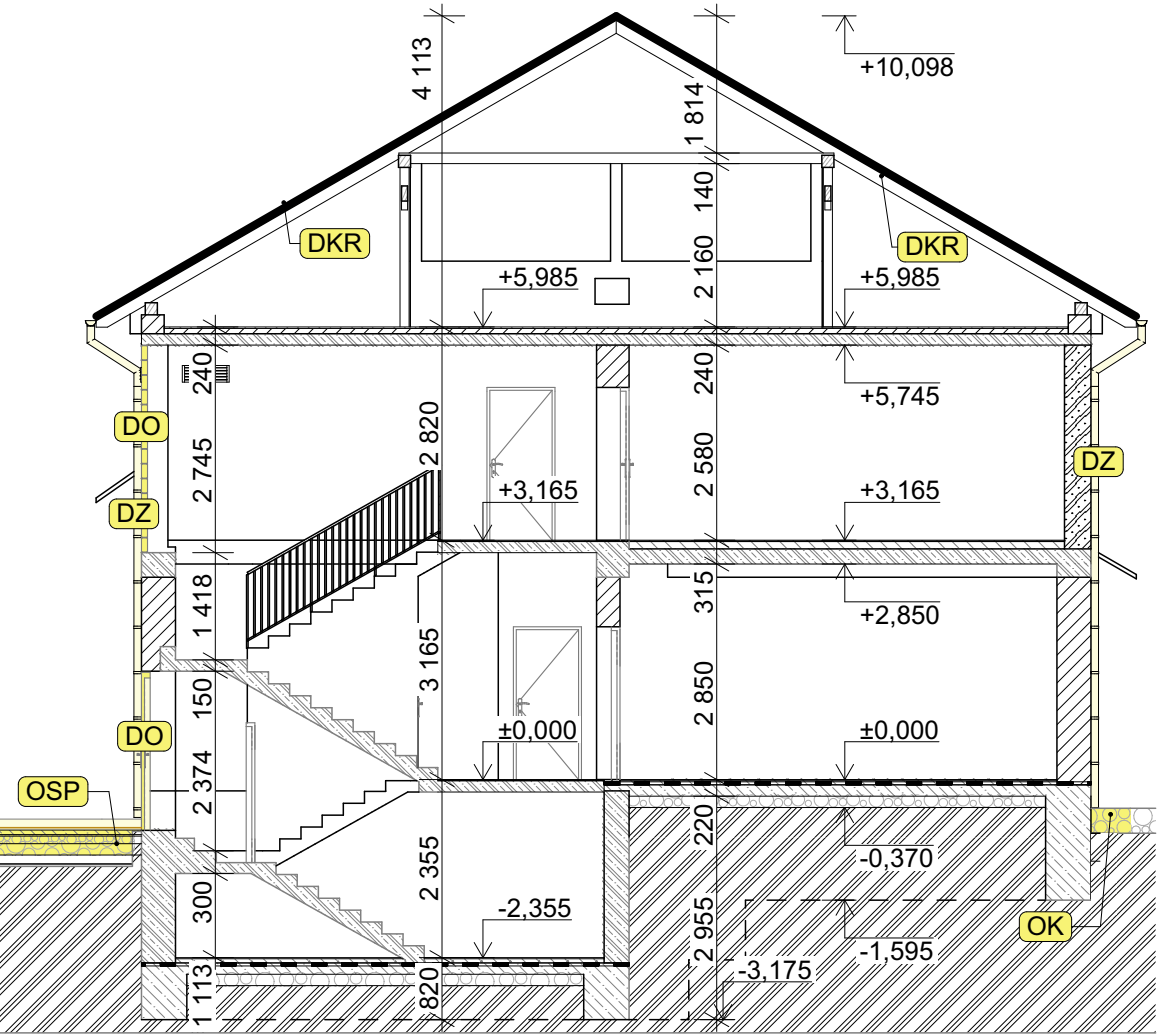
 BÚRANÉ PRVKY



STUDIO A.P.P., s.r.o.
Rudinská cesta č. 901, 024 01 Kysucké Nové Město
mobil: 0905 638 110
e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk

STUDIO A.P.P., s.r.o.
Rudinská cesta č. 901, 024 01 Kysucké Nové Město
mobil: 0905 638 110
e-mail: info@studioapp.sk www: www.studioapp.sk

REZ A-A M 1:100



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

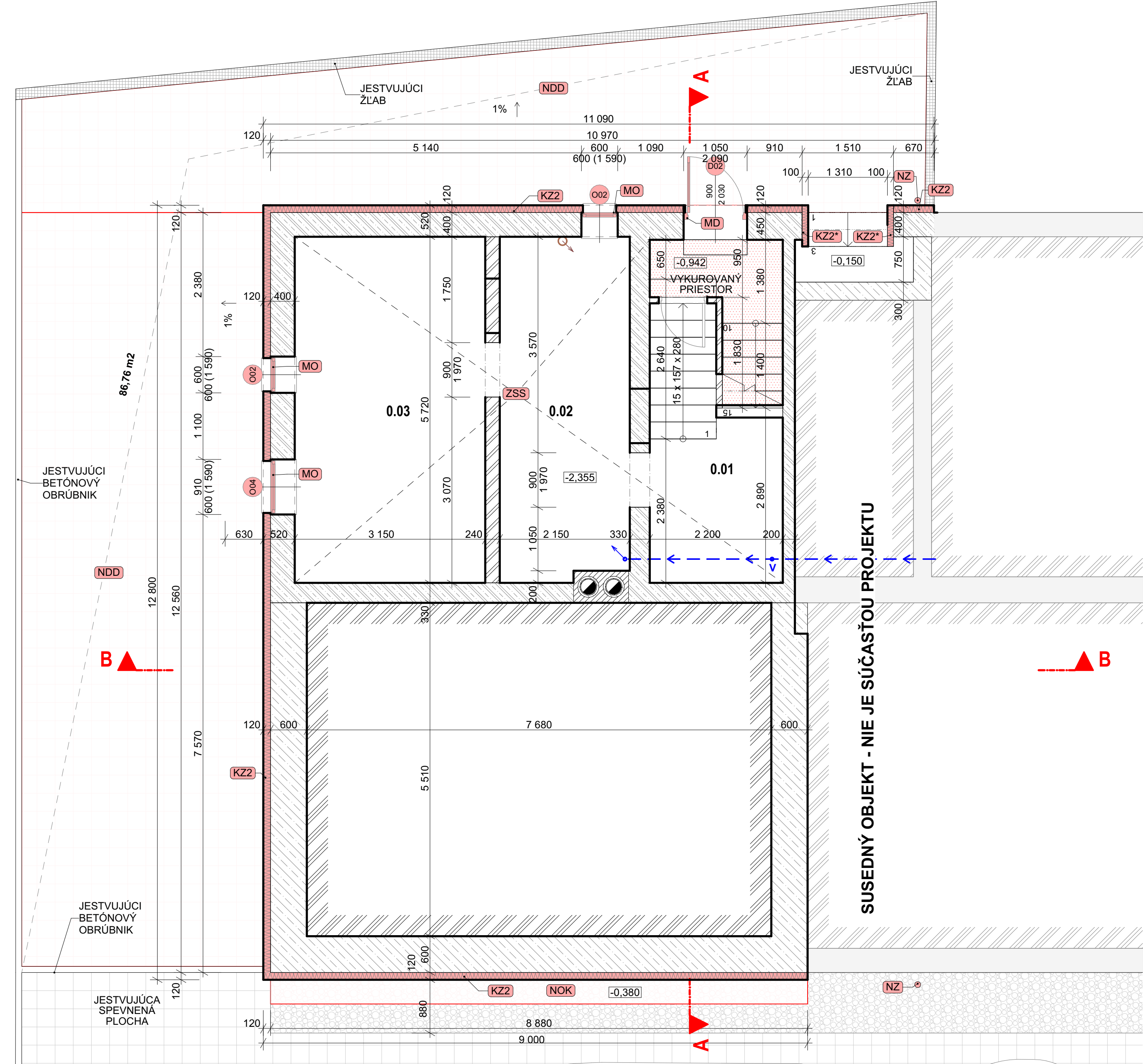
- DKR DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ STREŠNEJ KRYTINY (191,38 m²) A DREVENÉHO DEBNENIA Z DOSIEK 150x20mm á=300mm (dĺ 637,93m)
- DO DEMONTÁŽ ZDVOJENÉHO / SKLOBETÓNOVÉHO OKNA V CELOM ROZSAHU: KRÍDLO, RÁM, PARAPETNÁ DOSKA, OPLECHOVANIE...
- DZ DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ZVODOV + ŽLABOV
- OK ODSTRÁNENIE ČASTI ŠTRKOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA PRE OSADENIE SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU V ŠÍRKE POTREBNÉHO VÝKOPU V HRÚBKKE 330mm. (4,60 m²)
- OSP ODSTRÁNENIE SPEVNENEJ PLOCHY PRE VYHOTOVENIE NOVEJ DRENÁŽNEJ DLAŽBY V HRÚBKKE 330mm. (89,95 m²)

ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV

- PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 145 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH BLOKOV (250 x 250 x 375), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU
- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- ŠTRKOVÉ LŮŽKO
- NASYPANÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ
- RASTLÝ TERÉN
- BÚRANÉ PRVKY

- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	 STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk	
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	 STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk	
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA		
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUPEŇ PSO	
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45		
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798	PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT	FORMÁT	2 x A4 Č.SADY
OBSAH	REZ A-A - BÚRACIE PRÁCE	MIERKA	M 1:100
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241 PARCELA: 362, 363/1, 363/2, 363/3	DÁTUM	01/2026
		Č. VÝKRESU	AS05
		Č. ZÁKAZKY	



LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- KZ2 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM POMOCOU EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS, napr. ISOVER STYRODUR 2800C $\lambda=0,036$ W/m2K, hr. 120 mm (32,84m2) / *100mm (0,52m2)
- MD MONTÁŽ NOVÝCH EXTERIÉROVÝCH DVERÍ. Vid. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV + PRE ZMENU POLOHY DVERÍ NUTNÉ VYSRAVENIE ŠPALIET A NADPRAŽIA OKNA
- MO MONTÁŽ NOVÉHO OKNA. Vid. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV + PRE ZMENU POLOHY OKNA NUTNÉ VYSRAVENIE ŠPALIET A NADPRAŽIA OKNA
- NDD NOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA OKOLO OBJEKTU KNIŽNICE, napr. SEMMERLOCK EKODRAIN 20/20mm. SKLADBY P2 V HRúbKE 470mm. (86,76 m2)
- NOK DOSYPANIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA ŠTRKOM V ŠIRKE VÝKOPU POTREBNÉHO PRE OSADENIE SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU, V HRúbKE 330mm. (3,55 m2)
- NZ MONTÁŽ NOVÝCH DAŽDOVÝCH ZVODOV (13,00m) A ŽĽABOV (24,09m) Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- ZSS ZATEPLENIE SPODNEJ HRANY ŽELEZOBETÓNOVÉHO STROPU Z POHLADOVEJ MINERÁLNEJ VLNY, napr. ROCKWOOL STROPROCK G ($\lambda = 0,037$ W/m2K), hr. 100mm

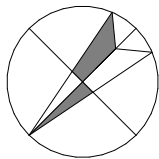
TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.PP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
0.01	SCHODISKO	12,48
0.02	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	12,33
0.03	SKLAD	18,02
		42,82 m²

ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV

- PŮVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU
- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - POLYSTYRÉN XPS, napr. STYRODUR 2800C

POZNÁMKA

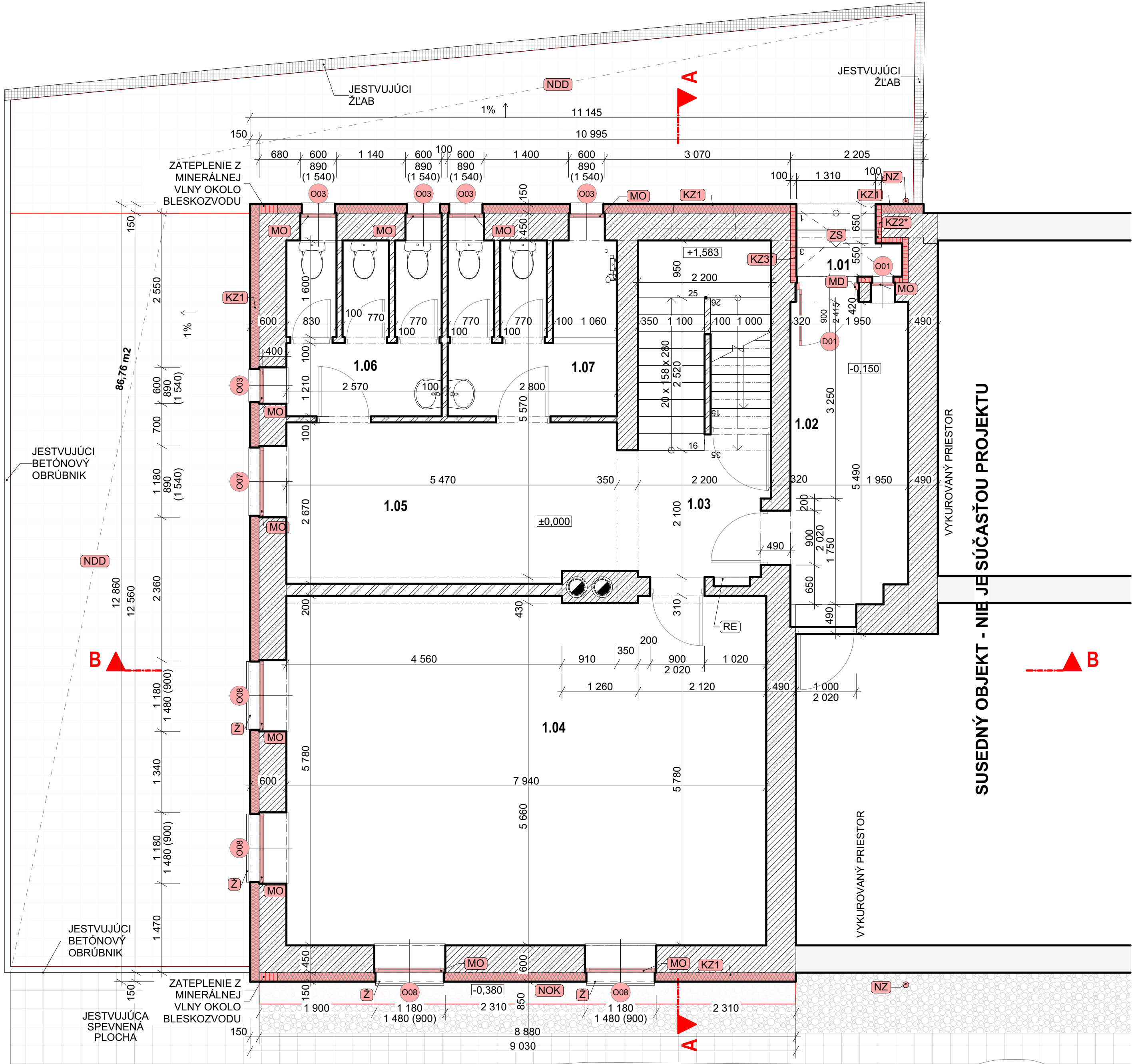
- VÝPLNE OTVOROV SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PRÍLOHE-VÝPIS OKIEN A DVERÍ
- DODRŽIAVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, PREDPÍSANÉ MONTÁŽNE POSTUPY A DETAILS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH SYSTÉMOV, PRE ZACHOVANIE PROJEKTOVANÝCH STAVEBNO FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KONŠTRUKCIE
- AKÉKOLVEK ODLÍŠNOTI OPROTI PROJEKTU VZNIKNUÉ NA STAVBE OKAMŽITE OZNÁMIŤ PROJEKTANTOM A STAVEBNÉMU DOZORU
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP
- PRED VÝROBOU A OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH, ZÁMOČNICKÝCH A KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ
- JE NUTNÉ VENOVAŤ ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ DÔSLEDNÉMU VYPRACOVANIU JEDNOTLIVÝCH DETAILOV



- NA TENTO PROJEKT SA ZVŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta 6/901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta 6/901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk	STUPEŇ	PSO
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA		PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIŠENIE
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	INVESTOR Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45	FORMÁT	6 x A4
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798		MIERKA	M 1: 50
OBJEKT	SO01 RIŠENÝ OBJEKT	DÁTUM 01/2026	Č. VÝKRESU	AS07
OBSAH	PÔDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		Č. ZÁKAZY	
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	



TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	ZÁVETRIE	1,62
1.02	ZÁDVERIE	10,00
1.03	SCHODISKO	13,02
1.04	SÁLA	45,74
1.05	CHODBA	14,41
1.06	TOALETY M	7,48
1.07	TOALETY Ž	8,15
		100,42 m²

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- KZ1

KONTAKTNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCO
EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS, napr. ISOVER EPS 70F
λ=0,038 W/m2K, hr. 150mm (193,94 m2)
- KZ2

KONTAKTNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCO
EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS, napr. ISOVER
STYRODUR 2800C λ=0,036 W/m2K, hr. 120 mm (32,84m2) / *100mm
(0,52m2)
- KZ3

KONTAKTNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCO
MINERÁLNEJ VLNÝ, napr. ISOVER TF PROFI λ=0,035 W/m2K, hr. 150mm (SZ
FASÁDA 63,46m2 +POŽIARNE ZÁBRANY 17,39m2 = 80,85m2) /
*100mm (12,03mm)
- MD

MONTÁŽ NOVÝCH EXTERIÉROVÝCH DVERÍ. Vid. VÝPIS VÝPLNÍ
OTVOROV + PRE ZMENU POLOHY DVERÍ NUTNÉ VYSPRAVENIE
ŠPALIET A NADPRAŽIA OKNA
- MO

MONTÁŽ NOVÉHO OKNA. Vid. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV + PRE
ZMENU POLOHY OKNA NUTNÉ VYSPRAVENIE ŠPALIET A
NADPRAŽIA OKNA
- NDD

NOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA OKOLO OBJEKTU KNIŽNICE, napr.
SEMMERLOCK EKODRAIN 20/20mm. SKLADBY P2 V HRúbKE
470mm. (86,76 m2)
- NOK

DOSYPANIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA ŠTRKOM V ŠÍRKE VÝKOPU
POTREBNÉHO PRE OSADENIE SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU, V
HRúbKE 330mm. (3,55 m2)
- NZ

MONTÁŽ NOVÝCH DAŽDOVÝCH ZVODOV (13,00m) A ŽĽABOV
(24,09m) Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- ZS

ZATEPLENIE SPODNEJ HRANY ŽELEZOBETÓNOVÉHO STROPU
Z MINERÁLNEJ VLNÝ, napr. ISOVER TF PROFI λ=0,035 W/m2K, hr.
100mm
- Ž

VONKAJŠIA ŽALÚZIA OKNA - Z90, NA ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE.
VELKOSŤ ČIASTOČNE ZAPUSTENÉHO KASTLÍKA NA ŽALÚZIU
130x180mm. MEDZI KASTLÍKOM A JESTVUJÚCIM MURIVOM SA
ZABRÁNÍ TEPELNÉMU MOSTU POMOCOU DOSKY Z FENOLOVEJ
PENY λ=0,021 W/m2K, napr. KOOLTHERM K5, hr. 80mm

POLOŽKY

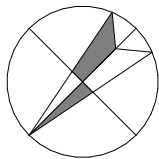
- RE
- JESTVUJÚCI ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ

ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV

- PÔVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 145 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PÔVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS

POZNÁMKA

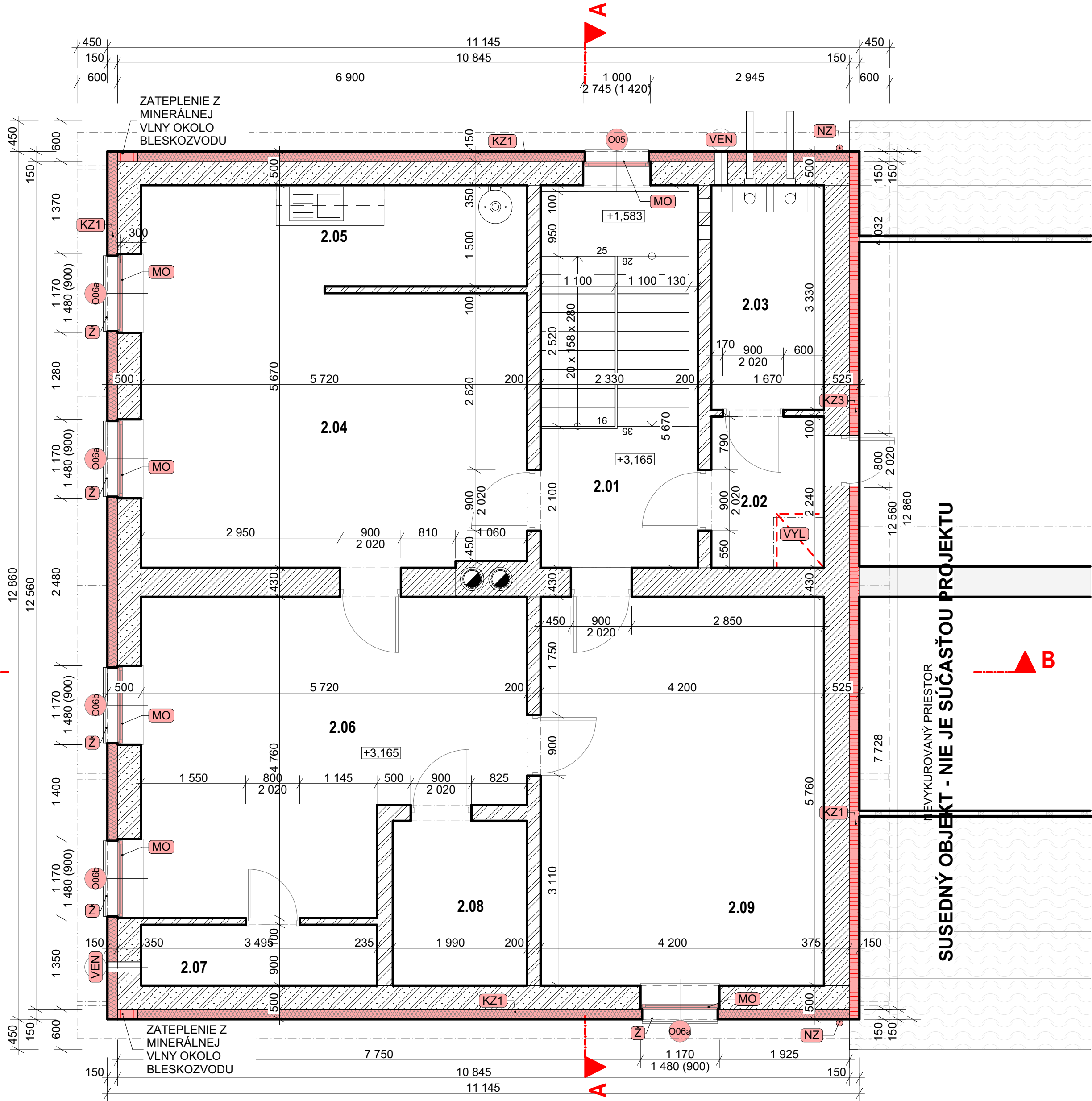
- VÝPLNE OTVOROV SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PRÍLOHE-VÝPIS OKIEN A DVERÍ
- DODRŽIAVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, PREDPÍSANÉ MONTÁŽNE POSTUPY A DETAILS
JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH SYSTÉMOV, PRE ZACHOVANIE PROJEKTOVANÝCH STAVEBNO
FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KONŠTRUKCIE
- AKÉKOLVEK ODLIŠNOTI OPROTI PROJEKTU VZNIKNUTÉ NA STAVBE OKAMŽITE OZNÁMIŤ
PROJEKTANTOM A STAVEBNÉMU DOZORU
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP
- PRED VÝROBOU A OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH, ZÁMOČNICKÝCH A KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ
PREMERAŤ ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ
- JE NUTNÉ VENOVAŤ ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ DÔSLEDNÉMU VYPRACOVANIU JEDNOTLIVÝCH DETAILOV



- NA TENTO PROJEKT SA ZVŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO
SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO
PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE
INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta 6/901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta 6/901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk	
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA		
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUPEŇ PSO PROFESIA ARCHIT.-STAVEBNÉ RIŠENIE	
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45		
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO- INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798	FORMÁT	6 x A4
OBJEKT	SO01 RIŠENÝ OBJEKT	MIERKA	M 1: 50
OBSAH	PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	DÁTUM	01/2026
		Č. VÝKRESU	AS08
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3
		Č. ZÁKAZY	



TABUĽKA MIESTNOSTÍ 2.NP		
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.01	SCHODISKO	13,49
2.02	PREDSIEN'	3,74
2.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	5,56
2.04	KNIŽNICA	23,73
2.05	KUCHYNKA	8,86
2.06	KNIŽNICA	23,50
2.07	SKLAD	3,15
2.08	ARCHÍV	4,96
2.09	KNIŽNICA	24,19
		111,19 m²

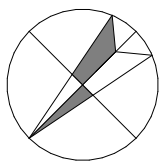
LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC	
KZ1	KONTATKNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCOUCOU EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS, napr. ISOVER EPS 70F λ=0,038 W/m2K, hr. 150mm (193,94 m2)
KZ3	KONTATKNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCOUCOU MINERÁLNEJ VLNY, napr. ISOVER TF PROFI λ=0,035 W/m2K, hr. 150mm (SZ FASÁDA 63,46m2 +POŽIARNE ZÁBRANY 17,39m2 = 80,85m2) / *100mm (12,03mm)
MO	MONTÁŽ NOVÉHO OKNA. Vid. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV + PRE ZMENU POLOHY OKNA NUTNÉ VYSPRAVENIE ŠPALIET A NADPRAŽIA OKNA
NZ	MONTÁŽ NOVÝCH DAŽĎOVÝCH ZVODOV (13,00m) A ŽLABOV (24,09m) Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
VEN	JESTVUJÚCI OTVOR PRIEMERU 200mm - OSADENIE VENTILAČNEJ MRIEŽKY
VYL	PROTIPOŽIARNY VÝLEZ DO PODKROVIA EI60, napr. FAKRO LSF PRE ROZMER OTVORU 700x800mm
Ž	VONKAJŠIA ŽALÚZIA OKNA - Z90, NA ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE. VEĽKOSŤ ČIASTOČNE ZAPUSTENÉHO KASTLIKA NA ŽALÚZIU 130x180mm. MEDZI KASTLIKOM A JESTVUJÚCIM MURIVOM SA ZABRÁNÍ TEPELNÉMU MOSTU POMOCOUCOU DOSKY Z FENOLOVEJ PENY λ=0,021 W/m2K, napr. KOOLTHERM K5, hr. 80mm

ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV

	PÔVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 145 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
	PÔVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÔROBETÓNOVÝCH BLOKOV (250 x 250 x 375), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
	PÔVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
	TEPELNÁ ISOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS
	TEPELNÁ ISOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA

POZNÁMKA

- VÝPLNE OTVOROV SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PRÍLOHE-VÝPIS OKIEN A DVERÍ
- DODRŽIAVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, PREDPÍSANÉ MONTÁŽNE POSTUPY A DETAILS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH SYSTÉMOV, PRE ZACHOVANIE PROJEKTOVANÝCH STAVEBNO FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KONŠTRUKCIE
- AKÉKOL'VEK ODLIŠNOTI OPROTI PROJEKTU VZNIKNUITÉ NA STAVBE OKAMŽITE OZNÁMIŤ PROJEKTANTOM A STAVEBNÉMU DOZORU
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP
- PRED VÝROBOU A OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH, ZÁMOČNICKÝCH A KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ
- JE NUTNÉ VENOVAŤ ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ DÔSLEDNÉMU VYPRACOVANIU JEDNOTLIVÝCH DETAILS



- NA TENTO PROJEKT SA ZVŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK		STUDIO A.P.P., s.r.o.		
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA		Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk		
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK				
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45		STUPEŇ	PSO	
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798		PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE	
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT		FORMÁT	6 x A4 Č.SADY	
			MIERKA	M 1: 50	
			DÁTUM	01/2026	
OBSAH	PÔDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU	AS09	
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZKY	

LEGENDA SKLADIEB

- T1 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA (KZ1)**
-VONKAJŠIA MINERÁLNA TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
-UNIVERZÁLNY ZÁKLAD
-LEPIACA A STIERKOVACIA CEMENTOVÁ HMOTA S ARMOVANÍM, hr.5 mm
-KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS, napr. ISOVER EPS 70F λ=0,038 W/m2K, hr.150 mm
-LEPIACA STIERKA
-JESTVUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ / KERAMICKÉ MURIVO
-JESTVUJÚCA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

- T2 - SKLADBA SOKLA (KZ2)**
-VONKAJŠÍ SOKLOVÝ GRESOVÝ OBKLAD + LEPIDLO
-UNIVERZÁLNY ZÁKLAD
-LEPIACA A STIERKOVACIA CEMENTOVÁ HMOTA S ARMOVANÍM, hr.5 mm
-SOKLOVÝ POLYSTYRÉN Z XPS, napr. ISOVER STYODUR 2800C λ=0,036 W/m2K, hr.120 mm
-LEPIACA STIERKA
-MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA SUTERÉNU / ZÁKLADOVÝ PÁS

- T3 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA (KZ3)**
-VONKAJŠIA MINERÁLNA TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA
-UNIVERZÁLNY ZÁKLAD
-LEPIACA A STIERKOVACIA CEMENTOVÁ HMOTA S ARMOVANÍM, hr.5 mm
-PROTIPOŽIARNY KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNEJ VLNY, napr. ISOVER TF PROFÍ λ=0,035 W/m2K, hr.150mm
-LEPIACA STIERKA
-JESTVUJÚCE PÓROBETÓNOVÉ / KERAMICKÉ MURIVO
-JESTVUJÚCA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

- S1 - SKLADBA ZATEPLENIA PODKROVIA (ZPK)**
-TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS DOSIEK, napr. ISOVER EPS 100S, λ=0,034 W/mK, hr.150+150 = 300 mm
-PAROTESNÁ PE FÓLIA
-JESTVUJÚCI CEMENTOVÝ POTER, hr. 20mm
-PODKLAD Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL, hr.70mm
-MONOLITICKÁ STROPNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, hr.150mm
S2 - SKLADBA NOVÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA (NSK)
- NOVÁ PROFILOVANÁ STREŠNÁ KRYTINA, napr. BLACHOTRAPEZ ESTIMA
-LAŤOVANIE 50x40mm
-KONTRALATY 50x40mm
-DIFÚZNA STREŠNÁ POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA, napr. JUTADACH 115

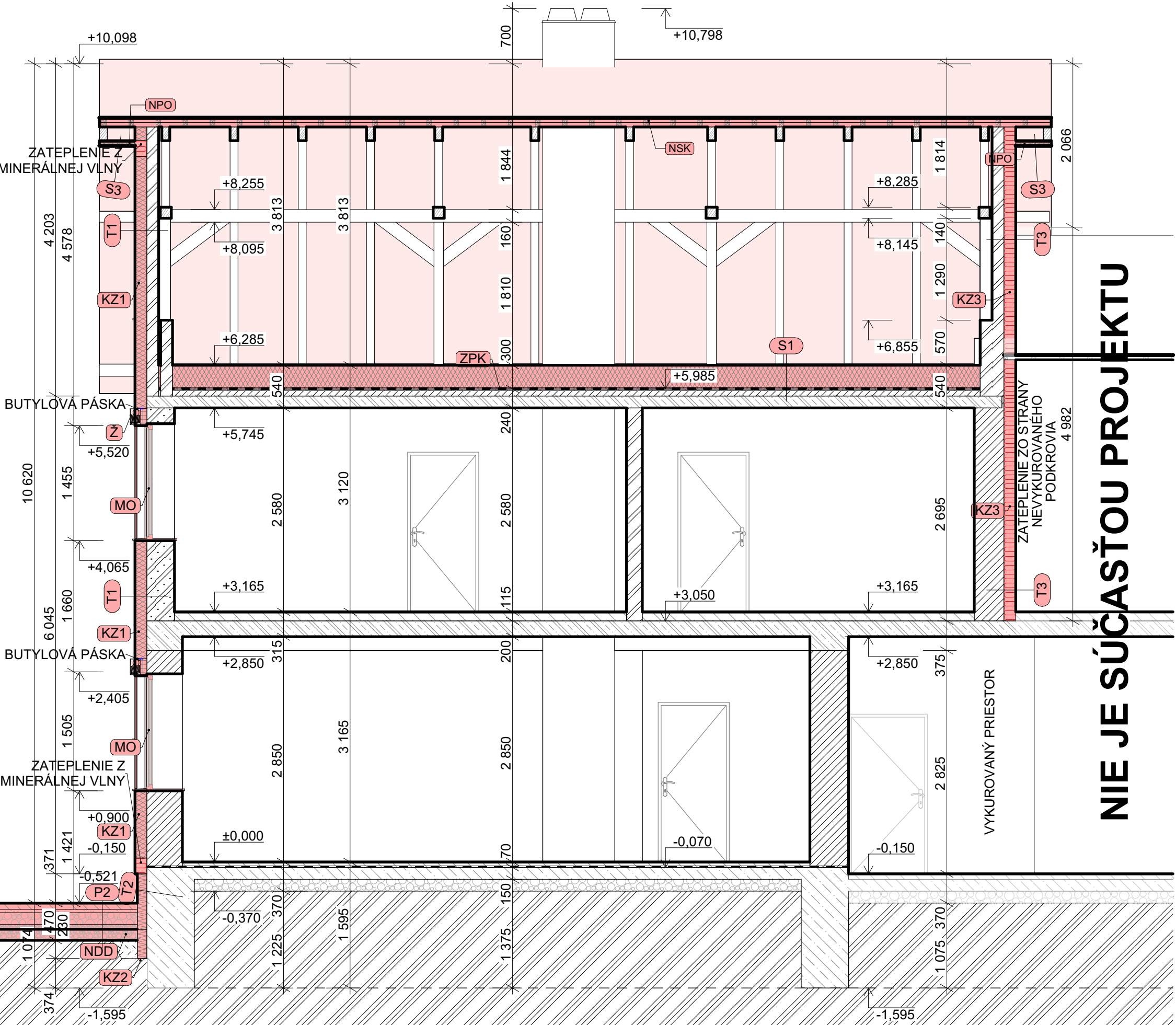
- S3 - SKLADBA NOVÉHO PODBITIA**
- JESTVUJÚCE PRVKY KROVU
-PLNÉ DEBNENIE, napr. OSB 3, hr. 22mm
-LEPIACA STIERKA
-KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS, napr. ISOVER EPS 70F λ=0,038 W/m2K, hr. 30 mm
-LEPIACA A STIERKOVACIA CEMENTOVÁ HMOTA S ARMOVANÍM, hr.5 mm
-UNIVERZÁLNY ZÁKLAD
-VONKAJŠIA MINERÁLNA TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA

- P1 - SKLADBA ZATEPLENIA PODLAHY (ZS)**
-KERAMICKÁ DLAŽBA, hr. 10mm + LEPIACA HMOTA, hr.5mm
-MONOLITICKÁ STROPNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, hr. 150mm
-LEPIACA STIERKA
-PROTIPOŽIARNY KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STROPU Z MINERÁLNEJ VLNY, napr. ROCKWOOL STROPROCK G, λ = 0,037W/m2K, hr. 100mm
P2 - SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY (NDD)
- NAVRHOVANÁ DRENÁŽNA DLAŽBA, napr. SEMMERLOCK EKODRAIN 20/20mm, hr. 80mm
- PODKLADNÉ LŮŽKO Z DRTE 4-8, hr. 40mm
- ŠTRKODRVINA 0-32, hr. 150mm
- ŠTRKODRVINA 0-64, hr. 200mm

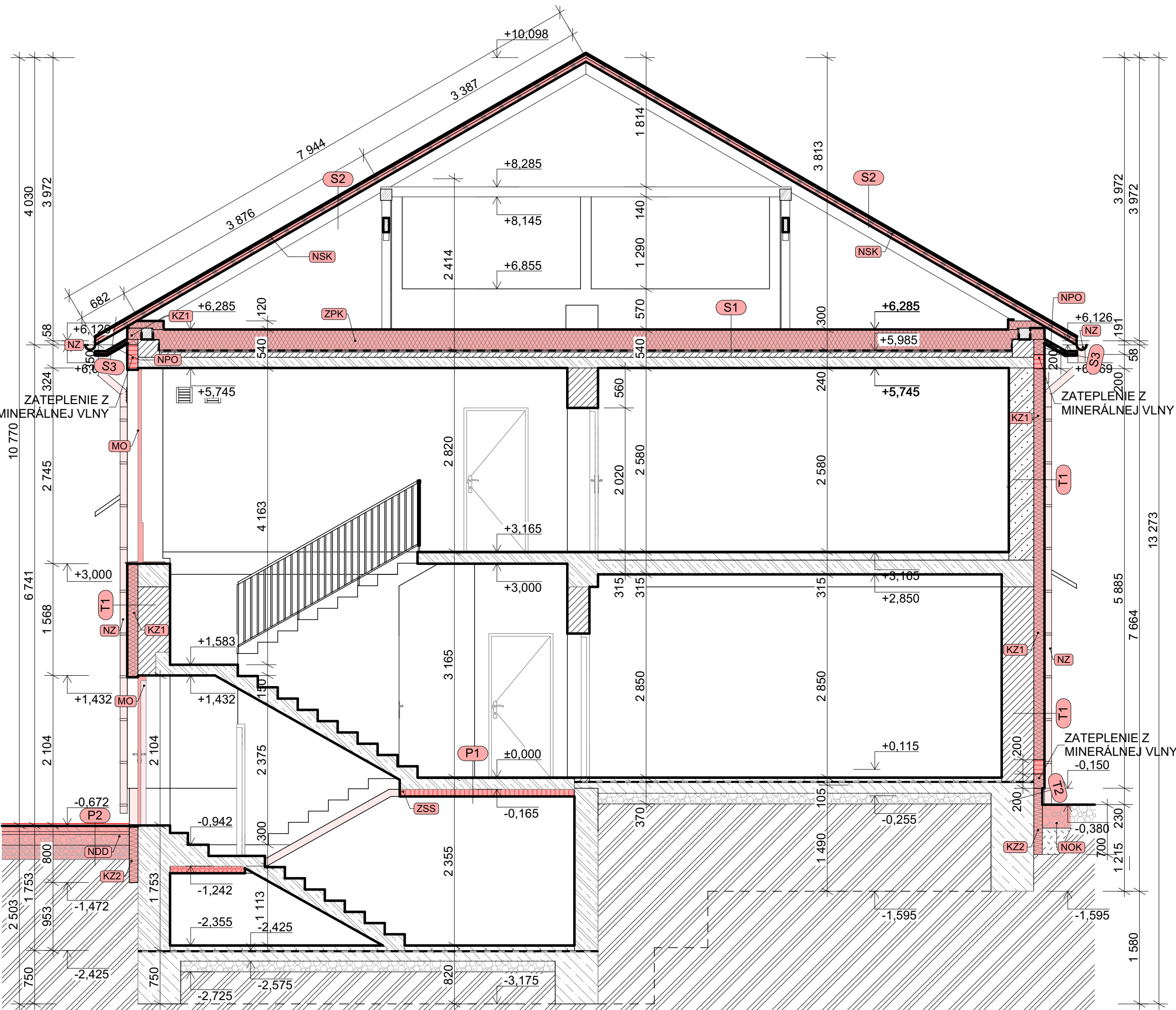
LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- KZ1 KONTATKNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCOU EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS, napr. ISOVER EPS 70F λ=0,038 W/m2K, hr. 150mm (193,94 m2)
KZ2 KONTATKNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCOU EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS, napr. ISOVER STYODUR 2800C λ=0,036 W/m2K, hr. 120 mm (32,84m2) / *100mm (0,52m2)
KZ3 KONTATKNÝ ZATEPLPOVACÍ SYSTÉM POMOCOU MINERÁLNEJ VLNY, napr. ISOVER TF PROFÍ λ=0,035 W/m2K, hr. 150mm (SZ FASÁDA 63,46m2 + POŽIARNE ZÁBRANY 17,39m2 = 80,85m2) / *100mm (12,03mm)
MO MONTÁŽ NOVÉHO OKNA. VÍD. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV + PRE ZMENU POLOHY OKNA NUTNÉ VYSPRAVENIE ŠPALIET A NADPRAŽIA OKNA
NDD NOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA OKOLO OBJEKTU KNIŽNICE, napr. SEMMERLOCK EKODRAIN 20/20mm. SKLADBY P2 V HRÚBKE 470mm. (86,76 m2)
NOK DOSYPANIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA ŠTRKOM V ŠÍRKE VÝKOPU POTREBNÉHO PRE OSADENIE SOKLOVÉHO POLYSTYRÉNU, V HRÚBKE 330mm. (3,55 m2)
NPO VYTvorenie NOvej SKLADBY PODBITIA STREHCY (S3), POZOSTÁVAJÚCA Z PLNÉHO DEBNENIA Z OSB DOSIEK 40x50mm (222,60m) A DIFÚZNEJ POISTNEJ HYDROIZOLÁCIE
NSK VYTvorenie NOvej SKLADBY STREŠNÉHO PLÁŠŤA (S2), POZOSTÁVAJÚCEJ ZO PLECHOVEJ PROFILOVANEJ KRYTINY, napr. BLACHOTRAPEZ ESTIMA (191,38 m2), LAŤOVANIA 40x50mm á=350mm (554,07m), KONTRALÁT 40x50mm (222,60m) A DIFÚZNEJ POISTNEJ HYDROIZOLÁCIE
NZ MONTÁŽ NOVÝCH DAŽDOVÝCH ZVODOV (13,00m) A ŽLABOV (24,09m) Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
ZPK VYTvorenie NOvej SKLADBY ZATEPLENIA NA JESTVUJÚCEJ STROPNEJ DOSKE NAD 2.NP. SÚČASŤOU SKLADBY JE ROZPRESTRETIE NOvej PAROZÁBRANY NA BÁZE PE FÓLIE, KTORÁ BUDE PRIŤAŽENÁ TEPELNOIZOLAČNOU VRSTVOU Z DOSIEK NA BÁZE EPS, napr. ISOVER EPS 100S λ=0,036 W/m2K, hr. 300 mm.
ZSS ZATEPLENIE SPODNEJ HRANY ŽELEZOBETÓNOVÉHO STROPU Z POHLADOVEJ MINERÁLNEJ VLNY, napr. ROCKWOOL STROPROCK G (λ = 0,037W/m2K), hr. 100mm
Ž VONKAJŠIA ŽALÚZIA OKNA - Z90, NA ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE. VEĽKOSŤ ČIASŤOČNE ZAPUSTENÉHO KASTLIKA NA ŽALÚZIÚ 130x180mm. MEDZI KASTLÍKOM A JESTVUJÚCIM MURIVOM SA ZABRÁNÍ TEPELNÉMU MOSTU POMOCOU DOSKY Z FENOLOVEJ PENY λ=0,021 W/m2K, napr. KOOLTHERM K5, hr. 80mm

REZ B-B M 1:50



REZ A-A M 1:50



ZÁKLADNÁ LEGENDA MATERIÁLOV

- PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 145 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH BLOKOV (250 x 250 x 375), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TEHÁL (145 x 65 x 290), NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU
- PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - POLYSTYRÉN XPS, napr. STYODUR 2800C
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA
- ŠTRKOVÉ LŮŽKO
- NASYPANÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ
- RÁSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA

- VÝPLNE OTVOROV SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PRÍLOHE-VÝPIS OKIEN A DVERÍ
- DODRŽIAVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, PREDPÍSANÉ MONTÁŽNE POSTUPY A DETAILS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH SYSTÉMOV, PRE ZACHOVANIE PROJEKTOVANÝCH STAVEBNO FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KONŠTRUKCIE
- AKÉKOLVEK ODLIŠNOTI OPROTI PROJEKTU VZNIKNUTÉ NA STAVBE OKAMŽITE OZNÁMIŤ PROJEKTANTOM A STAVEBNÉMU DOZORU
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP
- PRED VÝROBOU A OSADENÍM VÝPLNOVÝCH, ZÁMOČNÍCKÝCH A KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ
- JE NUTNÉ VENOVAŤ ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ DÔSLEDNÉMU VYPRACOVANIU JEDNOTLIVÝCH DETAILS

- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPIROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 193 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČIKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Pavol PAPUČÍK		L STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mob: 0905 638 193 e-mail info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk		
VYPRACOVAL		Ing. Samuel SEKERA				
KONTROLOVAL		Ing. arch. Pavol PAPUČÍK				
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45			PSO		
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798			ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE		
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT			FORMAT	8 x A4	Č.SADY
				MIERKA	M 1: 50	
OBŠAH	REZY A-A, B-B - NOVÝ STAV			DÁTUM	01/2026	
				Č. VÝKRESU		AS11
KÓD KLASIFIKÁCIE		1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZKY	

[illegible]

This architectural cross-section illustrates the construction of a gabled roof. The roof structure is shown with a central ridge and sloping sides. The insulation system is detailed with the following layers and components:

- Roof Structure:** The main structural elements are labeled with circled numbers 1, 3, 7, and 8.
- Insulation:** The primary insulation layer is labeled "ZATEPLENIE Z MINERALNEJ VLNY" (Insulation from mineral wool). Other insulation-related labels include "KZ3" and "NSK".
- Waterproofing and Vapor Barrier:** The layers are labeled "NPO" (waterproofing) and "NZ" (vapor barrier).
- Dimensions and Levels:**
 - Roof ridge height: +10,798
 - Roof slope height: +10,098
 - Eave height: +6,126
 - Wall height: +6,069
 - Internal floor level: +2,885
 - Foundation level: +2,654
 - Ground level: -0,401
 - Right side wall height: +3,723
 - Right side foundation level: +3,479
 - Right side ground level: -0,534

Architectural floor plan of a building with technical specifications and annotations. The plan shows a large rectangular room with a pink ceiling and a grey floor. The room contains two square units, each labeled '9' and '4' (MO), and a rectangular unit labeled '9' and '4' (MO). The units are connected by a network of lines and arrows. The plan includes various elevation markers and labels for different parts of the building, such as 'ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNÝ' (Heating with mineral wool) and 'ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNÝ OKOLO BLESKOZVODU' (Heating with mineral wool around the lightning rod). The plan also shows a section of the building's exterior wall with a lightning rod and a section of the building's interior wall with a lightning rod. The plan is divided into several sections by lines and arrows, with labels '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' indicating different parts of the building. The plan includes a scale bar and a north arrow.

Key annotations and elevations:

- Top elevation: +10,798
- Top elevation: +10,098
- Top elevation: +6,126
- Top elevation: +6,069
- Top elevation: +5,735
- Top elevation: +5,545
- Top elevation: +4,065
- Top elevation: +2,380
- Top elevation: +0,900
- Bottom elevation: -0,150
- Bottom elevation: -0,380

Labels and notes:

- NSK
- NPO
- KZ3
- KZ1
- KZ2
- NZ
- MO
- ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNÝ
- ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNÝ OKOLO BLESKOZVODU
- ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNÝ
- ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNÝ

Section numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

This architectural floor plan shows a building layout with various rooms and technical specifications. The plan includes the following details:

- Rooms and Features:**
 - Room 1: Large central hall.
 - Room 2: Small room at the bottom right.
 - Room 3: Room at the top right.
 - Room 4: Four small rooms, each containing a "MO" (machine) symbol.
 - Room 5: Room containing a "MO" symbol.
 - Room 6: Two rooms, each containing a "MD" (door) symbol.
 - Room 7: Narrow corridor on the left side.
 - Room 8: Large room at the top.
- Technical Details and Annotations:**
 - "ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY" (Insulation from mineral wool) is noted in several areas, including around the "BLESKOZVODU" (lightning conductor).
 - "VEN" (Outside) and "NPO" (Non-penetrating) are marked on the left and right walls respectively.
 - "KZ3" and "KZ2" are marked on the walls and floor.
 - "NSK" (Non-slip) is marked in room 8.
 - "N2" is marked in room 7.
- Elevations and Dimensions:**
 - Top wall: +10,098, +10,798.
 - Left wall: +6,126, +6,069, +5,745, +3,723, +3,662, +2,330, +2,330, +1,433, -0,150, -0,150, -0,650.
 - Right wall: +5,730, +2,430, +2,430, +1,540, +1,540, +0,050, -0,165, -0,765.
 - Bottom wall: -0,650.
 - Internal dimensions: +3,000, +2,330, +1,433, -0,150, -0,150, -0,765.

KZ1	KONTAKTNÝ ZAPLETACÍ SYSTÉM POMOCOU EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS, napr. ISOVER EPS 70F a=0,038 W/m2K, hr. 150mm (193,94 m2)
KZ2	KONTAKTNÝ ZAPLETACÍ SYSTÉM POMOCOU EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS, napr. ISOVER STYROPUR 280BC a=0,038 W/m2K, hr. 120 mm (32,84m2) / *100mm (0,52m2)
KZ3	KONTAKTNÝ ZAPLETACÍ SYSTÉM POMOCOU MINERÁLNEJ VLNY, napr. ISOVER TF PROFÍ a=0,035 W/m2K, hr. 150mm (SZ FASÁDA 63 46m2 + POŽIARNE ZABRAŇY 17,39m2 = 80,85m2) / *100mm (12,03 m2)
MD	MONTÁŽ NOVÝCH EXTERIÉROVÝCH DVERÍ. VÝD. VÝPIS VÝPLŇ OTVOROV + PRE ZMENU POLOHY DVERÍ NUTNÉ VYSPRÁVENIE SPALET A NADPRAŽIA OKNA
NPO	MONTÁŽ NOVÉHO OKNA. VÝD. VÝPIS VÝPLŇ OTVOROV + PRE ZMENU POLOHY OKNA NUTNÉ VYSPRÁVENIE SPALET A NADPRAŽIA OKNA
NSK	VYTVORENIE NOVEJ SKLADBY PODBITIA STRECHY (S3), PŘEZOSTAVÁJÚCA Z PLŇNÉHO DEBENIA Z OSB DOSIEK, DOSIEK POLYSTYRÉNU EPS, hr. 30mm a FASÁDNEJ OMIETKY (39,56m2)
NV	VYTVORENIE NOVEJ SKLADBY STREŠNÉHO PLAŠŤA (S2), PŘEZOSTAVÁJÚCA ZO PLECHOVÉJ PROFILOVANEJ KRYTINY, napr. BLACHOTERAP ESTIMA (191,38 m2), LAŤOVANIA 40x50mm š=350mm (554,07m), KONTRALÁT 40x50mm (222,60m) A DÍFÚZNEJ POISTNEJ HYDROIZOLÁCIE
NZ	MONTÁŽ NOVÝCH DAŽDOVÝCH ZVODOV (13,00m) A ŽLABOV (24,09m) Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
VEN	JSÚVJACÍ OTVOR PŘEIMEROU 200mm - OSADENIE VENTILÁCIEJ MŘÍŽKY

Č.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FAREBNOSŤ	
1	FASÁDNA TENKOVSTRÁ OMIETKA	napr. BAUMIT	BIELA
2	SOKEL - GRESOVÝ OBKLAD	napr. RAKO CEMENTO STRUKTUROVANÝ POVRCH	SVETLO SIVÝ
3	PODBITIE KROVU - OMIETKA	napr. BAUMIT	BIELA
4	VÝPLNE OTVOROV - OKNÁ	PLASTOVÝ PROFIL	DEKOR DREVA ÍRSKY DUB, ČIERE SKLO
5	SCHODISKOVÉ OKNO	PLASTOVÝ PROFIL	DEKOR DREVA ÍRSKY DUB, MLIČNE SKLO
6	VÝPLNE OTVOROV - VONKAJŠIE DVERE	HLINÍKOVÝ PROFIL	DEKOR DREVA ÍRSKY DUB, ČIERE SKLO
7	KLAMPIARSKÉ PRVKY	POZINKOVANÝ PLECH	TMAVÁ ČERVENÁ
8	PROFILOVANÁ PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA	napr. BLACHOTRAPEZ ESTIMA	SIVÁ RAL 9006
9	VONKAJŠIE ŽALÚZIE	KASTLÍK ŽALÚZIÍ	SIVÁ, RAL 9006

- NA TENTO PROJEKT SA VŽŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO
SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO
PÍSMENÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE
INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

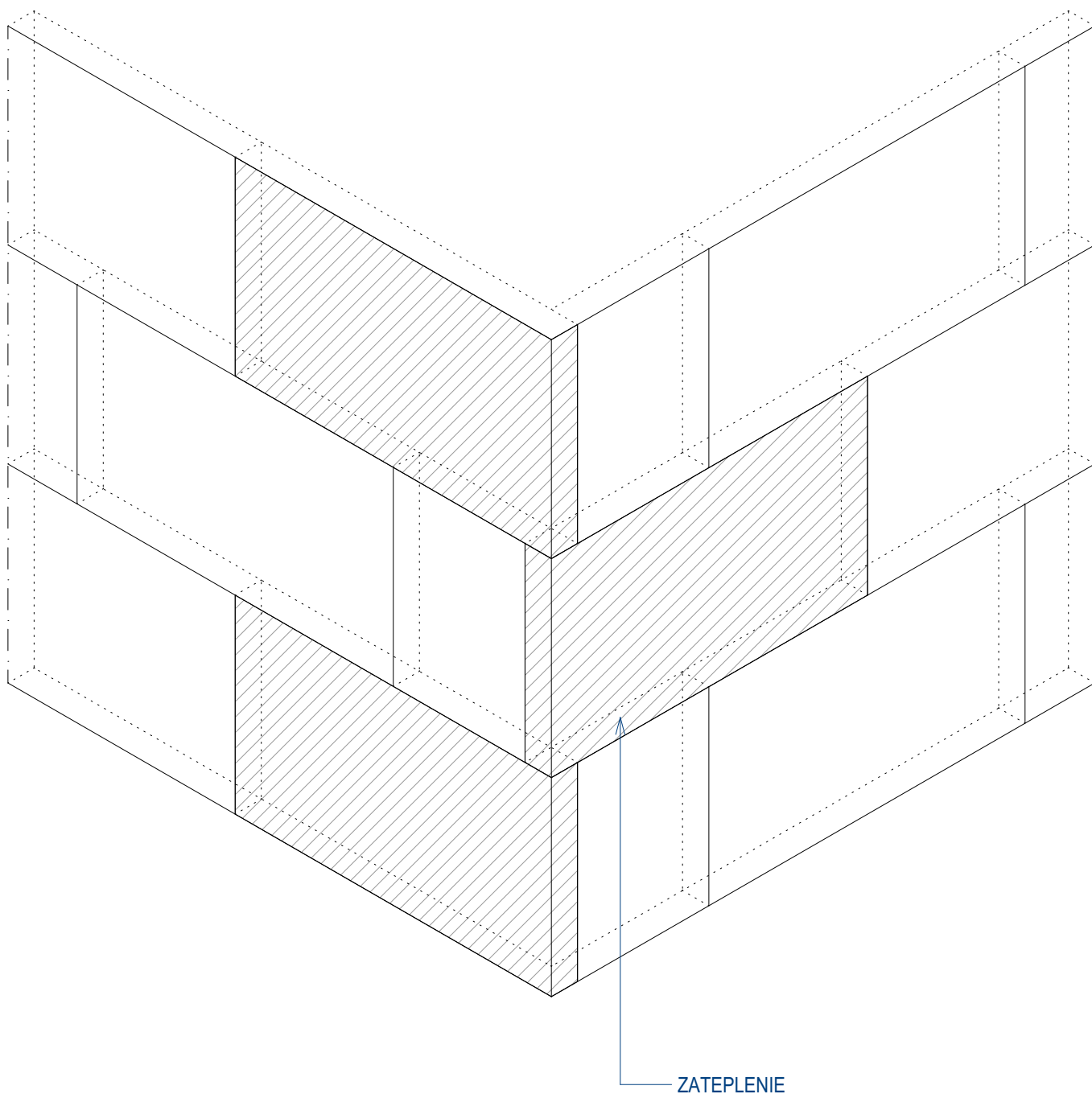
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. arch. Pavol PAPUČK		 STUDIO A.P.P., s.r.o. Ružomberk cesta 6 001, 024 01 Kružnava Nová M mobil: 0905 838 618 e-mail: info@studioapp.sk www: www.studioapp.sk	
AUTOR PROJEKTU		Ing. arch. Pavol PAPUČK Ing. arch. Soňa PAPUČKOVÁ			

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Pavol PAPUČK		 STUDIO A.P.P., s.r.o. Ružomberk cesta 6 001, 024 01 Kružnava Nová M mobil: 0905 838 618 e-mail: info@studioapp.sk www: www.studioapp.sk	
VÝPRAVCOVÁ		Ing. Samuel SEKERA			
KONTROLÓVÁ		Ing. arch. Pavol PAPUČK			
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 180, 023 45	STUPEN	PSO		
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNEHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV č. 798	PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE		
OBJEKT		FORMAT	B x A4		
		MERKA	M : 1 : 50		
		DATUM	01/2026		
OBŠAH	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT	Č. VYKRESU			
	POHLYD - NOVÝ STAV		AS12		
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZY	

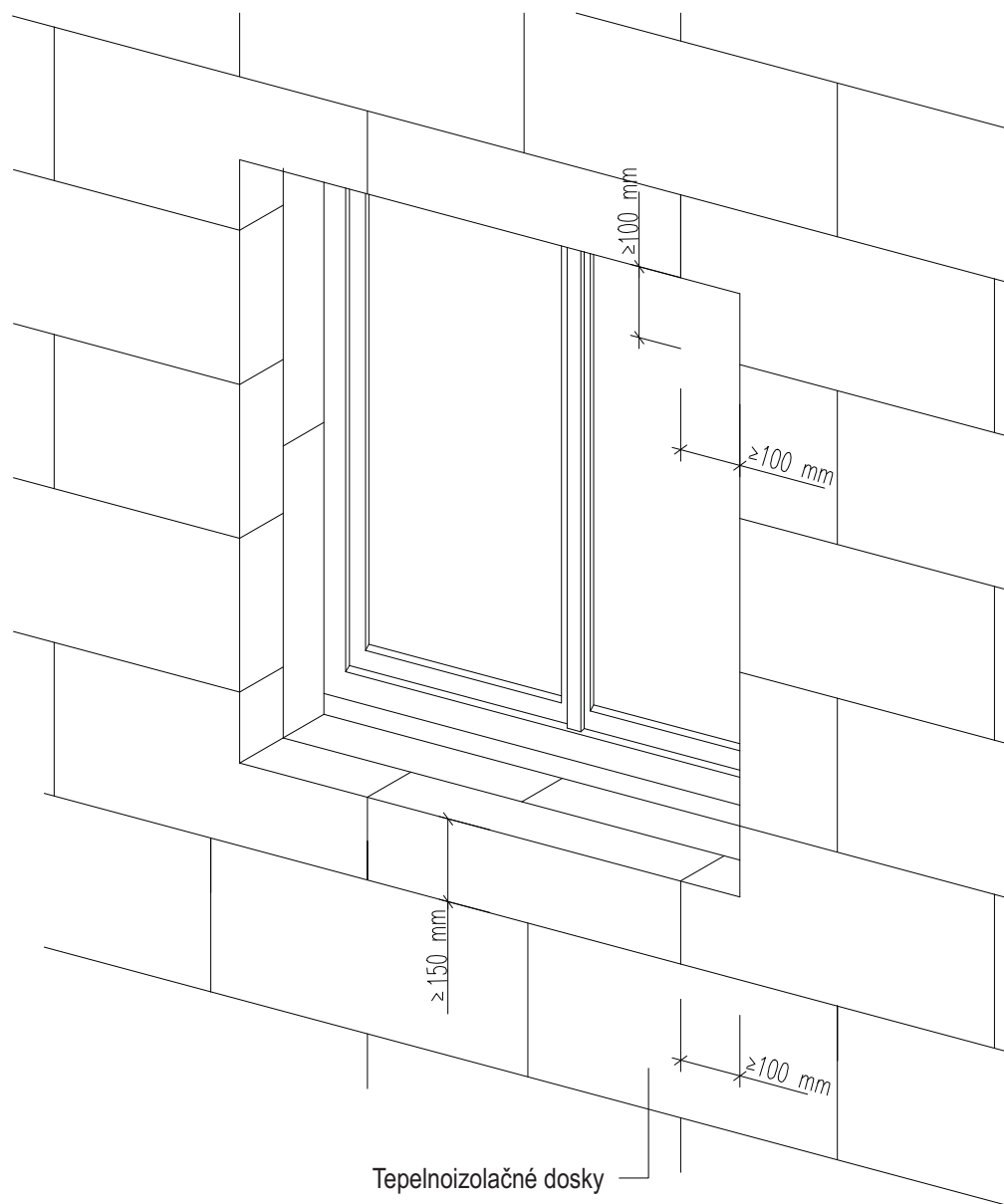
- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO
SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO
PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE
INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	 STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č. 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	 STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk			
VYPRACOVAL	Ing. Samuel SEKERA				
KONTROLOVAL	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK				
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45		STUPEŇ	PSO	
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798		PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE	
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT		FORMÁT	7 x A4	Č.SADY
			MIERKA	M 1: 50	
			DÁTUM	01/2026	
OBSAH	DETAILY ZATEPLENIA		Č. VÝKRESU	AS13	
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZKY	



STAVBA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU		
NÁZOV:	MIERKA:	DETAIL č.:
VÄZBA V ROHU TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK	M 1:5	01



STAVBA:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU

NÁZOV:

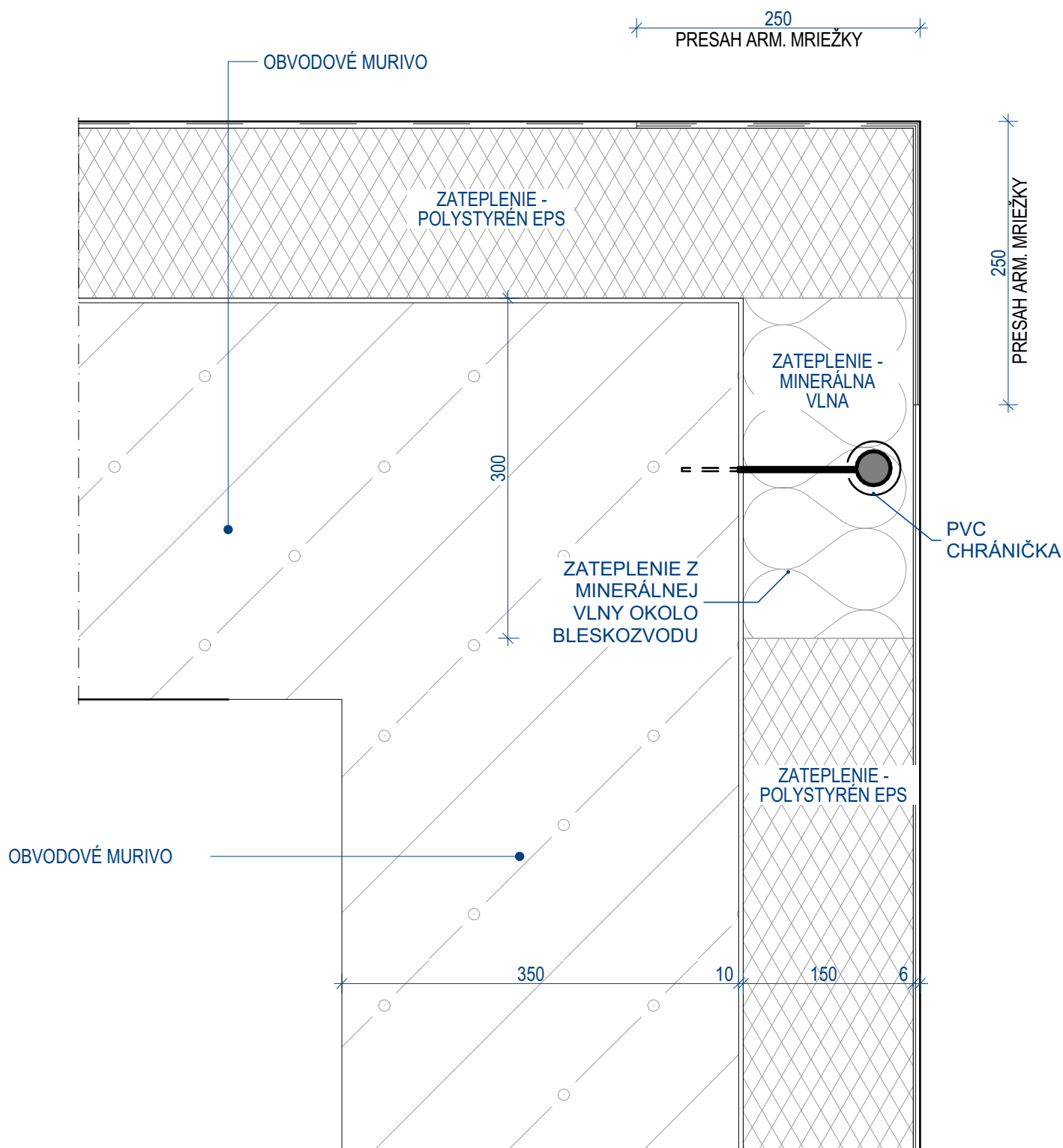
**UMIESTNENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK PRI
OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROCH**

MIERKA:

M 1:5

DETAIL č.:

02



STAVBA:
 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU
 NÁZOV:

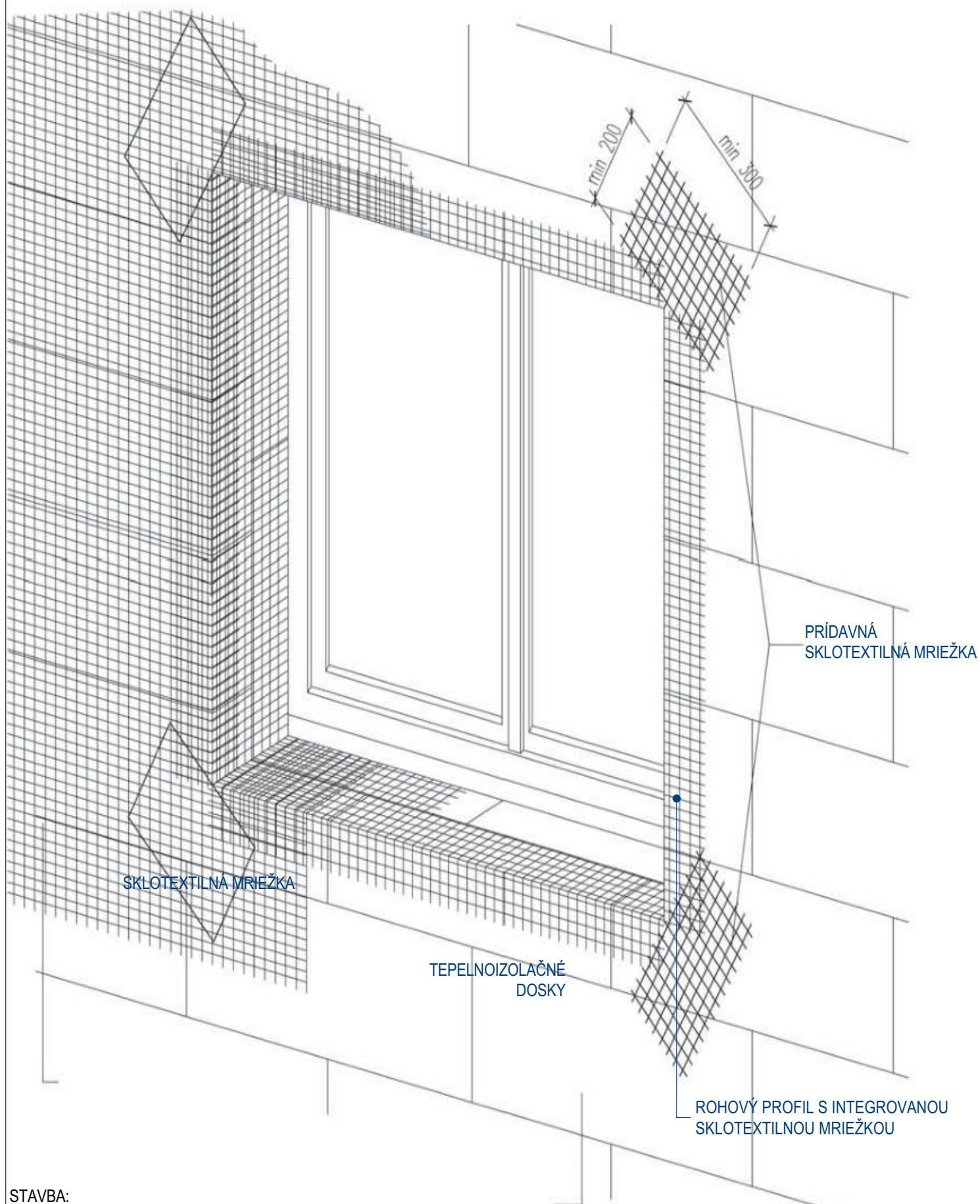
ZVISLÝ ROHOVÝ STYK A ZVISLÝ BLESKOZVOD

MIERKA:

M 1:5

DETAIL č.:

03



STAVBA:
 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU
 NÁZOV:

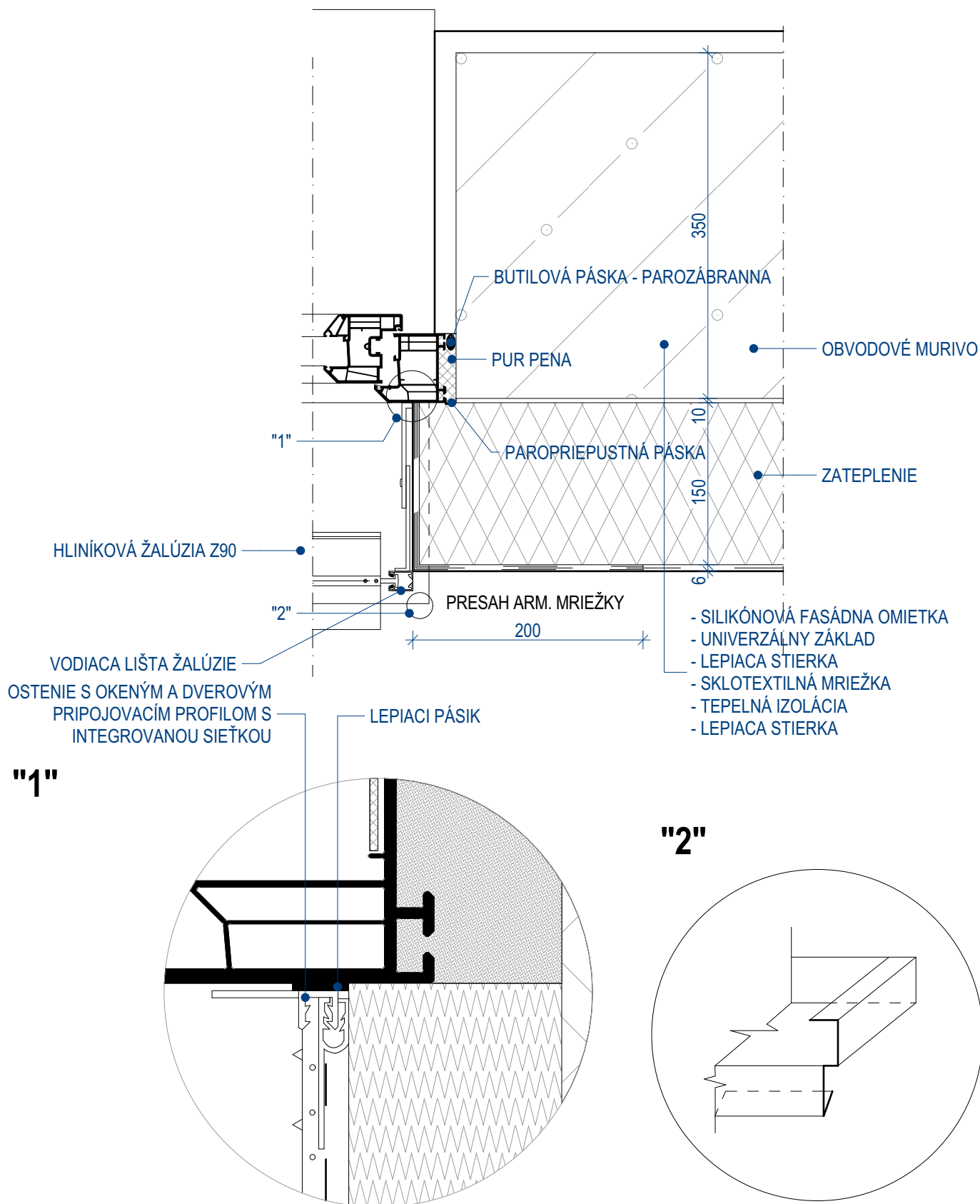
DETAIL PRÍDAVNEJ VÝSTUŽE V ROHOCH OTVOROV

MIERKA:

M 1:5

DETAIL č.:

04



STAVBA:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU

NÁZOV:

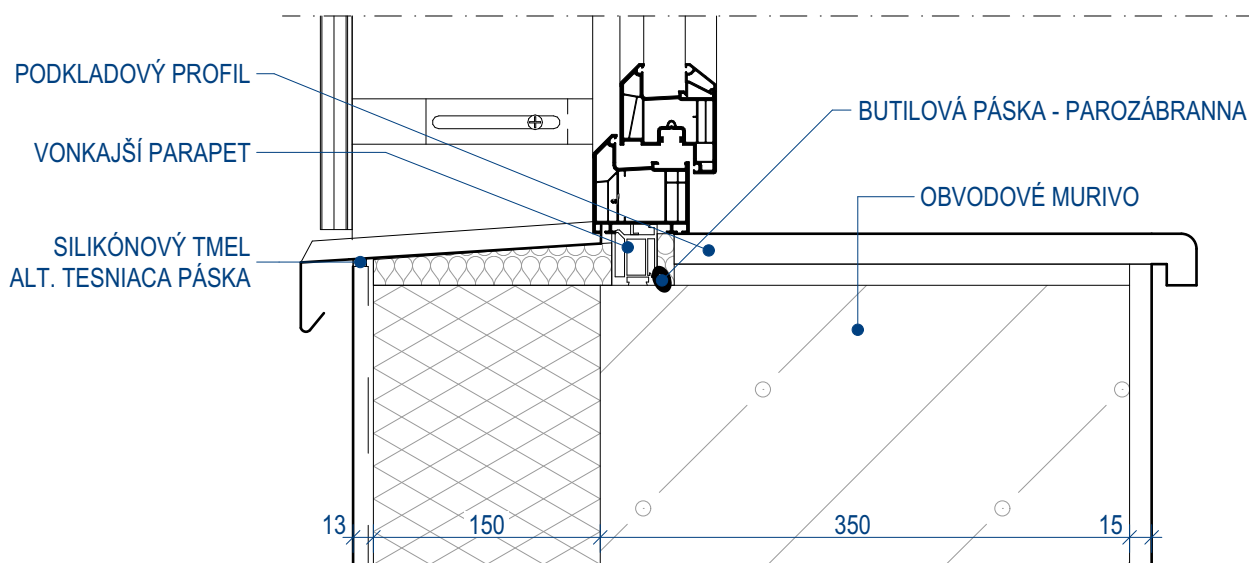
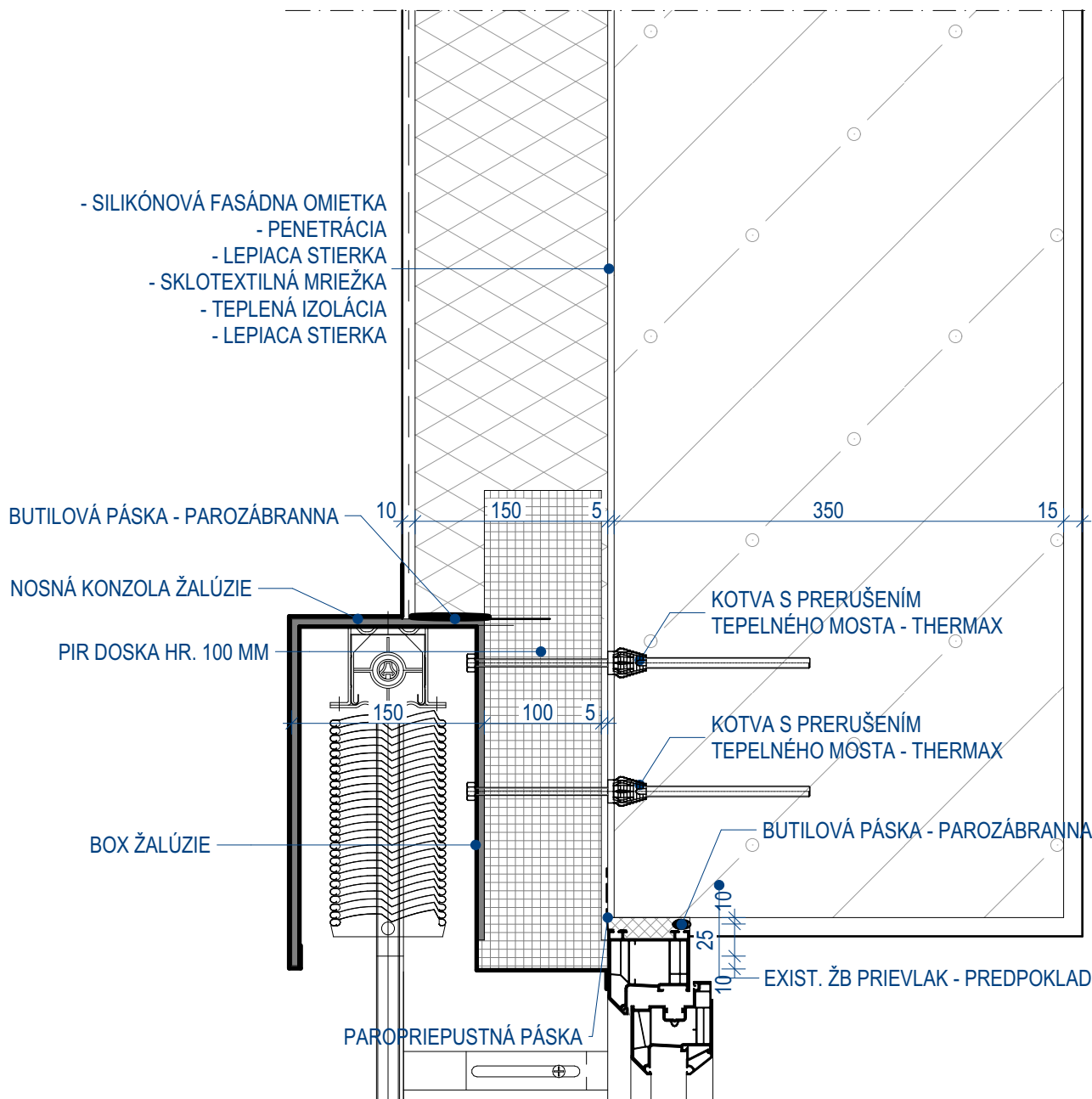
**OSADENIE OKNA DO CELOSTENOVÉHO PANELU-
VODOROVNÝ REZ**

MIERKA:

DETAIL č.:

M 1:5

05

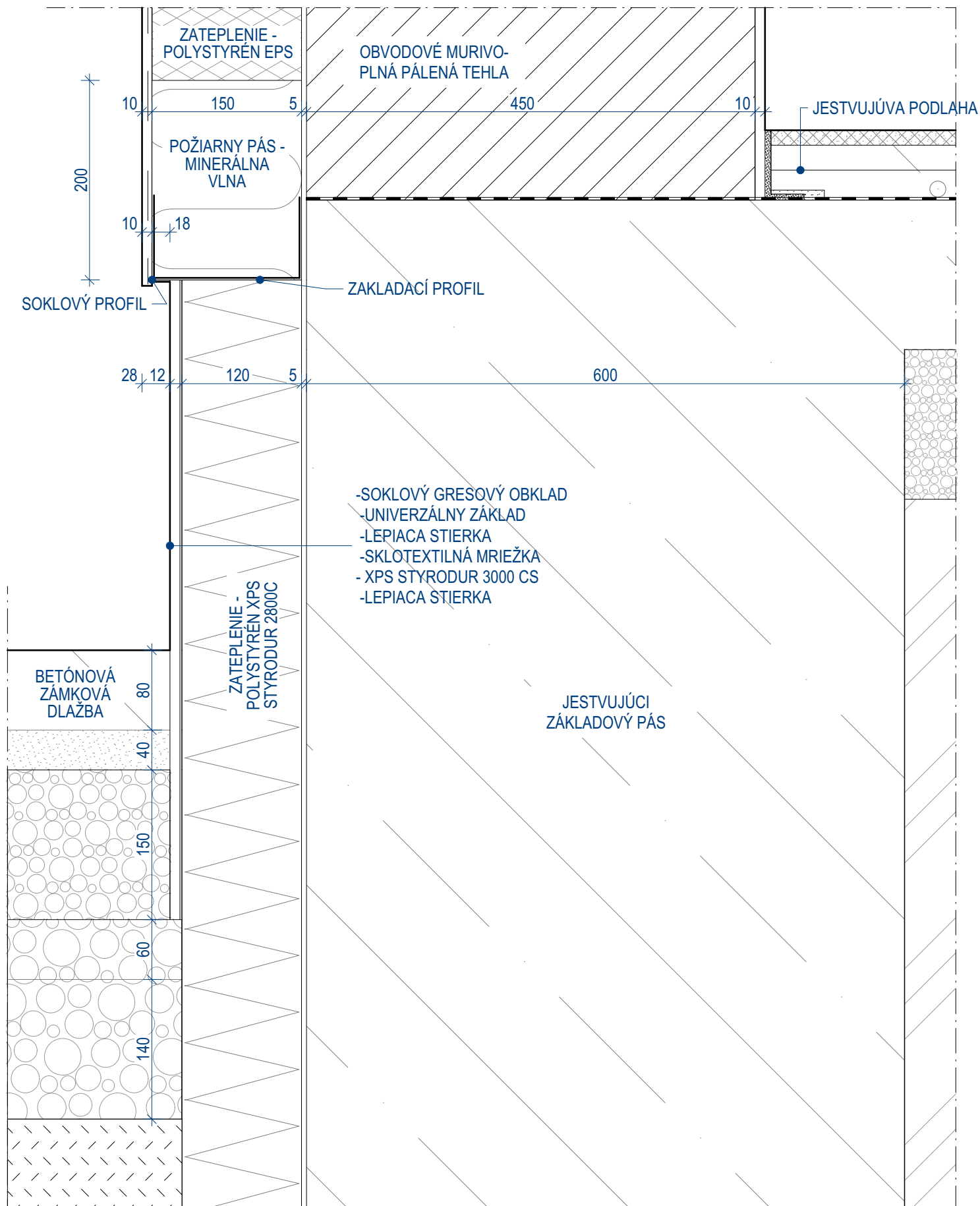


STAVBA:
 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU
 NÁZOV:

MIERKA: DETAIL č.:

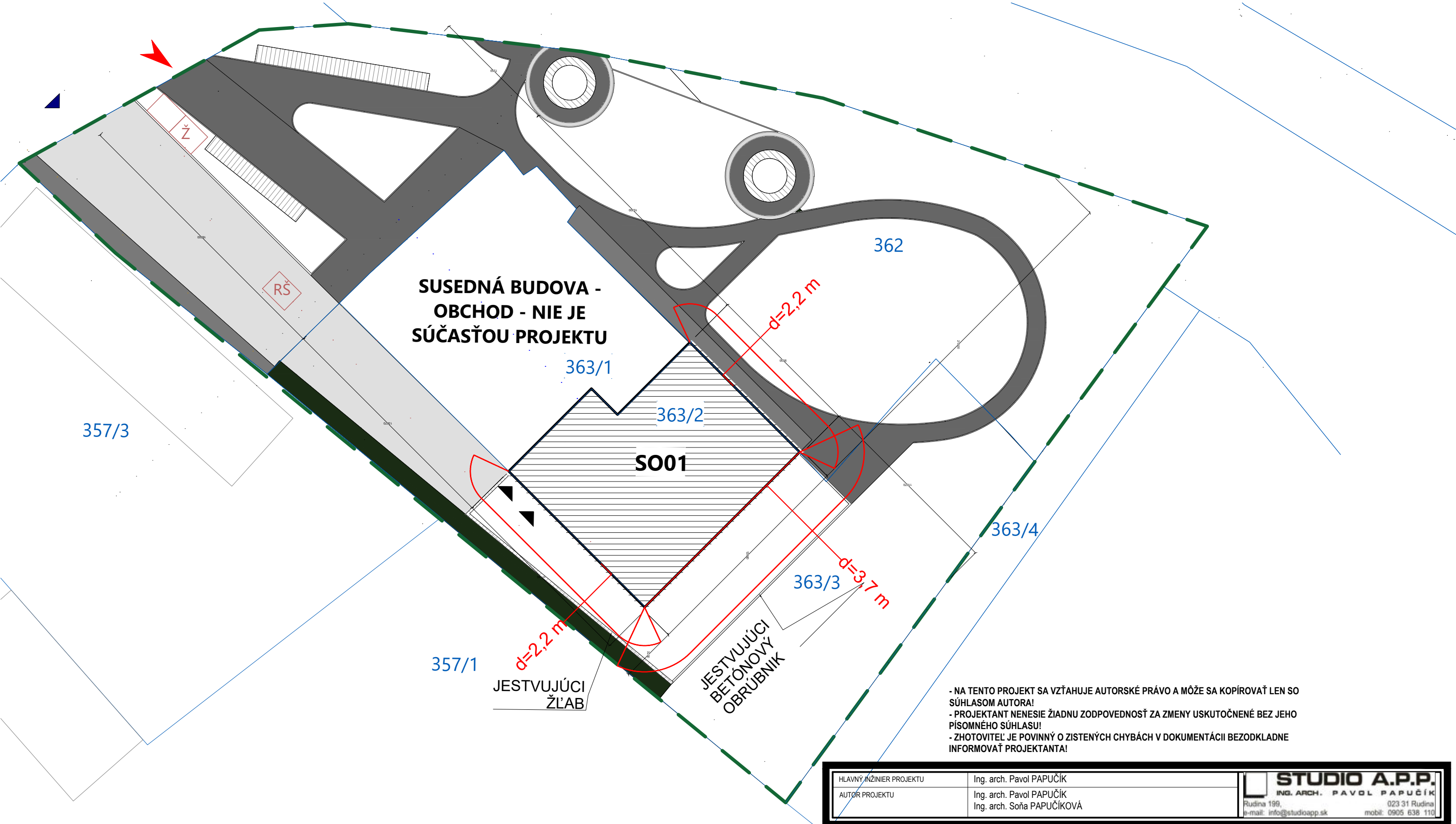
DETAIL PARAPETU A OSTENIA S DILATAČNÝM PROFILOM

M 1:5 06



STAVBA:
 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU

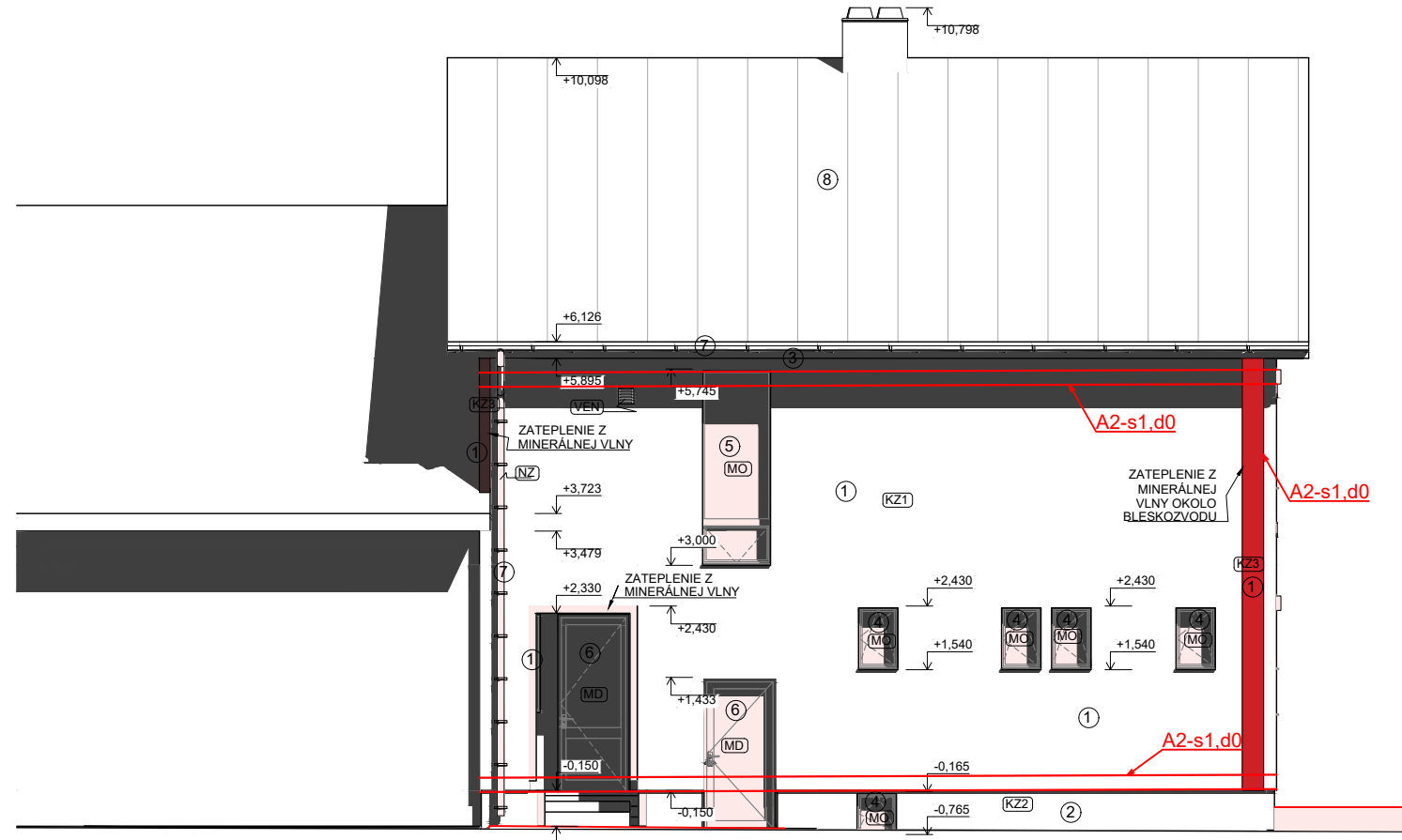
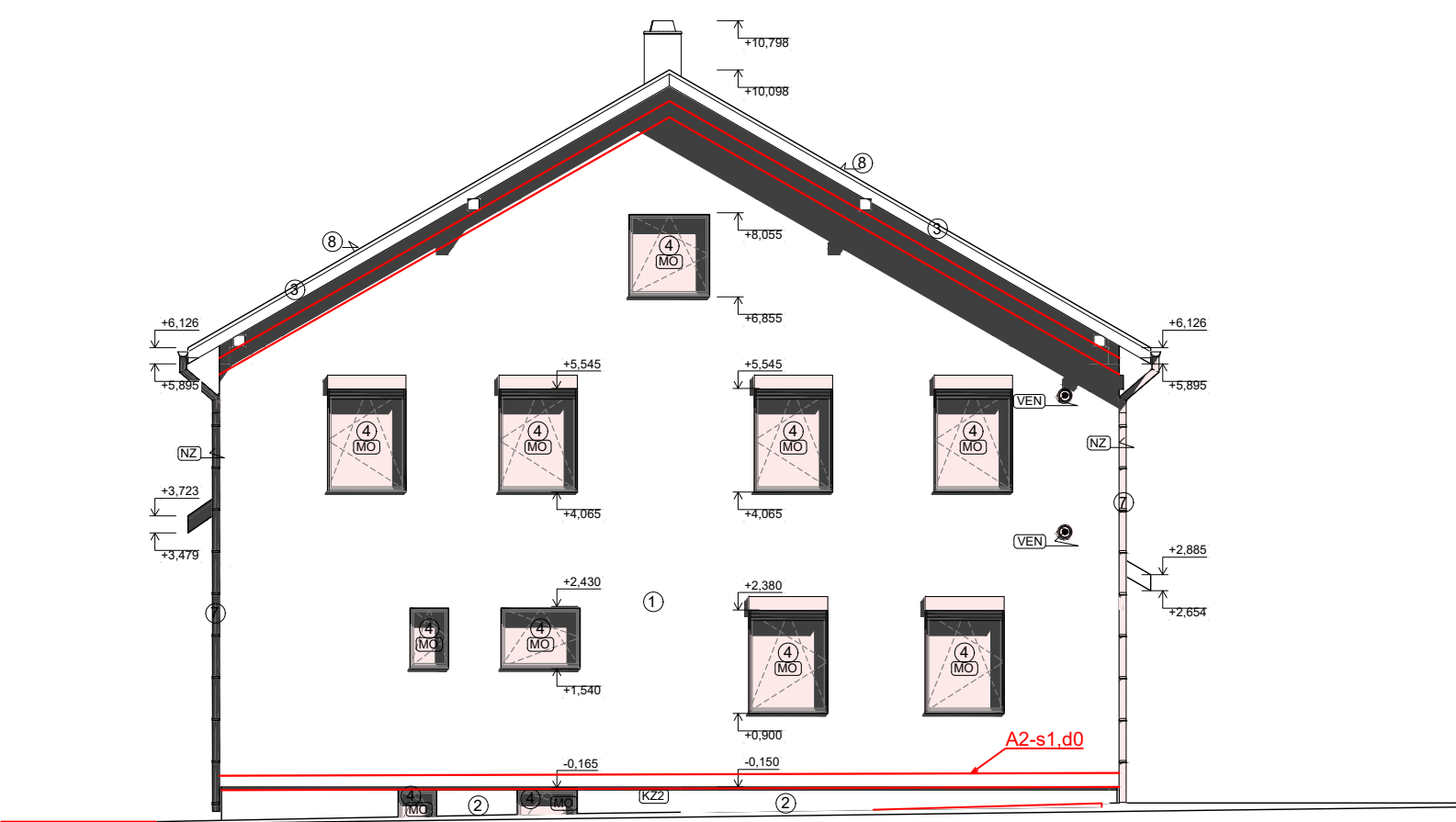
NÁZOV:	MIERKA:	DETAIL č.:
DETAIL ZATEPLENÉHO A USKOČENÉHO SOKLA	M 1:5	07



- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KOPÍROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

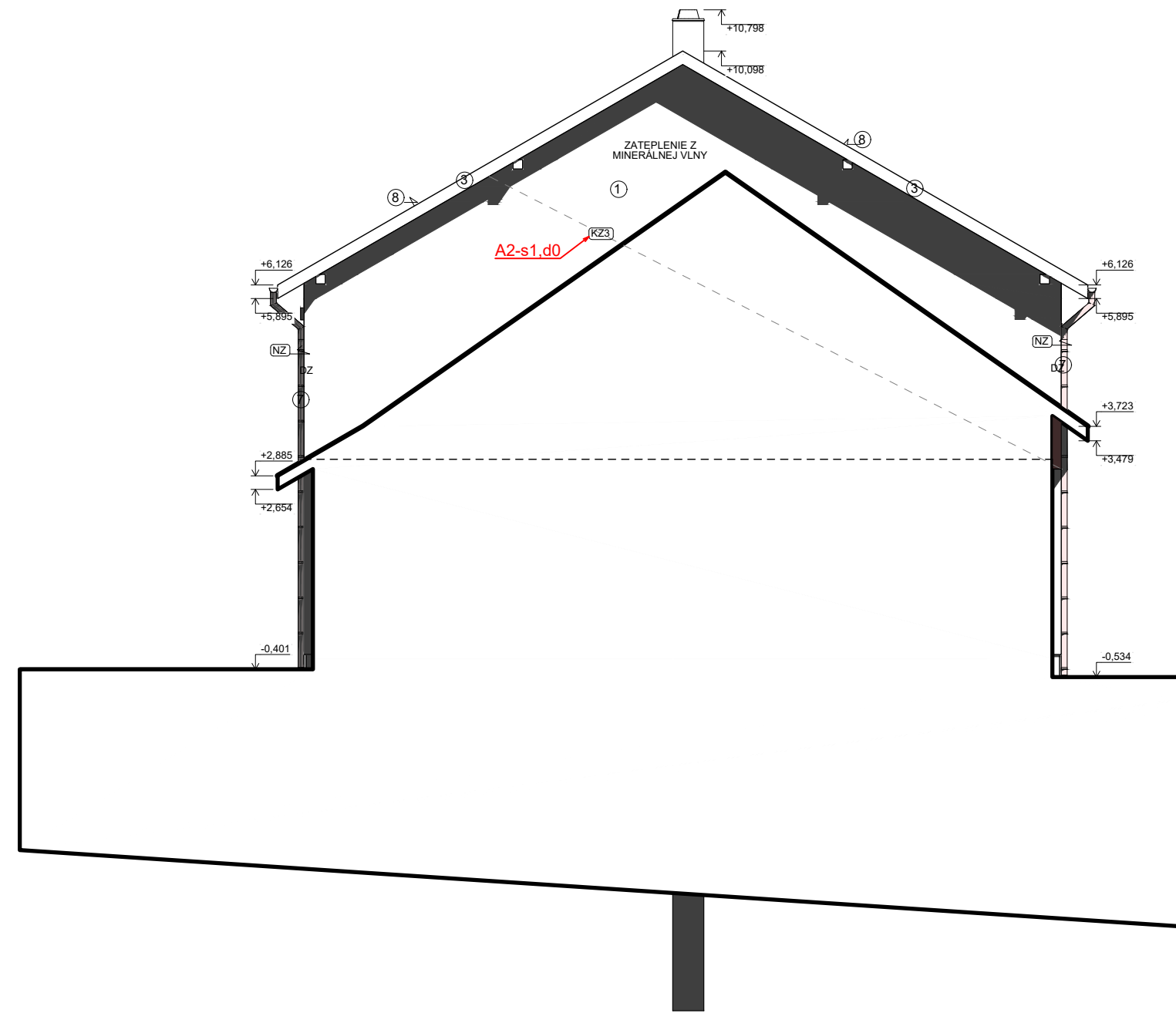
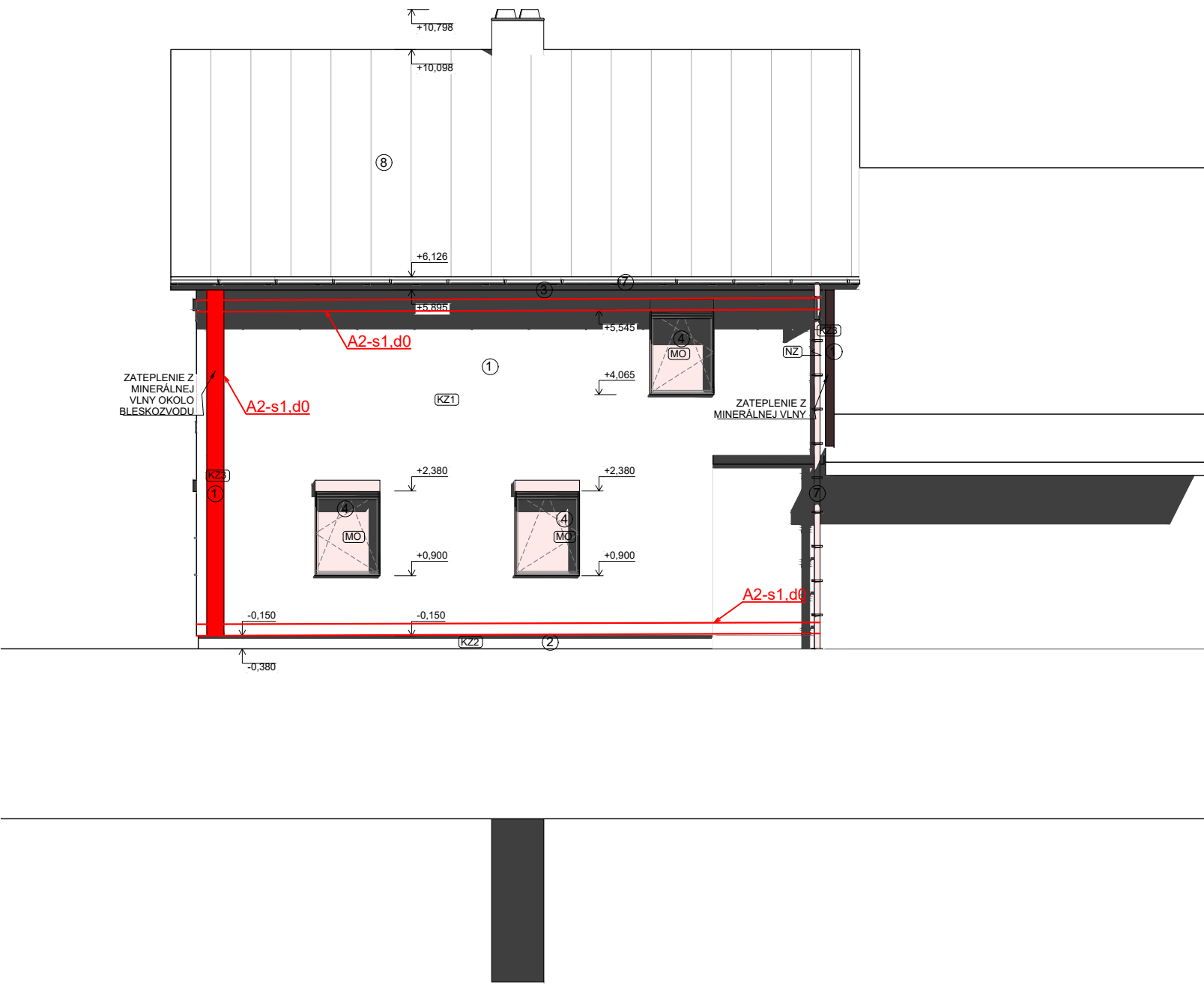
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P. ING. ARCH. PAVOL PAPUČÍK Rudina 199, 023 31 Rudina e-mail: info@studioapp.sk Kompletný systém služieb v oblasti ochrana pred požiarimi fireacademy.sk@gmail.com; www.fireacademy.sk Tel: 0905 638 110
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jana KOZOVÁ		FIRE ACADEMY FIREACADEMY.SK Kompletný systém služieb v oblasti ochrana pred požiarimi fireacademy.sk@gmail.com; www.fireacademy.sk Tel: 0905 691 967	
VYPRACOVAL					
KONTROLOVAL					
INVESTOR Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45				STUPEŇ	SZP
STAVBA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798				PROFESIA	POŽIARNA OCHRANA
OBJEKT S001 RIEŠENÝ OBJEKT				FORMÁT	Č.SADY
OBSAH SITUÁCIA				MIERKA	M 1: 500
				DÁTUM	01/2026
				Č. VÝKRESU	1
KÓD KLASIFIKÁCIE		1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZKY



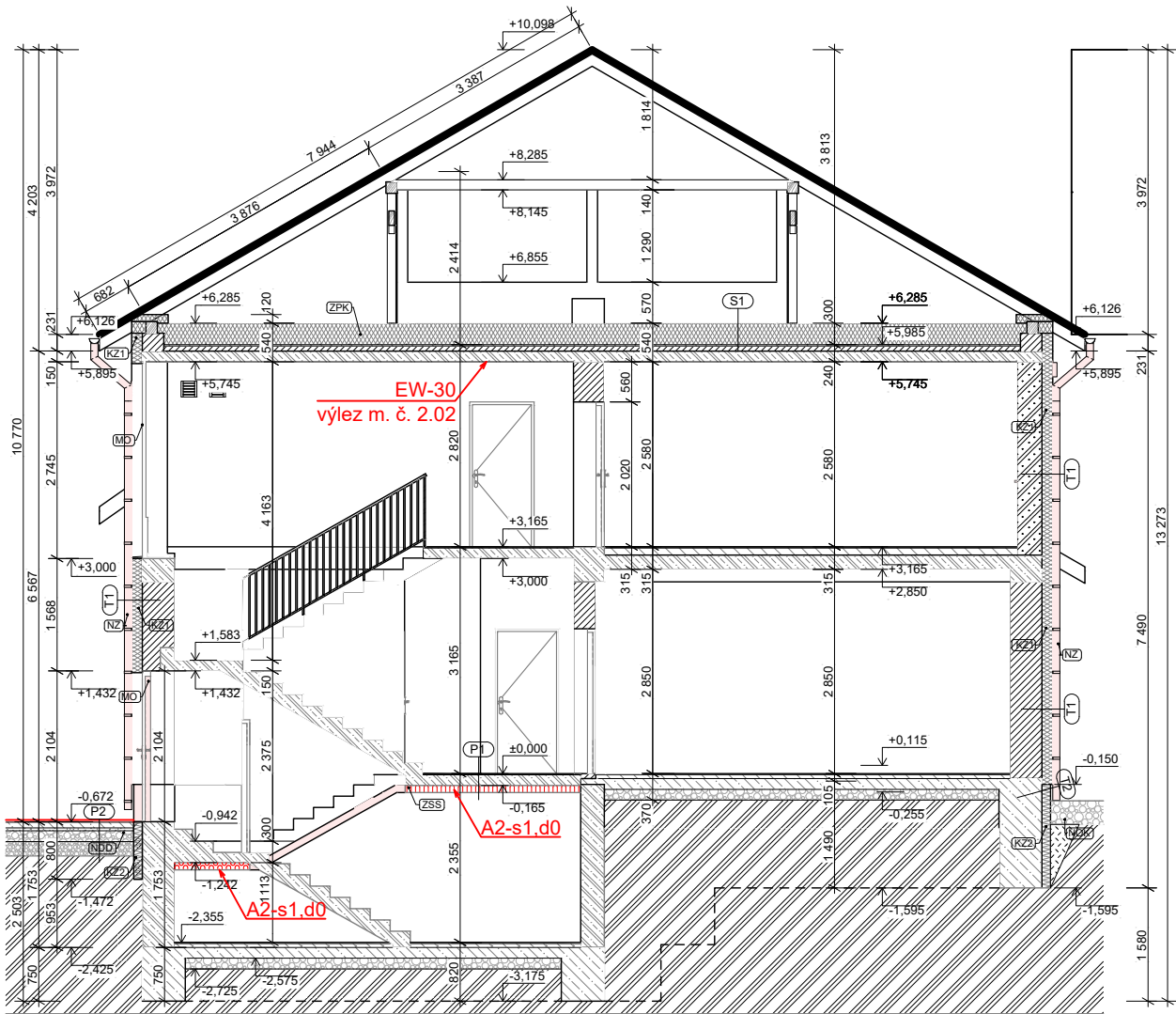
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P. ING. ARCH. PAVOL PAPUČÍK Rudina 199, 023 31 Rudina e-mail: info@studioapp.sk mobil: 0905 638 110
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jana KOZOVÁ	FIRE ACADEMY FIREACADEMY.SK Kompletný systém služieb v oblasti ochrana pred požiarmi fireacademy.sk@gmail.com; www.fireacademy.sk Tel: 0905 691 967		
VYPRACOVAL			STUPEŇ	SZP
KONTROLOVAL			PROFESIA	POŽIARNA OCHRANA
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45		FORMÁT	Č.SADY
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU		MIERKA	M 1: 100
OBJEKT	KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798		DÁTUM	01/2026
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT		Č. VÝKRESU	3
OBSAH	pohľad SV JV		Č. ZÁKAZKY	
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P. ING. ARCH. PAVOL PAPUČÍK Rudina 199, 023 31 Rudina e-mail: info@studioapp.sk mobil: 0905 638 110
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jana KOZOVÁ	 FIRE ACADEMY FIREACADEMY.SK Kompletný systém služieb v oblasti ochrana pred požiarmi fireacademy.sk@gmail.com; www.fireacademy.sk Tel: 0905 691 967		
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL				
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45	STUPEŇ	SZP	
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798	PROFESIA	POŽIARNA OCHRANA	
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT	FORMÁT		Č.SADY
OBSAH	POHLADY SZ, JZ	MIERKA	M 1: 100	
		DÁTUM	01/2026	
		Č. VÝKRESU	4	
KÓD KLASIFIKÁCIE	1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZKY



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	STUDIO A.P.P. ING. ARCH. PAVOL PAPUČÍK Rudina 199, 023 31 Rudina e-mail: info@studioapp.sk 023 31 Rudina mobil: 0905 638 110
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jana KOZOVÁ		 FIRE ACADEMY FIREACADEMY.SK Kompletný systém služieb v oblasti ochrana pred požiarmi fireacademy.sk@gmail.com; www.fireacademy.sk Tel: 0905 691 967	
VYPRACOVAL					
KONTROLOVAL					
INVESTOR Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45				STUPEŇ	SZP
STAVBA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798				PROFESIA	POŽIARNA OCHRANA
OBJEKT SO01 RIEŠENÝ OBJEKT				FORMÁT	Č.SADY
OBSAH REZ B-B´				MIERKA	M 1: 100
				DÁTUM	01/2026
				Č. VÝKRESU	2
KÓD KLASIFIKÁCIE		1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3	Č. ZÁKAZKY

STATICKÝ POSUDOK

TECHNICKÁ SPRÁVA A VÝPOČET



Názov stavby: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č.798

Miesto stavby: k.ú. Horný Vadičov (okres Kysucké Nové Mesto)

Číslo parcely: 362; 363/1; 363/2; 363/3

Súpisné číslo: 798

Kraj: Žilinský

Investor: Obec Horný Vadičov

Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

Stupeň PD: Projekt stavby na ohlásenie

Autor posudku: Ing. Marek Bednár

Zodpovedný projektant: Ing. Marek Bednár

Dátum: 02/2026

1. Opis riešených konštrukcií

Predmetom riešenia tohto statického posudku je návrh a posúdenie kotvenia kontaktného zatepľovacieho systému a overenie vplyvu zateplenia na existujúce nosné konštrukcie. Riešeným objektom je objekt kultúrno-informačného centra so súpisným číslo 798 v katastrálnom území obce Horný Vadičov. Jedná sa o dvojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt s neobytným podkrovím.

1.1 Konštrukčné riešenie

Konštrukčné riešenie objektu a návrh zateplenia sú zrejmé z projektovej dokumentácie časť Architektúra.

1.2 Predpoklady výpočtu

A. Kontaktný zatepľovací systém - na báze expandovaného polystyrénu (EPS) hr. 150mm a minerálna vlna (MW) hr. 100mm

B. Kotvenie - rozperné kotvy so skrutkou, aktivované zaskrutkovaním skrutky

C. Únosnosť proti vyvlečeniu kotvy - $R_{\text{panel}}=0,25\text{kN}$ a $R_{\text{joint}} = 0,18\text{kN}$

D. Obvodové steny existujúcej budovy sú zložené z rôznych stavebných materialov z tohto dôvodu je pri návrhu kotvenia uvažované s najnepriaznivejším murivom

1.3 Kotvenie ETICS

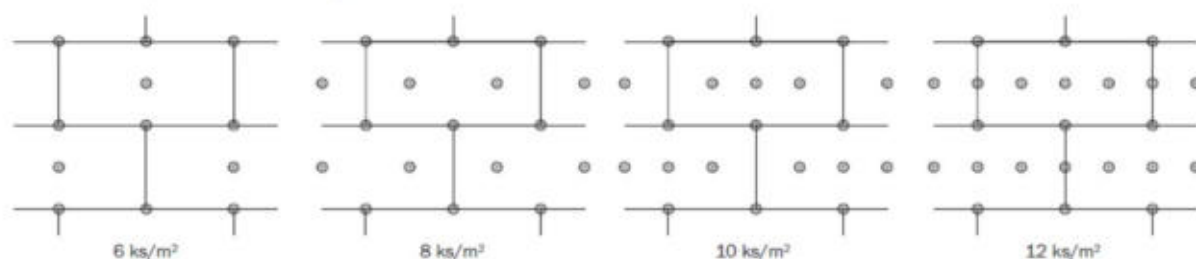
Vo výpočte bolo uvažované so smernými hodnotami únosnosti proti vyvlečeniu kotvy podľa normy [3]. Táto únosnosť je rozhodujúca pri návrhu počtu kotiev. Pred realizáciu zateplenia je potrebné overiť únosnosti proti vyvlečeniu kotvy priamo od výrobcu konkrétneho zatepľovacieho materiálu a je možné upraviť počty kotiev. Minimálny požadovaný počet kotiev podľa normy [3] je 6ks/m^2 .

Navrhovaný počet kotiev v okrajových oblastiach fasády (min. 2,300m od voľnej hrany budovy v priečnom smere a min. 2,600m v pozdĺžnom smere) je 12ks/m^2

Navrhovaný počet kotiev v ostatných oblastiach je 8ks/m^2

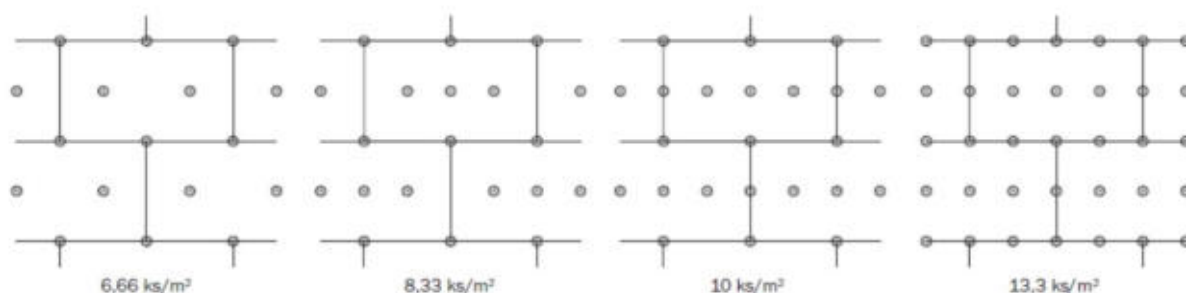
Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev:

T - schéma: Tepelnoizolačné dosky 1000 x 500 mm



Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev:

T - schéma: Tepelnoizolačné dosky 1000 x 600 mm



1.4 Vplyv zateplenia na existujúce nosné konštrukcie

Vlastná tiaž zateplovacieho systému na fasáde a v stropoch má zanedbateľný vplyv na existujúce nosné konštrukcie.

Zateplením stropu nad 2.NP sa mierne zmení zaťaženie snehom na strechu objektu. A to tak, že v doterajšom stave dochádzalo k čiastočnému topeniu snehu na streche z dôvodu únikov tepla cez stropnú konštrukciu. Zateplením k tomuto topeniu nebude dochádzať. Na základe dostupných informácií objekt nebol dlhšiu dobu vykurovaný - t.j. sneh sa na streche netopil. Taktiež prierezy krovu sú vyhotovené dostatočne masívne a sú v dobrom technickom stave. Z týchto dôvodov vplyv zateplenia nebude mať negatívny dopad na nosnú konštrukciu krovu.

2.1 Podklady a normy

Ako podklad pre vypracovanie tohto statického posudku slúžila projektová dokumentácia časť Architektúra a fotodokumentácia existujúceho objektu

[1] STN EN 1990: Zásady navrhovania.

[2] STN EN 1991-1-4: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia – Zaťaženia vetrom.

[3] STN 73 2902: Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS); Navrhovanie a zhotovenie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom

Poznámka: Všetky normy uvedené v zozname sú vrátane zmien a národných príloh.

Záver

Predmetom tohto statického posudku bolo navrhnúť a posúdiť kotvenie kontaktného zateplovacieho systému a overiť vplyv zateplenia na existujúce nosné konštrukcie. Na základe výpočtu konštatujem, že navrhnuté kotvenie spĺňa požadované kritéria bezpečnosti vyplývajúce z príslušných noriem za predpokladu kvalitnej realizácie podľa projektu a pri dodržaní všetkých technologických postupov a predpokladov výpočtu. Taktiež vplyv na nosné konštrukcie je zanedbateľný.

Predložený statický posudok je na úrovni projektu stavby na ohlásenie. Súčasťou posudku nie je výkresová dokumentácia. Výkresová dokumentácia, ak je požadovaná, bude spracovaná výrobcom zateplovacieho systému. Ostatné a doplnkové konštrukcie, ako napr. lešenia, zábradlia a pod. nie sú súčasťou tejto dokumentácie a je ich potrebné overiť dodatočne. Pri akejkol'vek nožnej zmene alebo nepredpokladanej odchýlke, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila tvar, stabilitu alebo inú požadovanú podmienku a funkciu stavebných konštrukcií pri realizácii a užívaní stavby, je nutné túto skutočnosť konzultovať s projektantom statiky. Taktiež pri vzniku nepredpokladaných udalostí počas prác je potrebné ďalší postup konzultovať s hlavným projektantom, projektantom statiky, stavebným dozorom.

3. STATICKÝ POSUDOK

ČASŤ VÝPOČET

3.1 ZAŤAŽENIE

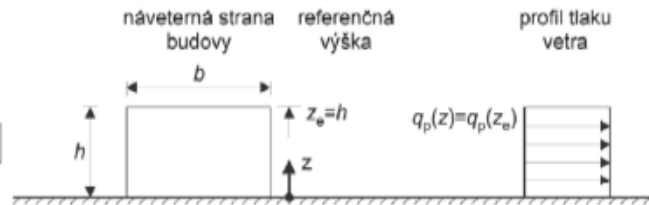
Zat'azenie vetrom

Vetrová oblasť: $v_b = 26 \text{ m/s}$

Kategória terénu III

Referenčná výška $z_e = 10,75 \text{ m}$

Špičkový tlak vetra $q_p = 0,737 \text{ kNm}^{-2}$ $h \leq b$



Zat'azenie vetrom na steny

Case I - Zat'azenie vetrom smer x

$$\begin{aligned} e_x &= 12,86 \text{ m} \\ d_x &= 11,15 \text{ m} & h/d &= 0,965 \\ b_x &= 12,86 \text{ m} \\ e_x/5 &= 2,572 \text{ m} \end{aligned}$$

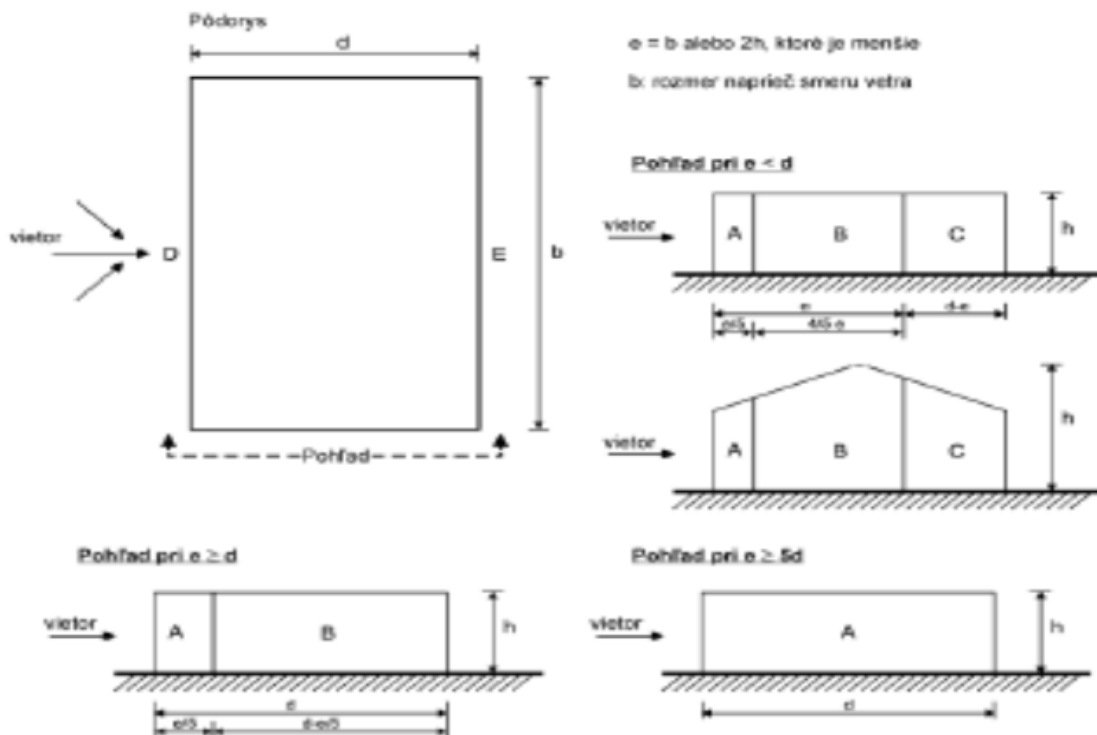
$$\begin{aligned} w_{e,A} &= -0,884 \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,B} &= -0,590 \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,C} &= \text{N/A} \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,D} &= 0,590 \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,E} &= -0,369 \text{ kNm}^{-2} \end{aligned}$$

Case II - Zat'azenie vetrom smer y

$$\begin{aligned} e_y &= 11,15 \text{ m} \\ d_y &= 12,86 \text{ m} & h/d &= 0,836 \\ b_y &= 11,15 \text{ m} \\ e_y/5 &= 2,229 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_{e,A} &= -0,884 \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,B} &= -0,590 \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,C} &= -0,369 \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,D} &= 0,590 \text{ kNm}^{-2} \\ w_{e,E} &= -0,369 \text{ kNm}^{-2} \end{aligned}$$

(2) Súčinitele vonkajšieho tlaku $c_{pe,10}$ a $c_{pe,1}$ pre oblasti A, B, C, D a E sú definované na obrázku 7.5.



3.2 NÁVRH A POSÚDENIE KOTVENIA

3.2.1 Okrajová oblasť

A. Zaťaženie a geometria

$$\text{Oblasť A} \quad w_{e,A} = 0,884 \quad \text{kNm}^{-2} \rightarrow S_d = w_{e,A} \cdot \gamma_Q = 1,327 \quad \text{kNm}^{-2}$$

Vzdialenosť oblasti od vonkajšej hrany budovy - v priečnom smere **2300 mm**

Vzdialenosť oblasti od vonkajšej hrany budovy - v pozdĺžnom smere **2600 mm**

B. Návrh a posúdenie kotvenia Podľa STN 73 2902:2025

Obvodové steny existujúcej budovy sú zložené z rôznych stavebných materialov z tohto dôvodu je pri návrhu kotvenia uvažované s najnepriaznivejším murivom

Použitý materiál zateplenia Expandovaný polystyrén hr. 150mm

Minerálna vlna hr. 150mm

Kotva Napr. Baunit Kotva STR U 2G

Trieda použitia rozpernej kotvy B - Murivo z plných tehál alebo kameňa

$R_{\text{panel}} =$	0,25 kN	Smerná priemerná hodnota únosnosti proti vyvlečeniu kotvy - v ploche dosky
$R_{\text{joint}} =$	0,18 kN	Smerná priemerná hodnota únosnosti proti vyvlečeniu kotvy - v styku dosiek
$n_{\text{panel}} =$	6 ks	Počet kotiev - v ploche dosky
$n_{\text{joint}} =$	6 ks	Počet kotiev - v stykoch dosiek
$n =$	12 ks	Celkový počet kotiev v m ²
$k_k =$	0,8 -	Súčiniteľ
$N_{Rk} =$	0,75 kN	Charakteristická únosnosť kotvy
$\gamma_{Mb} =$	1,5 -	Súčiniteľ spoľahlivosti - pre minerálnu vlnu (MW) s vodorovne orientovanými vláknami, zapustená montáž
$\gamma_{Mc} =$	1,8 -	Súčiniteľ spoľahlivosti Murivo z plných tehál alebo kameňa spôsob montáže A - Rozperné kotvy so skrutkou, aktivované zaskrutkovaním skrutky

$$R_{d,1} = \frac{(R_{\text{panel}} \cdot n_{\text{panel}} + R_{\text{joint}} \cdot n_{\text{joint}}) \cdot k_k}{\gamma_{Mb}} = 1,376 \quad \text{kNm}^{-2}$$

$$R_{d,2} = \frac{N_{Rk} (n_{\text{panel}} + n_{\text{joint}})}{\gamma_{Mc}} = 5 \quad \text{kNm}^{-2}$$

$$R_d = \min(R_{d,1}; R_{d,2}) = 1,376 \quad \text{kNm}^{-2}$$

Posúdenie

$$R_d \geq S_d \rightarrow 1,376 \quad \text{kNm}^{-2} > 1,327 \quad \text{kNm}^{-2} \rightarrow \text{VYHOVUJE}$$

Navrhovaný počet kotiev 12ks/m² v okrajových oblastiach vyhovuje na prenos zaťaženia od sania vetra na zatepl'ovací systém

3.2.2 Stredová oblasť

A. Zat'azenie a geometria

$$\text{Oblasť B} \quad w_{e,B} = 0,590 \quad \text{kNm}^{-2} \rightarrow S_d = w_{e,B} \cdot \gamma_Q = 0,884 \quad \text{kNm}^{-2}$$

B. Návrh a posúdenie kotvenia

Podľa STN 73 2902:2025

Obvodové steny existujúcej budovy sú zložené z rôznych stavebných materiálov z tohto dôvodu je pri návrhu kotvenia uvažované s najnepriaznivejším murivom

Použitý materiál zateplenia Expandovaný polystyrén hr. 150mm

Minerálna vlna hr. 150mm

Kotva Napr. Baunit Kotva STR U 2G

Trieda použitia rozpernej kotvy B - Murivo z plných tehál alebo kameňa

$R_{\text{panel}} =$	0,25 kN	Smerná priemerná hodnota únosnosti proti vyvlečeniu kotvy - v ploche dosky
$R_{\text{joint}} =$	0,18 kN	Smerná priemerná hodnota únosnosti proti vyvlečeniu kotvy - v styku dosiek
$n_{\text{panel}} =$	4 ks	Počet kotiev - v ploche dosky
$n_{\text{joint}} =$	4 ks	Počet kotiev - v stykoch dosiek
$n =$	8 ks	Celkový počet kotiev v m ²
$k_k =$	0,8 -	Súčiniteľ
$N_{Rk} =$	0,75 kN	Charakteristická únosnosť kotvy
$\gamma_{Mb} =$	1,5 -	Súčiniteľ spoľahlivosti - pre minerálnu vlnu (MW) s vodorovne orientovanými vláknami, zapustená montáž
$\gamma_{Mc} =$	1,8 -	Súčiniteľ spoľahlivosti Murivo z plných tehál alebo kameňa spôsob montáže A - Rozperné kotvy so skrutkou, aktivované zaskrutkovaním skrutky

$$R_{d,1} = \frac{(R_{\text{panel}} \cdot n_{\text{panel}} + R_{\text{joint}} \cdot n_{\text{joint}}) \cdot k_k}{\gamma_{Mb}} = 0,917 \quad \text{kNm}^{-2}$$

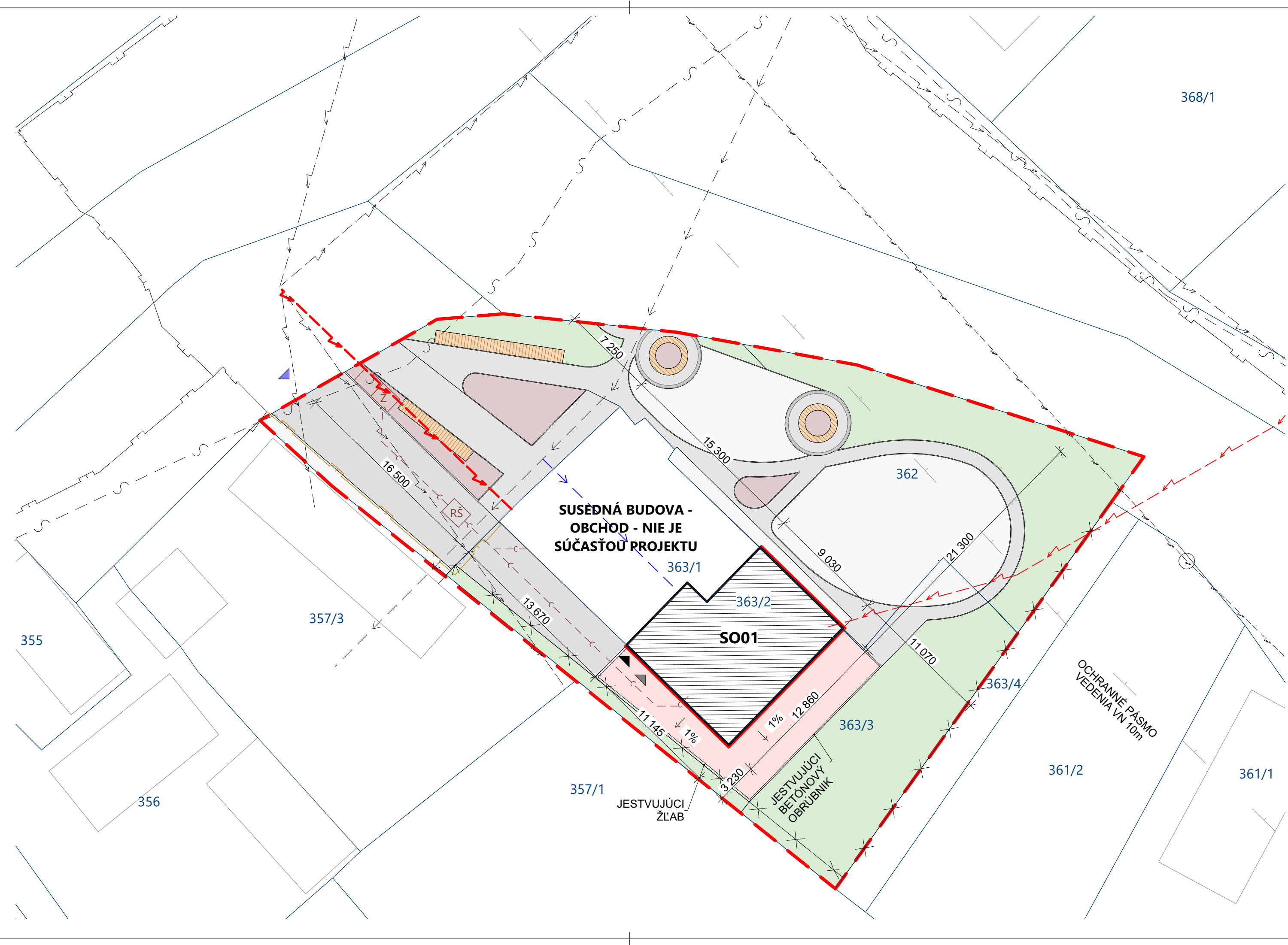
$$R_{d,2} = \frac{N_{Rk} (n_{\text{panel}} + n_{\text{joint}})}{\gamma_{Mc}} = 3,333 \quad \text{kNm}^{-2}$$

$$R_d = \min(R_{d,1}; R_{d,2}) = 0,917 \quad \text{kNm}^{-2}$$

Posúdenie

$$R_d \geq S_d \rightarrow 0,917 \quad \text{kNm}^{-2} > 0,884 \quad \text{kNm}^{-2} \rightarrow \text{VYHOVUJE}$$

Navrhovaný počet kotiev 8ks/m² v stredových oblastiach vyhovuje na prenos zat'azenia od sania vetra na zatepl'ovací systém



LEGENDA

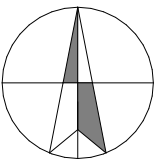
SO 01 RIEŠENÝ OBJEKT

- HRANICE PARCEL
- RIEŠENÉ ÚZEMIE, HRANICE PARCEL INVESTORA
- JESTVUJÚCE PLETIVOVÉ OPLOTENIE
- JESTVUJÚCE PRÍPOJKY
 - JESTVUJÚCA ZEMNÁ PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
 - JESTVUJÚCA VZDUŠNÁ PRÍPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
 - JESTVUJÚCA PRÍPOJKA VODY
 - JESTVUJÚCA PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- VEREJNÉ JESTVUJÚCE ROZVODNÉ SIEŤ
 - VEREJNÉ VZDUŠNÉ VEDENIE NÍZKEHO NAPÄTIA
 - OBECNÝ VODOVOD
 - VEREJNÝ PLYNOVOD STL
 - VZDUŠNÉ VEDENIE VYSOKÉHO NAPÄTIA
 - VEREJNÁ TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ

- VSTUP NA PARCELU
- HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

- RIEŠENÝ OBJEKT RD (135,15 m2)
- JESTVUJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY (79,38 m2)
- NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY (86,76 m2)
- NESPEVNENÉ TRÁVNATÉ PLOCHY (221,94 m2)
- PLOCHY OKRASNEJ ZELENÉ
- JESTVUJÚCE PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY
- JESTVUJÚCE ŠTRKOVÉ PLOCHY

- RŠ JESTVUJÚCA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- Ž JESTVUJÚCA ŽUMPA



- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KÓPIROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK	 STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110 e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Pavol PAPUČÍK Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ	

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Pavol PAPUČÍK			STUDIO A.P.P., s.r.o.		
VYPRACOVAL		Ing. Samuel SEKERA			Rudinská cesta č.901, 024 01 Kysucké Nové Mesto mobil: 0905 638 110		
KONTROLOVAL		Ing. arch. Pavol PAPUČÍK			e-mail: info@studioapp.sk, www: www.studioapp.sk		
INVESTOR	Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45			STUPEŇ	PSO		
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU, HORNÝ VADIČOV Č. 798			PROFESIA	ARCHIT.-STAVEBNÉ RIEŠENIE		
OBJEKT	SO01 RIEŠENÝ OBJEKT KOORDINAČNÁ SITUÁCIA			FORMÁT	3 x A4		Č.SADY
OBSAH				MIERKA	M 1:250		
				DÁTUM	01/2026		
				Č. VÝKRESU	SIT		
KÓD KLASIFIKÁCIE		1241	PARCELA:	362, 363/1, 363/2, 363/3		Č. ZÁKAZKY	

Č. EHB-26-260048

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy

NAVRHOVANÝ STAV

*vyhláška č. 364/2012, č. 324/2016, zákon č. 555/2005 Z.z.,
č. 300/2012 Z.z., STN 730540-2 Z1 + Z2/2019, vyhláška č.
35/2020 Z.z.*

Objekt:	Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno- informačného centra s knižnicou
Ulica:	798
Obec:	Horný Vadičov
Katastrálne územie:	Horný Vadičov
Parcelné číslo:	363/2
Vyhotovil:	Ing. Rastislav Tvarog
Kontroloval:	Ing. Rastislav Tvarog
Dátum:	20.2.2026



Hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy

Vykurovanie

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 28	B
B	29 - 56	
C	57 - 84	
D	85 - 112	
E	113 - 140	
F	141 - 168	
G	> 168	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na vykurovanie kWh/(m ² .a):	47,0

Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m ² .a) (3422 K.deň) :	38,9
Požiadavka (STN 73 0540) - Energetické kritérium:	39,3
Spĺňa požiadavku (áno / nie):	áno

Príprava teplej vody

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 4	B
B	5 - 8	
C	9 - 12	
D	13 - 16	
E	17 - 20	
F	21 - 24	
G	> 24	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na prípravu teplej vody kWh/(m ² .a):	6,8

Nútené vetranie/klimatizácia

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 0	
B	0 - 0	
C	0 - 0	
D	0 - 0	
E	0 - 0	
F	0 - 0	
G	> 0	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na klimatizáciu kWh/(m ² .a):	
Nehodnotí sa	

Osvetlenie

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 15	A
B	16 - 30	
C	31 - 45	
D	46 - 60	
E	61 - 75	
F	76 - 90	
G	> 90	

Výsledok hodnotenia:	
Potreba energie na osvetlenie kWh/(m ² .a):	9,8

Celková dodaná energia

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 47	B
B	48 - 94	
C	95 - 141	
D	142 - 188	
E	189 - 235	
F	236 - 282	
G	> 282	

Výsledok hodnotenia:	
Celková dodaná energia spolu kWh/(m ² .a) :	63,5

Primárna energia - globálny ukazovateľ

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A0+/A0	≤ 45	A1
A1	46 - 90	
B	91 - 179	
C	180 - 269	
D	270 - 358	
E	359 - 448	
F	449 - 537	
G	> 537	

Výsledok hodnotenia - globálny ukazovateľ:	
Primárna energia kWh/(m ² .a):	88,2

OPIS BUDOVY:

- Obvodová stena:** Obvodový plášť je murovaný z keramických tvaroviek staršieho typu a pórobetónových kvádrov. Murivo je hrúbky 35 - 45 cm. Navrhuje sa zateplenie obvodových stien a vnútornej steny od susediaceho povalového priestoru fasádnyimi tepelnoizolačnými doskami hrúbky 15 cm. Obvodové steny pri závetrí zateplíť tepelnoizolačnými doskami hrúbky 10 cm.
- Strecha:** Strešná konštrukcia je konštrukčne zhotovená z drevených dosiek a hranolov. Jedná sa o objekt s neobytným podstrešným priestorom. Podlahu v povalovom priestore zateplíť polytyrénovými doskami celkovej hrúbky 30 cm.
- Otvorové konštrukcie:** Navrhuje sa otvorové výplňové konštrukcie (vrátane sklobetónu a dverí) vymeniť za nové s izolačným trojsklom $U_g=0,6$ (W/m²*K) s teplým dištančným rámkom.
- Podlaha:** Podlaha je konštrukčne tvorená železobetónovou doskou. Podlaha na teréne je pôvodnej skladby. Navrhuje sa zateplenie stropu v suteréne a stropu nad závetrím tepelnoizolačnými doskami hrúbky 10 cm. Povrchová úprava podlahy v objekte je rôzna podľa typu miestnosti.

OPIS TECHNICKÝCH SYSTÉMOV:

- Vykurovanie:** Teplovodná vykurovacia sústava stredtlaká nízkoteplotná s vnútorným obehom teplonosnej látky. Ide o uzavretú (tlakovú) vykurovaciú sústavu do 110°C. Zdroj tepla sú kotle. Jedná sa o kondenzačné kotle na zemný plyn. Kotel sú konštrukčne riešené ako závesné. Účinnosť kondenzačných kotlov na zemný plyn stanovená podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z. je v rozmedzí 97 % až 105 %.
- Ohrev teplej vody:** Teplá voda v danom objekte je pripravovaná pomocou elektrického zásobníkového ohrievača cez ohrievaciu špirálu. Podmienkou je ohrievať vodu na teplotu 80°C, aby bol k dispozícii približne dvojnásobný objem vody o teplote 50°C.
- Vetranie:** -
- Chladenie a vetranie:** Nehodnotí sa.
- Osvetlenie:** V budove sú inštalované svietidlá stropné, nástenné, kancelárske, bežné interiérové. Vo svietidlách sú použité prevažne LED svetelné zdroje s príkonom 2x18W a žiarovky s príkonom 60W. V budove je prevažne inštalované riadenie osvetlenia R1-(man. ZAP. / man. VYP.)
- Iné:** -

1. VÝPOČTOVÝ POSTUP

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou $\varphi_i \leq 80\%$ taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U , aby sa splnila podmienka:

$$U_N \leq U_{N,cr}$$

kde U_N je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie, vo $[W/(m^2 \cdot K)]$.

Normalizované hodnoty U_N sa pre bytové a nebytové budovy uvádzajú v norme STN 73 0540-2 Z1+Z2/2019, resp. sa určia z hodnôt tepelného odporu R a z príslušných odporov pri prestupe tepla na vnútornom a vonkajšom povrchu R_{si} a R_{se} podľa vzťahu:

$$U_N = \frac{1}{R_{si} + R_{se} + R_N}$$

kde R_N je hodnota tepelného odporu, v $[(m^2 \cdot K)/W]$

Pri konštrukcii s rozličnými vrstvami za sebou a za predpokladu jednorozmerného šírenia tepla sa tepelný odpor R v $[(m^2 \cdot K)/W]$ určí zo vzťahu:

$$R = \sum_{j=1}^n \frac{d_j}{\lambda_j} = \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} = \sum_{j=1}^n R_j$$

kde: d - hrúbka vrstvy v m

λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti vo $[W/(m \cdot K)]$

R_j - tepelný odpor j-tej vrstvy v $[(m^2 \cdot K)/W]$

n - počet vrstiev

Normatívne, minimálne a odporúčané hodnoty tepelného odporu sa uvádzajú v norme STN 73 0540-2 Z1+Z2/2019, pričom platí:

$$R_N \geq R_{N,cr}$$

Súčiniteľ prechodu tepla okien alebo dverí U vo $[W/(m^2 \cdot K)]$ sa určuje zo vzťahu:

$$U_w = \frac{U_g A_g + U_f A_f + \psi_g l_g}{A_g + A_f}$$

kde: U_f - súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla vo $[W/(m^2 \cdot K)]$

U_g - súčiniteľ prechodu tepla zasklenia vo $[W/(m^2 \cdot K)]$

ψ_g - lineárny stratový súčiniteľ vo $[W/(m \cdot K)]$

l_g - dĺžka zasklenia

Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:

$$U_w \leq U_{w,cr}$$

kde:

U_w - výpočtová hodnota vo $[W/(m^2 \cdot K)]$, rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie podľa STN EN ISO 10077-1 a STN EN ISO 10007-2.

Merná tepelná strata H vo $[W/K]$ sa určí pomocou súčtu mernej tepelnej straty prechodom tepla H_T a mernej tepelnej straty vetraním H_V :

$$H = H_T + H_V$$

Merná tepelná strata prechodom tepla sa určuje podľa STN EN ISO 13789. Na výpočet potreby tepla platí vzťah:

$$H_T = \sum U_i A_i + \Delta H_{TM} + H_U + L_S$$

kde: $\sum U_i \cdot A_i$ - tepelná vodivosť (priepustnosť) medzi vykurovaným priestorom a exteriérom bez vplyvu tepelných mostov vo [W/K]
 ΔH_{TM} - zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov vo [W/K]
 H_U - merná tepelná strata medzi vykurovaným priestorom a vonkajším prostredím cez nevykurované priestory vo [W/K]
 L_S - tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy na teréne vo [W/K].

Pri určení tepelnej vodivosti (priepustnosti) podlahy na teréne L_S sa berie do úvahy súčiniteľ tepelnej vodivosti zeminy 2 [W/(m².K)].

Merná tepelná strata prechodom tepla pri výpočte potreby tepla na vykurovanie sa podľa normy STN 73 0540-2 môže približne určiť podľa vzťahu:

$$H_T = \sum b_{xi} U_i A_i + \Delta U \sum A_i$$

kde: ΔU - zvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov
 b_x - redukčný faktor

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár vyplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní podmienka:

$$n_N \geq n_{N_{min}}$$

kde: n_N - požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu, v [1/h]

Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota $n_N=0,5$ [1/h] kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty.

Merná tepelná strata vetraním H_V vo [W/K] sa určí zo vzťahu:

$$H_V = 0,261 \cdot n \cdot V_b$$

kde: V_b - zvýšenie obostavaný objem budovy v [m³]
 n - priemerná intenzita výmeny vzduchu v [1/h]

Priemerná intenzita výmeny vzduchu vplyvom prirodzenej infiltrácie cez škáry budovy do výšky 25 m sa overuje vzťahom:

$$n = 25200 \cdot \frac{\sum(i_{lv} \cdot l)}{V_b}$$

kde: i_{lv} - je súčiniteľ škárovej prievzdušnosti v [m²/(s.Pa^{0,67})]
 l - dĺžka škáry v [m]

Vnútorný tepelný zisk sa počíta pre referenčnú vykurovaciu sezónu charakterizovanú počtom dní $d = 210$, pričom vnútorné zdroje tepla sa charakterizujú priemernými tepelnými výkonmi vnútorných zdrojov tepla q_i , vo [W/m²], pre:

a) rodinný dom $q_i \leq 4$ W/m²

b) bytový dom $q_i \leq 5$ W/m²

c) nebytové budovy (napr. administratívne budovy a budovy škôl) $q_i \leq 6$ W/m²

Teplo získané z vnútorných zdrojov tepla Q_i v [kWh] počas vykurovacej sezóny sa určí vzťahom:

$$Q_i = 5 \cdot q_i \cdot A_b$$

kde: A_b - merná plocha budovy v [m²], ktorá sa určí pôdorysnou plochou vykurovaných podlaží, pričom plocha sa určuje zo sústavy vonkajších rozmerov.

Na výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa normy STN 73 0540-2/2012 sa pasívny solárny zisk Q_s v [kWh] počas výpočtového obdobia vykurovacej sezóny zjednodušene určí vzťahom:

$$Q_s = \sum I_{sj} \cdot \sum 0,50 \cdot g_{nj} \cdot A_{nj}$$

kde: A_{nj} - plocha priesvitnej otvorovej konštrukcie v [m²]
 I_{sj} - celková energia slnečného žiarenia na jednotku plochy s nasmerovaním j počas výpočtového obdobia v [kWh/m²]
 g_{nj} - celková priepustnosť slnečnej energie zasklením s nasmerovaním j
 I_{sj} - v [kWh/m²] počas vykurovacej sezóny sa určí podľa orientácie k svetovým stranám

Výpočet mernej potreby tepla $Q_{(H,nd)}$ pri uvažovaní neprerušovaného vykurovania je hodnotením energetického kritéria, ktoré zohľadňuje vplyv stavebných konštrukcií na maximálnu potrebu tepla bez zohľadnenia kategórie budovy podľa účelu jej užívania.

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla:

$$Q_{H,nd} \leq Q_{H,nd,N}$$

kde: $Q_{(H,nd,N)}$ - normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v [kWh/(m²·a)]
 $Q_{(H,nd)}$ - merná potreba tepla stanovená podľa normy STN 73 0540-2 Z1+Z2/2019 v [kWh/(m²·a)]

Pri hodnotení budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychádza z:

- a) obostavaného objemu jednotlivých podlaží a obostavaného objemu budovy V_b , v m³
základom na výpočet sú pôdorysné rozmery vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien jednotlivých podlaží a budovy (v prípade styku obvodovej steny so zemínou rozmery vnútorného povrchu hydroizolácie). Obostavaný objem podlažia je súčinom jeho pôdorysnej plochy a konštrukčnej výšky (v prípade bytového podlažia pod šikmou strechou priemernej konštrukčnej výšky) h_k , v [m]. Obostavaný objem budovy V_b je súčtom obostavaných objemov jednotlivých podlaží.
- b) mernej tepelnej straty H , vo [W/K], jednotlivých podlaží určenej podľa STN EN ISO 13789;
- c) tepelných ziskov od slnečného žiarenia a vnútorných tepelných ziskov podľa STN 73 0540-3;
- d) normalizovaného počtu dennostupňov;
- e) priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove pre vnútorný objem budovy
 $V_{bi} = 0,75 \cdot V_b$ až $0,85 \cdot V_{bi}$, pričom $0,75 \cdot V_b$ platí pre nové rodinné domy, $0,85 \cdot V_b$ pre posudzovanie obnovovaných budov v pôvodnom stave, pre ostatné budovy platí $0,80 \cdot V_b$;
- f) mernej plochy budovy A_b v m², ktorá je súčtom pôdorysných plôch jednotlivých podlaží určených podľa odseku a).

$Q_{em,ls}$ je dodatočná strata odovzdávania tepla (v časovom období) v [kWh]:

$$Q_{em,ls} = \left(\frac{f_{hydr} \cdot f_{im} \cdot f_{rad}}{\eta_{em}} - 1 \right) \cdot Q_h$$

kde: $Q_{em,ls}$ - tepelná strata systému odovzdávania tepla (v aktuálnom časovom období)
 Q_h - energia potrebná na vykurovanie (v aktuálnom časovom období) EN ISO 13790
 f_{hydr} - koeficient pre hydraulickú rovnováhu
 f_{im} - koeficient pre prerušovanú činnosť (prícom pod prerušovanou činnosťou sa rozumie časovo závislá možnosť poklesu teploty v každej jednotlivéj miestnosti),
 f_{rad} - koeficient pre účinok sálania (platí pre systém vykurovania sálaním)
 η_{em} - celkový stupeň účinnosti systému odovzdávania tepla v miestnosti

η_{em} celkový stupeň účinnosti systému odovzdávania tepla v miestnosti:

$$\eta_{em} = \frac{1}{(4 - (\eta_{str} + \eta_{ctr} + \eta_{emb}))}$$

kde: η_{str} - je čiastkový stupeň účinnosti pre vertikálny teplotný profil
 η_{ctr} - čiastkový stupeň účinnosti pre miestnosť s regulovanou teplotou
 η_{emb} - čiastkový stupeň účinnosti pre osobitné straty externých komponentov (zabudované v systéme).
 η_{str} je čiastkový stupeň účinnosti pre vertikálny teplotný profil:

$$\eta_{str} = (\eta_{str1} + \eta_{str2})/2$$

Pre η_{str} sa určí stredná hodnota z údajov pre parametre vplyvu, zo zvýšenej teploty a špecifických tepelných strát cez externé komponenty.

Prídavná energia procesu odovzdávania tepla do miestnosti sa vypočíta podľa:

$$W_{em,aux} = W_{ctr} \cdot W_{in\acute{a}}$$

kde: $W_{(em,aux)}$ - je prídavná energia(v príslušnom období)
 W_{ctr} - prídavná energia regulačného systému
 $W_{in\acute{a}}$ prídavná energia ventilátorov.

W_{ctr} prídavná energia regulačného systému (v príslušnom období) v [kWh]:

$$W_{ctr} = \frac{P_{ctr} \cdot d \cdot 24}{1000}$$

kde: P_{ctr} - predpísaná hodnota elektrického príkonu regulačného systému s prídavnou energiou
d - počet dní v období

$W_{in\acute{a}}$ prídavná energia ventilátorov a príslušných čerpadiel (v príslušnom období) v [kWh]:

$$W_{in\acute{a}} = \frac{(P_{fan} \cdot n_{fan} + P_{pmp} \cdot n_{pmp}) \cdot t_h}{1000}$$

kde: n_{fan} - počet ventilátorov/ventilátorových jednotiek
 n_{pmp} - počet prídavných čerpadiel
 t_h - čas chodu v období,
 P_{fan} - hodnota elektrického príkonu ventilátorov
 P_{pmp} - hodnota elektrického príkonu čerpadiel z údajov od výrobcu

Tepelná strata pre 1 m potrubia vo W/m:

$$Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot \lambda}{\ln\left(\frac{D}{2} + b\right) - \ln\left(\frac{D}{2}\right)} \cdot (t_m - t_o)$$

kde: λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie
D - vonkajší priemer potrubia,
b - hrúbka izolácie
 t_m - teplota vody v potrubí (požadovaná teplota)
 t_o - teplota okolia

Energia dodaná teplej vode v Mj/deň:

$$Q_W = 4\,182 \cdot V_W \cdot (\Theta_{W,t} - \Theta_{W,o})$$

kde: V_W - množstvo dodanej teplej vody pri stanovenej teplote
 $\Theta_{(W,t)}$ - teploty vody na výstupe z ohrievača vody
 $\Theta_{(W,o)}$ - teplota vody na vstupe z ohrievača vody

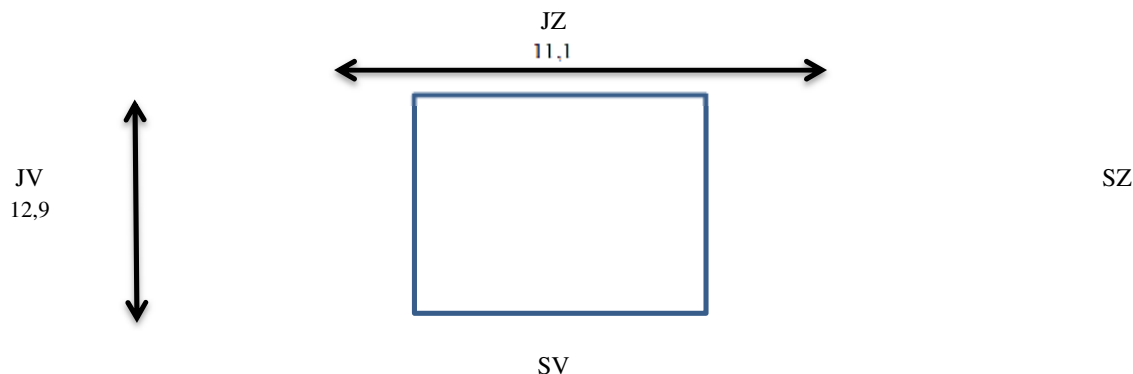
Objem spotrebovanej teplej vody v m³/deň:

$$V_W = \frac{\alpha \cdot N_U}{1000}$$

kde: α - súčiniteľ vzťahujúci sa na dennú spotrebu a teplotu 60°C
 N_U - počet spotrebných jednotiek

Tieto dve hodnoty sú závislé od typu budovy, uskutočnenej činnosti v budove a kategórie objektu.

GEOMETRICKÁ SCHÉMA BUDOVY A ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY:



POŽIADAVKY A KRITÉRIÁ NA KONŠTRUKCIE TEPLOVÝMENNÉHO OBALU:

Požiadavky na hodnoty U

Druh konštrukcie	Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m ² .K)															
	Maximálna hodnota			Normalizovaná hodnota od 1.1.2013			Odporúčaná hodnota od 1.1.2016			Cieľová hodnota od 1.1.2021						
										požadovaná		odporúčaná				
Vonkašia stena a šikmá strecha so sklonom > 45°	0,46			0,32			0,22			0,22		0,15				
Plochá a šikmá strecha < 45°	0,3			0,2			0,15			0,15		0,1				
Strop nad vonkajším prostredím	0,3			0,2			0,15			0,15		0,1				
Strop pod nevykurovaným priestorom	0,35			0,25			0,2			0,2		0,15				
Stena s vodorovným tepelným tokom, strop s tepelným tokom zdola nahor, strop s tepelným tokom zhora nadol, medzi vnútornými priestormi s rozdielnou vnútornou teplotou vnútorného vzduchu.	smer tepelného toku															
	vodorovne	zdola nahor	zhora nadol	vodorovne	zdola nahor	zhora nadol	vodorovne	zdola nahor	zhora nadol	vodorovne	zdola nahor	zhora nadol	vodorovne	zdola nahor	zhora nadol	
	- do 10 K	2,75	3,35	2,30	1,50	1,70	1,35	1,20	1,20	0,85	1,20	1,20	0,85	1,00	0,95	0,60
	- do 15 K	1,80	2,00	1,60	1,05	1,10	0,95	0,75	0,75	0,60	0,75	0,75	0,60	0,70	0,50	0,35
	- do 20 K	1,30	1,45	1,20	0,50	0,85	0,75	0,60	0,60	0,50	0,60	0,60	0,50	0,55	0,35	0,25
	- do 25 K	1,05	1,10	0,95	0,65	0,70	0,60	0,55	0,50	0,40	0,55	0,50	0,40	0,45	0,30	0,20
	- nad 25 K	0,80	0,85	0,75	0,45	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,35	0,25	0,15

Požiadavky na Uw vonkajších otvorových výplní

Konštrukcia	Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m ² .K)				
	Maximálna hodnota	Normalizovaná hodnota od 1.1.2013	Odporúčaná hodnota od 1.1.2016	Cieľová hodnota od 1.1.2021	
				požadovaná	odporúčaná
Okná, dvere v obvodovej stene	1,70	1,40	1,00	0,85	0,65
Okná v šikmej strešnej konštrukcii	1,70	1,50	1,40	1,20	1,00
Dvere do ostatných priestorov					
- bez zádveria	4,3	3,0	2,5	≤ 2,0	
- so zádverím	5,5	4,0	3,0	≤ 2,0	

Poznámka: Požiadavky platia pre vonkajšie okná s plochou aspoň 1,8 m², okná menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky.

POSÚDENIE OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ Z HĽADISKA PRECHODU TEPLA:

Orientácia	Plocha okien a dverí (m ²)	Súčiniteľ prechodu tepla Uw	Požiadavka Uw	Posúdenie
JZ	9,8	0,85	0,85	Vyhovuje
SZ	1,7	0,00	0,85	-
SV	5,2	0,82	0,85	Vyhovuje
JV	12,0	0,83	0,85	Vyhovuje
HK	0,0	0,00	1,20	-

POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z HĽADISKA PRECHODU TEPLA:

Typ konštrukcie	Súčiniteľ prechodu tepla U_i (W/(m ² .K))	Požiadavka U	Posúdenie
Obvodová stena 1	0,21	0,22	Vyhovuje
Obvodová stena 2	0,17	0,22	Vyhovuje
Obvodová stena - vstup	0,30	0,46	Vyhovuje maximálnej hodnote
Vnútorná stena - nevyk. priestor	0,21	0,5	Vyhovuje
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Podlaha v povalovom priestore	0,12	0,2	Vyhovuje
Podlaha na teréne	1,65	0,37	*Nevyhovuje
-	-	-	-
-	-	-	-
Podlaha nad suterénom	0,30	0,5	Vyhovuje
-	-	0,5	-
Podlaha nad exteriérom	0,29	0,3	Vyhovuje maximálnej hodnote

*konštrukcie nie sú predmetom obnovy

POSÚDENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE:

Potreba tepla na vykurovanie:	(kWh/m ² .a)	Požiadavka	Posúdenie
	38,90	39,30	Vyhovuje

POSÚDENIE KRITÉRIA NA MINIMÁLNU VÝMENU VZDUCHU:Objem vzduchu zabezpečený výmenou spätným získavaním tepla (rekuperáciou): 0 m³/hod.

	1/h	Požiadavka	Posúdenie
Priemerná intenzita výmeny vzduchu (infiltrácia):	0,10	0,5	Nevyhovuje

Je potrebné zabezpečiť výmenu vzduchu iným spôsobom, napr. vetraním cez okná a dvere alebo použitím vetracieho systému s rekuperáciou tepla.

POSÚDENIE KRITÉRIA NA MINIMÁLNU TEPLOTU VNÚTORNÝCH POVRCHOV:

Typ konštrukcie	Povrchová teplota	Kondenzácia vodnej pary	Posúdenie	Vznik plesní	Posúdenie
	Θ_{si} (°C)	Požiadavka (°C)		Požiadavka (°C)	
Obvodová stena 1	18,97	9,26	Vyhovuje	13,62	Vyhovuje
Obvodová stena 2	19,14	9,26	Vyhovuje	13,62	Vyhovuje
Obvodová stena - vstup	18,50	9,26	Vyhovuje	13,62	Vyhovuje
Vnútorná stena - nevyk. priestor	18,94	9,26	Vyhovuje	13,62	Vyhovuje
-	-	9,26	-	13,62	-
-	-	9,26	-	13,62	-
-	-	9,26	-	13,62	-
-	-	9,26	-	13,62	-
-	-	9,26	-	13,62	-
Podlaha v povalovom priestore	19,82	9,26	Vyhovuje	13,62	Vyhovuje
Otvorové konštrukcie:					
Plast - trojsklo	17,41	9,26	Vyhovuje	-	-
-		9,26		-	-
-		9,26		-	-

Poznámka: Požiadavky pre teploty kondenzácie vodnej pary a rizika vzniku plesí sú brané pre normalizované okrajové podmienky: Teplota vnútorného vzduchu 20 °C a relatívna vlhkosť 50 %. Bezpečnostná prírážka pre prerušované vykurovanie s poklesom vnútornej teploty do 5K, v kúte styku konštrukcií je 1,0 °C.

POSÚDENIE PRIEMERNÉHO SÚČINITELA PRECHODU TEPLA:

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla	U _{e,m} (W/(m ² .K))	U _{e,m,N} (W/(m ² .K))	Posúdenie
	0,30	0,30	Vyhovuje

POSÚDENIE MNOŽSTVA KONDENZÁCIA VODNEJ PARY V KONŠTRUKCII:

Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou:

1. Skondenzovaná vodna para nesmie ohroziť funkciu konštrukcie.
2. Ročná bilanica vodnej pary musí byť priaznivá $M_c < M_{ev}$
3. Množstvo kondenzátu musí byť:

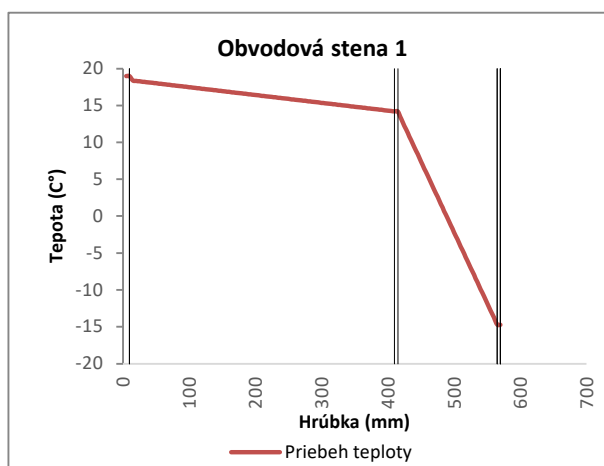
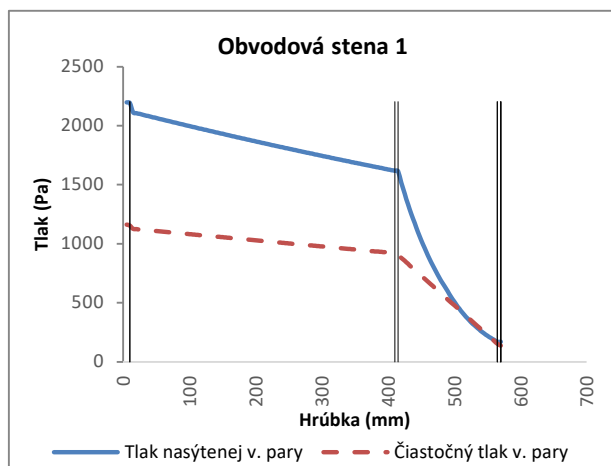
 $M_c \leq 0,1 \text{ (kg/m}^2 \cdot \text{a)}$ - jednoplášťové strechy $M_c \leq 0,5 \text{ (kg/m}^2 \cdot \text{a)}$ - ostatné konštrukcie

Typ konštrukcie	Množstvo skondenzovanej vodnej pary M_c za rok.	Množstvo vyparenej vodnej pary M_{ev} za rok.	Požiadavka	Posúdenie
	(kg/m ² .a)	(kg/m ² .a)	(kg/m ² .a)	
Obvodová stena 1	0,0011	1,2963	0,5	Vyhovuje
Obvodová stena 2	0,0041	0,9469	0,5	Vyhovuje
Obvodová stena - vstup	0,0017	1,9511	0,5	Vyhovuje
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ROZLOŽENIE TEPLOTY A TLAKOV VODNÝCH PÁR V TYPICKOM MIESTE KONŠTRUKCIE:**Obvodová stena 1**

V konštrukcii dochádza pri exterierovej výpočtovej teplote ku kondenzácii.

Množstvo kondenzujúcej vodnej pary:

1,891E-09 [kg/(m².s)]Množstvo skondenzovanej vodnej pary M_c za rok :0,0011 [kg/(m².a)]Množstvo vypariteľnej vodnej pary M_{ev} za rok :1,2963 [kg/(m².a)]

Obvodová stena 2

V konštrukcii dochádza pri exterierovej výpočtovej teplote ku kondenzácii.

Množstvo kondenzujúcej vodnej pary:

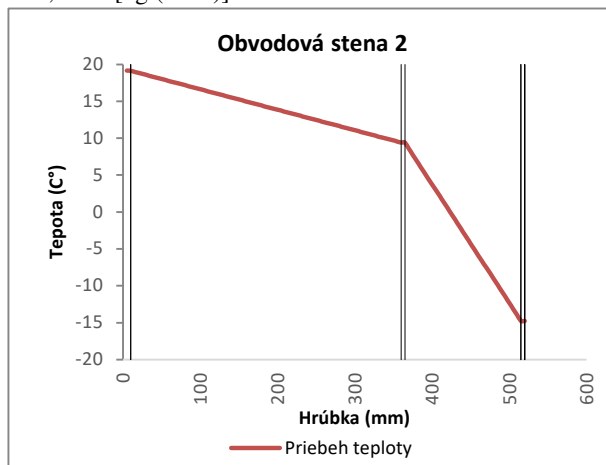
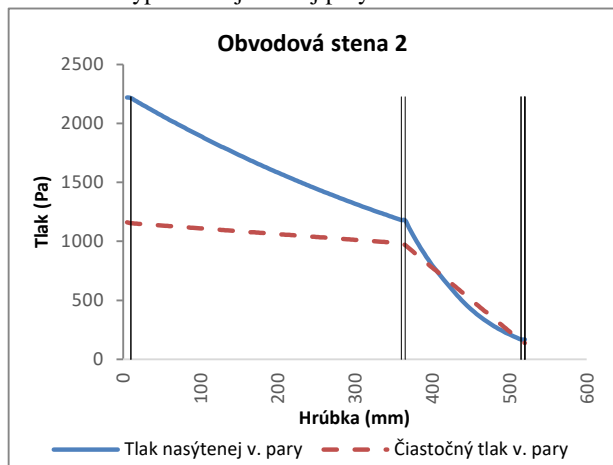
6,560E-09 [kg/(m².s)]

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc za rok :

0,0041 [kg/(m².a)]

Množstvo vypariteľnej vodnej pary Mev za rok :

0,9469 [kg/(m².a)]



Obvodová stena - vstup

V konštrukcii dochádza pri exterierovej výpočtovej teplote ku kondenzácii.

Množstvo kondenzujúcej vodnej pary:

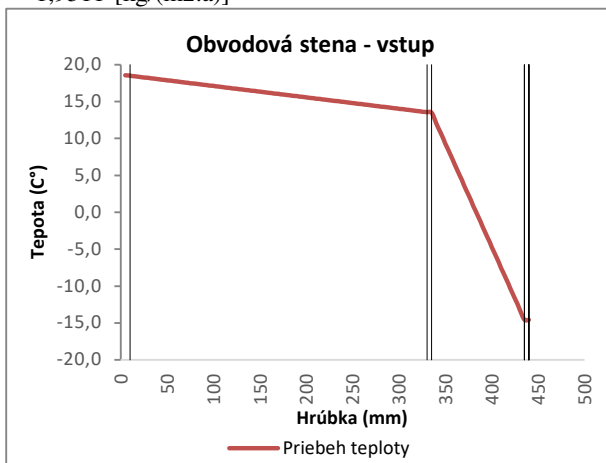
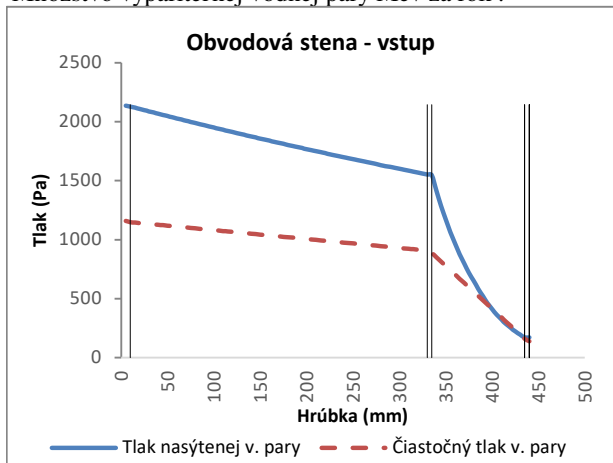
3,000E-09 [kg/(m².s)]

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc za rok :

0,0017 [kg/(m².a)]

Množstvo vypariteľnej vodnej pary Mev za rok :

1,9511 [kg/(m².a)]



Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie - navrhovaný stav

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE					
1	Názov budovy:		Kultúrno-informačné centrum s knižnicou			
2	Ulica, číslo:		798			
3	Obec:		Horný Vadičov			
4	Parc. č.:		363/2			
5	Katastrálne územie:		Horný Vadičov			
6	Účel spracovania energetického certifikátu:		Iný účel			
	Výpočet potreby tepla na vykurovanie					
	VSTUPNÉ ÚDAJE					
7	Budova	Kategória budovy (jeden účel užívania)		3 - Administratívna budova		
8		Zmiešaný účel užívania – kategória 1		-		
9		Zmiešaný účel užívania – kategória 2		-		
10		Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1		-	%	
11		Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2		-	%	
12		Rok kolaudácie		1970		
13		Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany		-		
14		Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava (bytové domy)		Murovaný		
15		Šírka budovy		12,86	m	
16		Dĺžka budovy		11,15	m	
17		Výška budovy		10,77	m	
18		Počet podlaží		2		
19		Obostavaný objem		815,94	m³	
20		Celková podlahová plocha		271,96	m²	
21		Celková teplovýmenná plocha		573,99	m²	
22		Priemerná konštrukčná výška		3,0	m	
23	Faktor tvaru		0,70	1/m		
24	Výpočet	Výpočtová metóda		Mesačná metóda		
25		Počet dennostupňov		3123	K.deň	
	Tepelné straty	Popis/názov obvodovej konštrukcie		Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U _i (W/(m².K))	Teplovýmenná plocha A _i (m²)	Teplotný redukčný faktor b (-)
		Obvodový plášť :				
26		1	Obvodová stena 1	0,21	83,03	1
27		2	Obvodová stena 2	0,17	98,79	1
28		3	Obvodová stena - vstup	0,30	6,70	1
29		4	Vnútna stena - nevyk. priestor	0,21	30,87	0,8
30		5	Vnútna stena - vyk. priestor	1,09	39,26	0,1
		Strecha :				
31		1	-	-	0,00	1
32		2	-	-	0,00	0,8
33		3	-	-	0,00	1
34		4	-	-	0,00	0,8
35		5	Podlaha v povalovom priestore	0,12	143,33	0,8

		Podlaha :				
36	1	Podlaha na teréne	0,70	70,14	1	
37	2	-	-	0,00	1	
38	3	Podlaha nad vyk. priestorom	1,33	12,16	0,1	
39	4	Podlaha nad suterénom	0,30	58,50	0,5	
40	5	Podlaha nad exteriérom	0,29	2,53	1	
		Otvorové konštrukcie :				
41	1	Plast - trojsklo	0,84	27,02	1	
42	2	Dvere - od poval. priestoru	1,20	1,66	0,8	
43	3	-	-	0,00		
44	4	-	-	0,00		
45	5	-	-	0,00		
46	Priemerný súčiniteľ prechodu tepla U_m			0,30	W/(m².K)	
47	Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vyk. suteréne L_S			0,0	W/K	
48	Vplyv tepelných mostov ΔU			0,05	W/(m².K)	
49	Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔH_{TM}			28,7	W/K	
	Popis otvorovej konštrukcie			Celková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m)	Súčiniteľ prievzdušnosti i otvorových výplní (m²/(s.Pa ^{0,67}))	
50	1	Plast - trojsklo		90,79	2,0E-05	
51	2	Dvere - od poval. priestoru		5,8	2,5E-04	
52	3	-		0,0	0,0E+00	
53	Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu)			-	Pa ^{0,67}	
54	Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n			0,10	1/h	
55	Nameraná vzduchotesnosť n ₅₀			-	1/h	
56	Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n			0,50	1/h	
57	Rekuperačná jednotka			-		
58	Účinnosť rekuperačnej jednotky			-	%	
59	Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku			0	m³	
60	Tep. výkon vnútorného zdroja q			6	W/m²	
61	Vnútorné tepelné zisky Qi			8 158,8	kWh/a	
	Orientácia		Intenzita slnečného žiarenia I _{sj} (kWh/m²)	Priepustnosť slnečného žiarenia	Tieniacci faktor	Plocha zasklených otvorových konštrukcií A (m²)
				g (-)	(-)	Účinná kolekčná plocha plné časti A (m²) (chladenie)
62	1	JZ	375	0,5	0,73	9,80
63	2	SZ	125	0,5	0,73	1,66
64	3	SV	122	0,5	0,73	5,22
65	4	JV	346	0,5	0,73	12,00
66	5	HK	404	0,5	0,73	0,00
67	6					
68	7					
69	8					
70	Solárne tepelné zisky			3091,90	kWh/a	

		Sezónna metóda		
71		Merná tepelná strata prechodom H_t		W/K
72		Merná tepelná strata vetraním H_v		W/K
73		Faktor využitia tepelných ziskov		
74		Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda		kWh/(m².a)
		Mesačná metóda		
75		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania	3,77	°C
76		Trvanie obdobia vykurovania	212	dni
77		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania	20	°C
78		Prerušované vykurovanie (áno/nie)	áno	
79		Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni		h
80		Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu		h
81		Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená vnútorná teplota/redukčný faktor)		
82		Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)		
83		Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)	18,5	°C
84		Typ konštrukcie		
85		C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m ²)	165 000	J/(K.m ²)
86		Priemerný faktor využitia tepelných ziskov – vykurovanie - mesačná metóda	0,918	
87		Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda	38,9	kWh/(m².a)
		Chladenie		
88		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia		°C
89		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia		°C
90		Trvanie obdobia chladenia		dni
91		Účinná solárna kolektčná plocha plných častí v m ²		m ²
92		Priemerný faktor využitia tepelných strát – chladenie - mesačná metóda		
93		Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda		kWh/(m².a)
		VÝSLEDKY		
94		Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)	280,8	W/K
95		Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda		kWh/(m².a)
96		Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda	38,9	kWh/(m².a)
97		Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda		kWh/(m².a)

Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie - navrhovaný stav

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE		
1	Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s knižnicou	
2	Ulica, číslo:	798	
3	Obec:	Horný Vadičov	
4	Parc. č.:	363/2	
5	Katastrálne územie:	Horný Vadičov	
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel	
Výpočet potreby energie na vykurovanie			
	VSTUPNÉ ÚDAJE		
7	Budova	Kategória budovy	3 - Administratívna budova
8		Celková podlahová plocha	271,96 m²
9		Vykurovací systém	Teplovodné radiátorové vykurovanie
10		Distribučný systém	S núteným obehom
11		Druh tepelnej ochrany rozvodov	Penový polyetylén
12		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	premenlivá
13		Teplotný spád	70/50 °C
14		Druh a typ rekuperácie	-
15	Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)		áno
16	Teplotná regulácia v budove (áno/nie)		áno
17	Zdroj tepla	Typ zdroja	Kotly
18		Energetický nosič	Zemný plyn
19		Umiestnenie zdroja	V objekte
20		Účinnosť výroby tepla	97 %
21	Potreba tepla a energie	Potreba tepla na vykurovanie (z tab.1)	38,9 kWh/(m².a)
22		Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie	Podrobná metóda
23		Podrobná metóda:	
24		Dĺžka potrubia v zóne 1	25,0 m
25		Dĺžka potrubia v zóne 2	m
26		Dĺžka potrubia v zóne 3	m
27		Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácie	0,038 W/(m.K)
28		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	premenlivá
29		Teplota okolitého prostredia	20 °C
30		Stredná teplota vykurovacej látky	60 °C
31		Počet prevádzkových hodín za rok	2014 h
32		Zjednodušená metóda:	
33		Dĺžka zóny	11,1 m
34		Šírka zóny	12,9 m
35		Výška zóny	6,0 m
36		Počet podlaží v zóne	2,0
37		Merná tepelná strata	34,3 W/m
38		Teplota okolitého prostredia	20 °C
39		Stredná teplota vykurovacej látky	60 °C
40		Počet prevádzkových hodín	2014 h
41		Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru	3,4 kWh/(m².a)
	Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie	6,54 kWh/(m².a)	
	Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)	43,8 kWh/(m².a)	

42	Potreba tepla a energie	Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo)	0,93	kWh/(m².a)
43		Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov	47,0	kWh/(m².a)
44		Príkon čerpadiel	Variabilný	W
45		Čas prevádzky počas roka	Variabilný	h
46		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)	0,15	kWh/(m².a)
47		Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)	0,00	kWh/(m².a)
48		Výpočtový prietok vzduchu	0,00	m³/s
49		Účinnosť	-	%
50		Získaná tepelná energia zo zariadenia	-	kWh/(m².a)
51		Spôsob uloženia potrubia	Zabudované v stavebnej konštrukcii	
52		Dĺžka potrubia	25	m
53		Technické údaje o tepelnej izolácii	0,038	W/(m.K)
54		Čas prevádzkovania siete	Variabilný	h
55		Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy	-	kWh/(m².a)
56		Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy	-	kWh/(m².a)
57		Strata pri výrobe (účinnosťzdroja)	1,4	kWh/(m².a)
58		Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja	0,0	kWh/(m².a)
VÝSLEDKY				
59		Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla	38,9	kWh/(m².a)
60		Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla	47,0	kWh/(m².a)
61		Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)	47,0	kWh/(m².a)
62		Vlastná elektrická energia	0,1	kWh/(m².a)
63		Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove	74,0	%

Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) - navrhovaný stav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1	Názov budovy:		Kultúrno-informačné centrum s knižni	
2	Ulica, číslo:		798	
3	Obec:		Horný Vadičov	
4	Parc. č.:		363/2	
5	Katastrálne územie:		Horný Vadičov	
6	Účel spracovania energetického certifikátu:		Iný účel	
Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)				
	VSTUPNÉ ÚDAJE			
7	Budova	Kategória budovy	3 - Administratívna budova	
8		Spôsob hodnotenia	Normalizované	
9		Systém prípravy TV	Akumulačným zásobníkom	
10		Celková podlahová plocha	271,96	m ²
11		Distribučný systém	Bez cirkulácie	
12		Druh tepelnej ochrany rozvodov	Penový polyetylén	
13		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	premenlivá	
14		Meranie a regulácia	Regulačný systém prípravy TV	
15	Zdroj tepla	Typ zdroja	Elektrický zásobník	
16		Energetický nosič	Elektrina	
17		Umiestnenie zdroja	V objekte	
18		Účinnosť výroby tepla	99	%
19	Potreba tepelnej energie a energie	Potrebný objem TV	0,14	m ³ /deň
20		Potrebný denný objem TV na m ² celkovej podlahovej plochy	0,00050	m ³ /m ²
21		Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV	6,0	kWh/(m ² .a)
22		Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,038	W/(m.K)
23		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	premenlivá	
24		Dĺžka potrubí	25	m
25		Merná tepelná strata	1,9	W/K
26		Teplota vody v potrubí	55	°C
27		Teplota okolitého prostredia	20	°C
28		Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)	0,00	kWh/(m ² .a)
29		Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)	0,64	kWh/(m ² .a)
30		Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV	0,93	kWh/(m ² .a)
31		Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody	6,8	kWh/(m ² .a)
32		Dĺžka vykurovacieho obdobia	240	dni
33		Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie	0,93	kWh/(m ² .a)
34		Typ čerpadla	-	
35		Príkon čerpadla (spolu)	-	kW
36		Počet prevádzkových hodín v roku	-	h
37		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)	0,0	kWh/(m ² .a)
38		Obnoviteľný zdroj	Žiadny	
39		Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia	0,0	kWh/a
40		Plocha slnečných kolektorov	0	m ²
41		Účinnosť slnečných kolektorov	-	%
42		Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja	0,0	kWh/(m ² .a)
43		Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja	6,8	kWh/(m ² .a)

44	Popis a spôsob uloženia potrubia	Zabudované v stavebnej konštrukcii
45	Dĺžka potrubia	25 m
46	Hrúbka tepelnej izolácie	premenlivá
47	Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy	0,00 kWh/(m².a)
48	Strata pri výrobe (účinnosť výroby)	0,07 kWh/(m².a)
VÝSLEDKY		
49	Potreba energie na prípravu TV budovy	5,8 kWh/(m².a)
50	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV	6,8 kWh/(m².a)
51	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja	6,8 kWh/(m².a)
52	Vlastná elektrická energia (čerpádlá)	0,00 kWh/(m².a)
53	Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie v budove	12,6 %

Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie - navrhovaný stav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE	
1	Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s knižnicou
2	Ulica, číslo:	798
3	Obec:	Horný Vadičov
4	Parc. č.:	363/2
5	Katastrálne územie:	Horný Vadičov
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel
Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie		
	VSTUPNÉ ÚDAJE	
7	Kategória budovy	3 - Administratívna budova
8	Spôsob hodnotenia	
9	Typ systému chladenia/vetrania	
10	Počet dennostupňov	K.deň
11	Celková podlahová plocha budovy	m²
12	Celková podlahová plocha priestorov s vetraním	m²
13	Celková podlahová plocha priestorov s chladením	m²
14	Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy	m²
15	Atmosférický tlak	kPa
16	Zima:	
17	Teplota vonkajšieho vzduchu	°C
18	Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu	%
19	Hustota vonkajšieho vzduchu	kg/m³
20	Entalpia	kJ/kg
21	Leto:	
22	Teplota vonkajšieho vzduchu	°C
23	Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu	%
24	Hustota vonkajšieho vzduchu	kg/m³
25	Entalpia	kJ/kg
26	Zdroj chladu	
27	Obnoviteľný zdroj chladu	
28	Zdroj pre nútené vetranie	
29	Energetický nosič pre ohrev vzduchu	

30	Potreba energie	Potreba energie na nútené vetranie - ohrev	kWh/(m².a)
31		Potreba energie na nútené vetranie – elektrická energia	kWh/(m².a)
32		Potreba energie na chladenie	kWh/(m².a)
33		Rekuperácia tepla - účinnosť	%
34		Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchu	kWh/(m².a)
35		Potreba energie na krytie strát distribúcie chladu	kWh/(m².a)
36		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadla)	kWh/(m².a)
37		Potreba vlastnej elektrickej energie (motory ventilátorov)	kWh/(m².a)
38		Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie	kWh/(m².a)
	VÝSLEDKY		
39		Potreba energie na chladenie a vetranie	kWh/(m².a)

40		Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby energie v budove	0,0	%
----	--	---	-----	---

Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie - navrhovaný stav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1		Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s kn	
2		Ulica, číslo:	798	
3		Obec:	Horný Vadičov	
4		Parc. č.:	363/2	
5		Katastrálne územie:	Horný Vadičov	
6		Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel	
Výpočet potreby energie na osvetlenie				
	VSTUPNÉ ÚDAJE			
7	Budova	Kategória budovy	3 - Administratívna budova	
8		Celkový počet miestností v budove	15	-
9		Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty	-	-
10		Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením	-	-
11		Celková podlahová plocha	271,96	m²
12		Lokalita - zemepisná šírka	49,269124	°
13		Lokalita - zemepisná dĺžka	18,887313	°
14		Prevádzkový čas od:	7:00:00	h
15		Prevádzkový čas do:	16:30:00	h
16		Korekčný činiteľ pre víkendy (C_{we})	5/7	-
17	Svietidlá	Celkový počet inštalovaný svietidiel	26	ks
18		Celkový inštalovaný príkon svietidiel	1,362	kW
19		Celkový inštalovaný príkon na nabíjanie batérií núdzových svietidiel (Pem)	0	kW
20		Celkový inštalovaný príkon na pohotovostný režim automatických riadiaich prvkov vo svietidlách (Ppc)	0	kW
21	Denné svetlo	Celková plocha stavebných otvorov vo vertikálnej fasáde	28,6873	m²
22		Celková plocha stavebných otvorov pre svetlíky	0	m²
23		Celková plocha s denným svetlom	121,21	m²
24	Riadenie osvetlenia	Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove – kód	R1	-
25		Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (F_D)	0,89	-
26		Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (F_O)	0,87	-
27		Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (F_C)	1,00	-
	VÝSLEDKY			
28		Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie (W_L)	2653,38	kWh/a
29		Ročná pohotovostná potreba energie (W_p)	0,00	kWh/m²
30		Ročná potreba energie na osvetlenie (LENI)	9,76	kWh/(m².a)
31		Merná ročná potreba energie na osvetlenie (h_e)	0,04	kWh/(m².lx.a)
32		Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v budove	15,4	%

Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE	
1	Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s knižnicou
2	Ulica, číslo:	798
3	Obec:	Horný Vadičov
4	Parc. č.:	363/2
5	Katastrálne územie:	Horný Vadičov
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav

	Veličina	Potreba tepla/energie aktuálny stav v kWh/(m².a)	Potreba tepla/energie po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m².a)	Úspora tepla/energie v kWh/(m².a)	Potenciál úspor v %
7	Potreba tepla na vykurovanie	216,15	38,90	177,24	82,0%
	Potreba energie:				
8	na vykurovanie	246,68	46,99	199,69	80,9%
9	na prípravu teplej vody	6,79	6,78	0,01	0,2%
10	na chladenie/vetranie				
11	na osvetlenie	10,24	9,76	0,49	4,7%
12	Celková potreba energie kWh/(m².a):	263,72	63,53	200,19	75,9%
13	Primárna energia kWh/(m².a):	310,15	88,23	221,92	71,6%

	Odpočítateľná tepelná a elektrická energia:				
14	solárna tepelná				
15	solárna fotovoltická				
16	kogenerácia				
17	Tepelná energia z iného obnoviteľného zdroja				

Tabuľka 7: Výpočet potreby energie - navrhovaný stav

Potreba energie											
Názov budovy:		Kultúrno-informačné centrum s knižnicou									
Ulica, číslo:		798									
Obec:		Horný Vadičov									
Parc. č.:		363/2									
Katastrálne územie:		Horný Vadičov									
Účel spracovania energetického certifikátu:		Iný účel									
Miesto spotreby	Vykurovanie			Teplá voda			Chladenie a vetranie		Osvetlenie		Spolu
Zdroj/energetický nosič	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	
Potreba tepla/energie v kWh/(m ² .a)	47,0			6,8					9,8		64
Straty vykurovacieho systému v budove:											0
Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii	3,4										3
Straty pri rozvode tepla	3,2			0,3							3
Straty pri akumulácii tepla				0,6							1
Spätne získané teplo v kWh/(m ² .a)	3,2			0,9							4
Vlastná energia v budove:											0
Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory, rekuperačnú jednotku	0,1			0,00							0
Potreba energie v budove bez strát pri výrobe tepla v kWh/(m ² .a)	45,6			6,7							52
Straty mimo hranice budovy:											0
Straty pri výrobe tepla (transformácia)											0
Straty pri distribúcii											0
Vlastná elektrická energia:											0
Potreba energie so stratami pri výrobe tepla v kWh/(m ² .a)	47,0			6,8					9,8		64
Energia z obnoviteľných zdrojov (solárna a iná)	0,0			0,0					0,0		0
Dodaná energia bez energie z obnoviteľných zdrojov v kWh/(m ² .a):	47,0			6,8					9,8		64

Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO₂ - navrhovaný stav

Č. r.	Energetický nosič / miesto spotreby		Potreba energie	Zemný plyn	Uhlie	Diaľkové vykurovanie	Drevené pelety	Drevná štiepka	Drevo	Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove	Elektrická energia	Energetický nosič <i>n</i>	Solárna tepelná energia	Solárna energia fotovoltaická energia	Elektrická energia z kogenerácie	Teplo z kogenerácie	Vážená energia a CO ₂
1	Potreba energie v budove	Vykurovanie	47,0	46,8		0,0	0,0	0,0	0,0		0,1		0,0	0,0			
2		Príprava teplej vody	6,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		6,78		0,0	0,0			
3		Chladenie a vetranie	0,0	0,0							0,0						
4		Osvetlenie	9,8								9,8			0,0			
5		Celková potreba energie v budove	63,5	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	OZE	V budove a v blízkosti									0		0,0	0,0			
7		Mimo pozemku užívaného s budovou															
8	Mimo budovy	Straty pri výrobe	0,0														
9		Straty pri distribúcii mimo budovy	0,0														
10		Straty pri odovzdávaní mimo budovy															
11	Dodaná energia kWh/(m².a)																
12	Primárna energia, CO ₂	Typ energetického nosiča															
13		Váňové faktory pre primárnu energiu		1,100	1,100	0,000	0,200	0,150	0,100		2,200			0,000			
14		Primárna energia kWh/(m².a)		51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		36,7			0,0			88,23
15		Váňové faktory pre emisie CO ₂		0,220	0,360	0,000	0,020	0,020	0,020		0,167			0,000			
16		Emisie CO₂ v kg/(m².a)		10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,8			0,0			13,09

14. ZÁVER:

Posudzovaný objekt podľa projektu vyhovuje požiadavkám normy STN 730540-2 Z1 + Z2/2019, z hľadiska tepelného odporu navrhovaných konštrukcií, resp. súčiniteľa prechodu tepla, vnútornej povrchovej teploty, šírenia vlhkosti a mernej potreby tepla na vykurovanie.

V zmysle vyhlášky č. 324/2016 Z.z. je objekt z hľadiska globálneho ukazovateľa primárnej energie zaradený do kategórie A1.

Bilancia úspory energie a emisií		
Celková podlahová plocha (navrhovaný stav)	271,96	m²
Celková podlahová plocha (východiskový stav)	259,06	m²
Kategória budovy:	3 - Administratívna budova	
Emisie CO2		
Emisie Co2 - východiskový stav	14,7793	tCO2ekv/rok
Emisie Co2 - navrhovaný stav	3,5600	tCO2ekv/rok
Úspora emisií Co2	11,2191	tCO2ekv/rok
Primárna energia		
Primárna energia - východiskový stav	310,15	kWh/(m2.a)
Primárna energia - východiskový stav	80,35	MWh/rok
Globálny ukazovateľ - primárnej energie - navrhovaný stav	88,23	kWh/(m2.a)
Globálny ukazovateľ - primárnej energie - navrhovaný stav	23994,21	kWh/rok
Úspora primárnej energie (vypočítaná s kombináciou plôch)	56351,72	kWh/rok
Úspora primárnej energie (vypočítaná s kombináciou plôch)	56,35	MWh/rok
Úspora primárnej energie (vypočítaná s kombináciou plôch)	70,14	%
Celková potreba energie - východiskový stav	68317,98	kWh/rok
Celková potreba energie - navrhovaný stav	17276,71	kWh/rok
Úspora celkovej energie	54444,00	kWh/rok
Úspora celkovej energie	75,91	%

POZNÁMKA:

Ako podklady pre spracovanie projektového hodnotenia budovy boli použité jednotlivé časti projektu, uvedené vyhlášky, zákony a slovenské technické normy.

Vypočítané hodnoty nepredstavujú skutočnú spotrebu energie, ale porovnávacie hodnoty podľa normalizovaných podmienok.

Pred kolaudáciou je potrebné dať spracovať oprávnenej osobe energetický certifikát podľa skutočného vyhotovenia stavby !

Vyhotovil: Ing. Rastislav Tvarog

Kontroloval: Ing. Rastislav Tvarog

Č. EHB-26-260048

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy

VÝCHODISKOVÝ STAV

*vyhláška č. 364/2012, č. 324/2016, zákon č. 555/2005 Z.z.,
č. 300/2012 Z.z., STN 730540-2 Z1 + Z2/2019, vyhláška č.
35/2020 Z.z.*

Objekt:	Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno- informačného centra s knižnicou
Ulica:	798
Obec:	Horný Vadičov
Katastrálne územie:	Horný Vadičov
Parcelné číslo:	363/2
Vyhotovil:	Ing. Rastislav Tvarog
Kontroloval:	Ing. Rastislav Tvarog
Dátum:	20.2.2026



Hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy

Vykurovanie

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 28	
B	29 - 56	
C	57 - 84	
D	85 - 112	
E	113 - 140	
F	141 - 168	
G	> 168	G

Výsledok hodnotenia:

Potreba energie na vykurovanie kWh/(m ² .a):	246,7
---	-------

Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m ² .a) (3422 K.deň) :	216,1
---	-------

Príprava teplej vody

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 4	
B	5 - 8	B
C	9 - 12	
D	13 - 16	
E	17 - 20	
F	21 - 24	
G	> 24	

Výsledok hodnotenia:

Potreba energie na prípravu teplej vody kWh/(m ² .a):	6,8
--	-----

Nútené vetranie/klimatizácia

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 0	
B	0 - 0	
C	0 - 0	
D	0 - 0	
E	0 - 0	
F	0 - 0	
G	> 0	

Výsledok hodnotenia:

Potreba energie na klimatizáciu kWh/(m ² .a):	
--	--

Nehodnotí sa

Osvetlenie

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 15	A
B	16 - 30	
C	31 - 45	
D	46 - 60	
E	61 - 75	
F	76 - 90	
G	> 90	

Výsledok hodnotenia:

Potreba energie na osvetlenie kWh/(m ² .a):	10,2
--	------

Celková dodaná energia

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A	≤ 47	
B	48 - 94	
C	95 - 141	
D	142 - 188	
E	189 - 235	
F	236 - 282	F
G	> 282	

Výsledok hodnotenia:

Celková dodaná energia spolu kWh/(m ² .a) :	263,7
--	-------

Primárna energia - globálny ukazovateľ

	kWh/(m ² .a)	Hodnotenie
A0+/A0	≤ 45	
A1	46 - 90	
B	91 - 179	
C	180 - 269	
D	270 - 358	D
E	359 - 448	
F	449 - 537	
G	> 537	

Výsledok hodnotenia - globálny ukazovateľ:

Primárna energia kWh/(m ² .a):	310,2
---	-------

OPIS BUDOVY:

- Obvodová stena:** Obvodový plášť je murovaný z keramických tvaroviek staršieho typu a pórobetónových kvádrov. Murivo je hrúbky 35 - 45 cm. V exteriéri nie je obvodová stena zateplená.
- Strecha:** Strešná konštrukcia je konštrukčne zhotovená z drevených dosiek a hranolov. Jedná sa o objekt s neobytným podstrešným priestorom. Podlaha v povalovom priestore je pôvodnej skladby.
- Otvorové konštrukcie:** Otvorové výplňové konštrukcie sú drevené pôvodného typu so súčiniteľom prechodu tepla zasklením $U_g=2,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$. Z juhozápadnej strany sú sklobetónové konštrukcie.
- Podlaha:** Podlaha je konštrukčne tvorená železobetónovou doskou. Podlaha na teréne a podlaha nad suterénom je pôvodnej skladby. Povrchová úprava podlahy v objekte je rôzna podľa typu miestnosti.

OPIS TECHNICKÝCH SYSTÉMOV:

- Vykurovanie:** Teplovodná vykurovacia sústava stredotlaká nízko-teplotná s vnútorným obehom teplonosnej látky. Ide o uzavretú (tlakovú) vykurovaciú sústavu do 110°C. Zdroj tepla sú kotle. Jedná sa o kondenzačné kotle na zemný plyn. Kotel sú konštrukčne riešené ako závesné. Účinnosť kondenzačných kotlov na zemný plyn stanovená podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z. je v rozmedzí 97 % až 105 %.
- Ohrev teplej vody:** Teplá voda v danom objekte je pripravovaná pomocou elektrického zásobníkového ohrievača cez ohrievaciu špirálu. Podmienkou je ohrievať vodu na teplotu 80°C, aby bol k dispozícii približne dvojnásobný objem vody o teplote 50°C.
- Vetranie:** -
- Chladenie a vetranie:** Nehodnotí sa.
- Osvetlenie:** V budove sú inštalované svietidlá stropné, nástenné, kancelárske, bežné interiérové. Vo svietidlách sú použité prevažne LED svetelné zdroje s príkonom 2x18W a žiarovky s príkonom 60W. V budove je prevažne inštalované riadenie osvetlenia R1-(man. ZAP. / man. VYP.)
- Iné:** -

1. VÝPOČTOVÝ POSTUP

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou $\varphi_i \leq 80\%$ taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U , aby sa splnila podmienka:

$$U \leq U_{N,0}$$

kde U_N je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie, vo $[\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$.

Normalizované hodnoty U_N sa pre bytové a nebytové budovy uvádzajú v norme STN 73 0540-2 Z1+Z2/2019, resp. sa určia z hodnôt tepelného odporu R a z príslušných odporov pri prestupe tepla na vnútornom a vonkajšom povrchu R_{si} a R_{se} podľa vzťahu:

$$U_N = \frac{1}{R_{si} + R_{se} + R_N}$$

kde R_N je hodnota tepelného odporu, v $[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$

Pri konštrukcii s rozličnými vrstvami za sebou a za predpokladu jednorozmerného šírenia tepla sa tepelný odpor R v $[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$ určí zo vzťahu:

$$R = \sum_{j=1}^n \frac{d_j}{\lambda_j} = \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} = \sum_{j=1}^n R_j$$

kde: d - hrúbka vrstvy v m

λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti vo $[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$

R_j - tepelný odpor j-tej vrstvy v $[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$

n - počet vrstiev

Normatívne, minimálne a odporúčané hodnoty tepelného odporu sa uvádzajú v norme STN 73 0540-2 Z1+Z2/2019, pričom platí:

$$R \geq R_{N,0}$$

Súčiniteľ prechodu tepla okien alebo dverí U vo $[\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$ sa určuje zo vzťahu:

$$U_w = \frac{U_g A_g + U_f A_f + \psi_g l_g}{A_g + A_f}$$

kde: U_f - súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla vo $[\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$

U_g - súčiniteľ prechodu tepla zasklenia vo $[\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$

ψ_g - lineárny stratový súčiniteľ vo $[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$

l_g - dĺžka zasklenia

Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:

$$U_w \leq U_{w,0}$$

kde:

U_w - výpočtová hodnota vo $[\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$, rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie podľa STN EN ISO 10077-1 a STN EN ISO 10007-2.

Merná tepelná strata H vo $[\text{W/K}]$ sa určí pomocou súčtu mernej tepelnej straty prechodom tepla H_T a mernej tepelnej straty vetraním H_V :

$$H = H_T + H_V$$

Merná tepelná strata prechodom tepla sa určuje podľa STN EN ISO 13789. Na výpočet potreby tepla platí vzťah:

$$H_T = \sum U_i A_i + \Delta H_{TM} + H_U + L_S$$

kde: $\sum U_i \cdot A_i$ - tepelná vodivosť (priepustnosť) medzi vykurovaným priestorom a exteriérom bez vplyvu tepelných mostov vo [W/K]
 ΔH_{TM} - zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov vo [W/K]
 H_U - merná tepelná strata medzi vykurovaným priestorom a vonkajším prostredím cez nevykurované priestory vo [W/K]
 L_S - tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy na teréne vo [W/K].

Pri určení tepelnej vodivosti (priepustnosti) podlahy na teréne L_S sa berie do úvahy súčiniteľ tepelnej vodivosti zeminy 2 [W/(m².K)].

Merná tepelná strata prechodom tepla pri výpočte potreby tepla na vykurovanie sa podľa normy STN 73 0540-2 môže približne určiť podľa vzťahu:

$$H_T = \sum b_{xi} U_i A_i + \Delta U \sum A_i$$

kde: ΔU - zvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov
 b_x - redukčný faktor

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár vyplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní podmienka:

$$n_N \geq n_{\text{prv}}$$

kde: n_N - požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu, v [1/h]

Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota $n_N=0,5$ [1/h] kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty.

Merná tepelná strata vetraním H_V vo [W/K] sa určí zo vzťahu:

$$H_V = 0,261 n V_b$$

kde: V_b - zvýšenie obostavaný objem budovy v [m³]
 n - priemerná intenzita výmeny vzduchu v [1/h]

Priemerná intenzita výmeny vzduchu vplyvom prirodzenej infiltrácie cez škáry budovy do výšky 25 m sa overuje vzťahom:

$$n = 25200 \cdot \frac{\sum(i_{lv} \cdot l)}{V_b}$$

kde: i_{lv} - je súčiniteľ škárovej prievzdušnosti v [m²/(s.Pa^{0,67})]
 l - dĺžka škáry v [m]

Vnútorný tepelný zisk sa počíta pre referenčnú vykurovaciu sezónu charakterizovanú počtom dní $d = 210$, pričom vnútorné zdroje tepla sa charakterizujú priemernými tepelnými výkonmi vnútorných zdrojov tepla q_i , vo [W/m²], pre:

a) rodinný dom $q_i \leq 4$ W/m²

b) bytový dom $q_i \leq 5$ W/m²

c) nebytové budovy (napr. administratívne budovy a budovy škôl) $q_i \leq 6$ W/m²

Teplo získané z vnútorných zdrojov tepla Q_i v [kWh] počas vykurovacej sezóny sa určí vzťahom:

$$Q_i = 5 \cdot q_i \cdot A_b$$

kde: A_b - merná plocha budovy v [m²], ktorá sa určí pôdorysnou plochou vykurovaných podlaží, pričom plocha sa určuje zo sústavy vonkajších rozmerov.

Na výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa normy STN 73 0540-2/2012 sa pasívny solárny zisk Q_s v [kWh] počas výpočtového obdobia vykurovacej sezóny zjednodušene určí vzťahom:

$$Q_s = \sum I_{sj} \cdot \sum 0,50 \cdot g_{nj} \cdot A_{nj}$$

kde: A_{nj} - plocha priesvitnej otvorovej konštrukcie v [m^2]
 I_{sj} - celková energia slnečného žiarenia na jednotku plochy s nasmerovaním j počas výpočtového obdobia v [kWh/m^2]
 g_{nj} - celková priepustnosť slnečnej energie zasklením s nasmerovaním j
 I_{sj} - v [kWh/m^2] počas vykurovacej sezóny sa určí podľa orientácie k svetovým stranám

Výpočet mernej potreby tepla $Q_{(H,nd)}$ pri uvažovaní neprerušovaného vykurovania je hodnotením energetického kritéria, ktoré zohľadňuje vplyv stavebných konštrukcií na maximálnu potrebu tepla bez zohľadnenia kategórie budovy podľa účelu jej užívania.

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla:

$$Q_{H,nd} \leq Q_{H,nd,N}$$

kde: $Q_{(H,nd,N)}$ - normalizovaná hodnota mernej potreby tepla v [$kWh/(m^2 \cdot a)$]
 $Q_{(H,nd)}$ - merná potreba tepla stanovená podľa normy STN 73 0540-2 Z1+Z2/2019 v [$kWh/(m^2 \cdot a)$]

Pri hodnotení budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychádza z:

- a) obostavaného objemu jednotlivých podlaží a obostavaného objemu budovy V_b , v m^3
základom na výpočet sú pôdorysné rozmery vymedzené vonkajším povrchom obvodových stien jednotlivých podlaží a budovy (v prípade styku obvodovej steny so zemínou rozmery vnútorného povrchu hydroizolácie). Obostavaný objem podlažia je súčinom jeho pôdorysnej plochy a konštrukčnej výšky (v prípade bytového podlažia pod šikmou strechou priemernej konštrukčnej výšky) h_k , v [m]. Obostavaný objem budovy V_b je súčtom obostavaných objemov jednotlivých podlaží.
- b) mernej tepelnej straty H , vo [W/K], jednotlivých podlaží určenej podľa STN EN ISO 13789;
- c) tepelných ziskov od slnečného žiarenia a vnútorných tepelných ziskov podľa STN 73 0540-3;
- d) normalizovaného počtu dennostupňov;
- e) priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove pre vnútorný objem budovy
 $V_{bi} = 0,75 \cdot V_b$ až $0,85 \cdot V_{bi}$, pričom $0,75 \cdot V_b$ platí pre nové rodinné domy, $0,85 \cdot V_b$ pre posudzovanie obnovovaných budov v pôvodnom stave, pre ostatné budovy platí $0,80 \cdot V_b$;
- f) mernej plochy budovy A_b v m^2 , ktorá je súčtom pôdorysných plôch jednotlivých podlaží určených podľa odseku a).

$Q_{em,ls}$ je dodatočná strata odovzdávania tepla (v časovom období) v [kWh]:

$$Q_{em,ls} = \left(\frac{f_{hydr} \cdot f_{im} \cdot f_{rad}}{\eta_{em}} - 1 \right) \cdot Q_h$$

kde: $Q_{em,ls}$ - tepelná strata systému odovzdávania tepla (v aktuálnom časovom období)
 Q_h - energia potrebná na vykurovanie (v aktuálnom časovom období) EN ISO 13790)
 f_{hydr} - koeficient pre hydraulickú rovnováhu
 f_{im} - koeficient pre prerušovanú činnosť (prícom pod prerušovanou činnosťou sa rozumie časovo závislá možnosť poklesu teploty v každej jednotlivéj miestnosti),
 f_{rad} - koeficient pre účinok sálania (platí pre systém vykurovania sálaním)
 η_{em} - celkový stupeň účinnosti systému odovzdávania tepla v miestnosti

η_{em} celkový stupeň účinnosti systému odovzdávania tepla v miestnosti:

$$\eta_{em} = \frac{1}{(4 - (\eta_{str} + \eta_{ctr} + \eta_{emb}))}$$

kde: η_{str} - je čiastkový stupeň účinnosti pre vertikálny teplotný profil
 η_{ctr} - čiastkový stupeň účinnosti pre miestnosť s regulovanou teplotou
 η_{emb} - čiastkový stupeň účinnosti pre osobitné straty externých komponentov (zabudované v systéme).
 η_{str} je čiastkový stupeň účinnosti pre vertikálny teplotný profil:

$$\eta_{str} = (\eta_{str1} + \eta_{str2})/2$$

Pre η_{str} sa určí stredná hodnota z údajov pre parametre vplyvu, zo zvýšenej teploty a špecifických tepelných strát cez externé komponenty.

Prídavná energia procesu odovzdávania tepla do miestnosti sa vypočíta podľa:

$$W_{em,aux} = W_{ctr} \cdot W_{in\acute{a}}$$

kde: $W_{(em,aux)}$ - je prídavná energia(v príslušnom období)
 W_{ctr} - prídavná energia regulačného systému
 $W_{in\acute{a}}$ prídavná energia ventilátorov.

W_{ctr} prídavná energia regulačného systému (v príslušnom období) v [kWh]:

$$W_{ctr} = \frac{P_{ctr} \cdot d \cdot 24}{1000}$$

kde: P_{ctr} - predpísaná hodnota elektrického príkonu regulačného systému s prídavnou energiou
 d - počet dní v období

$W_{in\acute{a}}$ prídavná energia ventilátorov a príslušných čerpadiel (v príslušnom období) v [kWh]:

$$W_{in\acute{a}} = \frac{(P_{fan} \cdot n_{fan} + P_{pmp} \cdot n_{pmp}) \cdot t_h}{1000}$$

kde: n_{fan} - počet ventilátorov/ventilátorových jednotiek
 n_{pmp} - počet prídavných čerpadiel
 t_h - čas chodu v období,
 P_{fan} - hodnota elektrického príkonu ventilátorov
 P_{pmp} - hodnota elektrického príkonu čerpadiel z údajov od výrobcu

Tepelná strata pre 1 m potrubia vo W/m:

$$Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot \lambda}{\ln\left(\frac{D}{2} + b\right) - \ln\left(\frac{D}{2}\right)} \cdot (t_m - t_o)$$

kde: λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie
 D - vonkajší priemer potrubia,
 b - hrúbka izolácie
 t_m - teplota vody v potrubí (požadovaná teplota)
 t_o - teplota okolia

Energia dodaná teplej vode v Mj/deň:

$$Q_w = 4182 \cdot V_w \cdot (\theta_{w,t} - \theta_{w,o})$$

kde: V_w - množstvo dodanej teplej vody pri stanovenej teplote
 $\theta_{(w,t)}$ - teploty vody na výstupe z ohrievača vody
 $\theta_{(w,o)}$ - teplota vody na vstupe z ohrievača vody

Objem spotrebovanej teplej vody v m³/deň:

$$V_w = \frac{\alpha \cdot N_U}{1000}$$

kde: α - súčiniteľ vzťahujúci sa na dennú spotrebu a teplotu 60°C
 N_U - počet spotrebných jednotiek

Tieto dve hodnoty sú závislé od typu budovy, uskutočnenej činnosti v budove a kategórie objektu.

Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie - východiskový stav

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE					
1	Názov budovy:		Kultúrno-informačné centrum s knižnicou			
2	Ulica, číslo:		798			
3	Obec:		Horný Vadičov			
4	Parc. č.:		363/2			
5	Katastrálne územie:		Horný Vadičov			
6	Účel spracovania energetického certifikátu:		Iný účel			
	Výpočet potreby tepla na vykurovanie					
	VSTUPNÉ ÚDAJE					
7	Budova	Kategória budovy (jeden účel užívania)		3 - Administratívna budova		
8		Zmiešaný účel užívania – kategória 1		-		
9		Zmiešaný účel užívania – kategória 2		-		
10		Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1		- %		
11		Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2		- %		
12		Rok kolaudácie		1970		
13		Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany		-		
14		Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava (bytové domy)		Murovaný		
15		Šírka budovy		12,56 m		
16		Dĺžka budovy		10,85 m		
17		Výška budovy		10,77 m		
18		Počet podlaží		2		
19		Obostavaný objem		777,14 m³		
20		Celková podlahová plocha		259,06 m²		
21		Celková teplovýmenná plocha		552,58 m²		
22		Priemerná konštrukčná výška		3,0 m		
23	Faktor tvaru		0,71 1/m			
24	Výpočet	Výpočtová metóda		Mesačná metóda		
25		Počet dennostupňov		3123 K.deň		
	Tepelné straty	Popis/názov obvodovej konštrukcie		Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U _i (W/(m².K))	Teplovýmenná plocha A _i (m²)	Teplotný redukčný faktor b (-)
		Obvodový plášť :				
26		1	Obvodová stena 1	1,20	80,70	1
27		2	Obvodová stena 2	0,56	95,97	1
28		3	Obvodová stena - vstup	1,55	6,40	1
29		4	Vnútnorná stena - nevyk. priestor	1,38	30,76	0,8
30		5	Vnútnorná stena - vyk. priestor	1,09	38,12	0,1
			Strecha :			
31		1	-	-	0,00	1
32		2	-	-	0,00	0,8
33		3	-	-	0,00	1
34		4	-	-	0,00	0,8
35		5	Podlaha v povalovom priestore	2,96	136,21	0,8

		Podlaha :				
36	1	Podlaha na teréne	0,70	66,79	1	
37	2	-	-	0,00	1	
38	3	Podlaha nad vyk. priestorom	1,33	11,00	0,1	
39	4	Podlaha nad suterénom	1,33	56,06	0,5	
40	5	Podlaha nad exteriérom	1,33	2,36	1	
		Otvorové konštrukcie :				
41	1	Drevo - dvojité	2,78	23,38	1	
42	2	Sklobetón	3,00	3,67	1	
43	3	Dvere - od poval. priestoru	2,20	1,17	0,8	
44	4	-	-	0,00		
45	5	-	-	0,00		
46	Priemerný súčiniteľ prechodu tepla U_m			1,35	W/(m ² .K)	
47	Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vyk. suteréne L_s			0,0	W/K	
48	Vplyv tepelných mostov ΔU			0,10	W/(m ² .K)	
49	Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔH_{TM}			55,3	W/K	
	Popis otvorovej konštrukcie			Celková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m)	Súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní (m ² /(s.Pa ^{0,67}))	
50	1	Drevo - dvojité		78,94	2,5E-04	
51	2	Sklobetón		13,7	2,5E-04	
52	3	Dvere - od poval. priestoru		4,9	2,5E-04	
53	Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu)			-	Pa ^{0,67}	
54	Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n			0,79	1/h	
55	Nameraná vzduchotesnosť n_{50}			-	1/h	
56	Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n			0,79	1/h	
57	Rekuperačná jednotka			-		
58	Účinnosť rekuperačnej jednotky			-	%	
59	Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku			0	m ³	
60	Tep. výkon vnútorného zdroja q			6	W/m ²	
61	Vnútorné tepelné zisky Qi			7 771,7	kWh/a	
		Orientácia	Intenzita slnečného žiarenia I_{sj} (kWh/m ²)	Priepustnosť slnečného žiarenia g (-)	Tieniaci faktor (-)	Plocha zasklených otvorových konštrukcií A (m ²)
62	1	JZ	375	0,75	0,72	9,81
63	2	SZ	125	0,75	0,72	1,17
64	3	SV	122	0,75	0,72	5,22
65	4	JV	346	0,75	0,72	12,00
66	5	HK	404	0,75	0,72	0,00
67	6					
68	7					
69	8					
70		Solárne tepelné zisky				3849,14 kWh/a

		Sezónna metóda		
71		Merná tepelná strata prechodom H_t		W/K
72		Merná tepelná strata vetraním H_v		W/K
73		Faktor využitia tepelných ziskov		
74		Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda		kWh/(m².a)
		Mesačná metóda		
75		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania	3,77	°C
76		Trvanie obdobia vykurovania	212	dni
77		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania	20	°C
78		Prerušované vykurovanie (áno/nie)	áno	
79		Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni		h
80		Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu		h
81		Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená vnútorná teplota/redukčný faktor)		
82		Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)		
83		Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)	18,5	°C
84		Typ konštrukcie		
85		C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m ²)	165 000	J/(K.m ²)
86		Priemerný faktor využitia tepelných ziskov – vykurovanie - mesačná metóda	0,952	
87		Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda	216,1	kWh/(m².a)
		Chladenie		
88		Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia		°C
89		Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia		°C
90		Trvanie obdobia chladenia		dni
91		Účinná solárna kolektčná plocha plných častí v m ²		m ²
92		Priemerný faktor využitia tepelných strát – chladenie - mesačná metóda		
93		Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda		kWh/(m².a)
		VÝSLEDKY		
94		Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje)	907,6	W/K
95		Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda		kWh/(m².a)
96		Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda	216,1	kWh/(m².a)
97		Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda		kWh/(m².a)

Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie - východiskový stav

Č.r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE		
1	Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s knižnicou	
2	Ulica, číslo:	798	
3	Obec:	Horný Vadičov	
4	Parc. č.:	363/2	
5	Katastrálne územie:	Horný Vadičov	
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel	
Výpočet potreby energie na vykurovanie			
	VSTUPNÉ ÚDAJE		
7	Budova	Kategória budovy	3 - Administratívna budova
8		Celková podlahová plocha	259,06 m²
9		Vykurovací systém	Teplovodné radiátorové vykurovanie
10		Distriučný systém	S núteným obehom
11		Druh tepelnej ochrany rozvodov	Penový polyetylén
12		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	premenlivá
13		Teplotný spád	70/50 °C
14		Druh a typ rekuperácie	-
15	Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie)		áno
16	Teplotná regulácia v budove (áno/nie)		áno
17	Zdroj tepla	Typ zdroja	Kotly
18		Energetický nosič	Zemný plyn
19		Umiestnenie zdroja	V objekte
20		Účinnosť výroby tepla	97 %
21	Potreba tepla a energie	Potreba tepla na vykurovanie (z tab.1)	216,1 kWh/(m².a)
22		Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie	Podrobná metóda
23		Podrobná metóda:	
24		Dĺžka potrubia v zóne 1	24,7 m
25		Dĺžka potrubia v zóne 2	m
26		Dĺžka potrubia v zóne 3	m
27		Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácie	0,038 W/(m.K)
28		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	premenlivá
29		Teplota okolitého prostredia	20 °C
30		Stredná teplota vykurovacej látky	60 °C
31		Počet prevádzkových hodín za rok	2014 h
32		Zjednodušená metóda:	
33		Dĺžka zóny	10,8 m
34		Šírka zóny	12,6 m
35		Výška zóny	6,0 m
36		Počet podlaží v zóne	2,0
37		Merná tepelná strata	34,3 W/m
38		Teplota okolitého prostredia	20 °C
39		Stredná teplota vykurovacej látky	60 °C
40		Počet prevádzkových hodín	2014 h
41		Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru	18,7 kWh/(m².a)
	Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie	21,97 kWh/(m².a)	
	Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov)	243,4 kWh/(m².a)	

42	Potreba tepla a energie	Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo)	0,97	kWh/(m².a)
43		Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov	246,7	kWh/(m².a)
44		Príkon čerpadiel	Variabilný	W
45		Čas prevádzky počas roka	Variabilný	h
46		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá)	1,21	kWh/(m².a)
47		Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla)	0,00	kWh/(m².a)
48		Výpočtový prietok vzduchu	0,00	m³/s
49		Účinnosť	-	%
50		Získaná tepelná energia zo zariadenia	-	kWh/(m².a)
51		Spôsob uloženia potrubia	Zabudované v stavebnej konštrukcii	
52		Dĺžka potrubia	25	m
53		Technické údaje o tepelnej izolácii	0,038	W/(m.K)
54		Čas prevádzkovania siete	Variabilný	h
55		Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy	-	kWh/(m².a)
56		Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy	-	kWh/(m².a)
57		Strata pri výrobe (účinnosťzdroja)	7,4	kWh/(m².a)
58		Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja	0,0	kWh/(m².a)
VÝSLEDKY				
59		Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla	216,1	kWh/(m².a)
60		Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla	246,7	kWh/(m².a)
61		Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja)	246,7	kWh/(m².a)
62		Vlastná elektrická energia	1,2	kWh/(m².a)
63		Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove	93,5	%

Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) - východiskový stav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE		
1	Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s knižni	
2	Ulica, číslo:	798	
3	Obec:	Horný Vadičov	
4	Parc. č.:	363/2	
5	Katastrálne územie:	Horný Vadičov	
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel	
Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV)			
	VSTUPNÉ ÚDAJE		
7	Budova	Kategória budovy	3 - Administratívna budova
8		Spôsob hodnotenia	Normalizované
9		Systém prípravy TV	Akumulačným zásobníkom
10		Celková podlahová plocha	259,06 m ²
11		Distribučný systém	Bez cirkulácie
12		Druh tepelnej ochrany rozvodov	Penový polyetylén
13		Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov	premenlivá
14		Meranie a regulácia	Regulačný systém prípravy TV
15	Zdroj tepla	Typ zdroja	Elektrický zásobník
16		Energetický nosič	Elektrina
17		Umiestnenie zdroja	V objekte
18		Účinnosť výroby tepla	99 %
19	Potreba tepelnej energie a energie	Potrebný objem TV	0,13 m ³ /deň
20		Potrebný denný objem TV na m ² celkovej podlahovej plochy	0,00050 m ³ /m ²
21		Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV	6,0 kWh/(m ² .a)
22		Súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,038 W/(m.K)
23		Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia	premenlivá
24		Dĺžka potrubí	25 m
25		Merná tepelná strata	2,0 W/K
26		Teplota vody v potrubí	55 °C
27		Teplota okolitého prostredia	20 °C
28		Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia)	0,00 kWh/(m ² .a)
29		Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník)	0,67 kWh/(m ² .a)
30		Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV	0,97 kWh/(m ² .a)
31		Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody	6,8 kWh/(m ² .a)
32		Dĺžka vykurovacieho obdobia	240 dni
33		Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie	0,97 kWh/(m ² .a)
34		Typ čerpadla	-
35		Príkon čerpadla (spolu)	- kW
36		Počet prevádzkových hodín v roku	- h
37		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove)	0,0 kWh/(m ² .a)
38		Obnoviteľný zdroj	Žiadny
39		Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia	0,0 kWh/a
40		Plocha slnečných kolektorov	0 m ²
41		Účinnosť slnečných kolektorov	- %
42		Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja	0,0 kWh/(m ² .a)
43		Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja	6,8 kWh/(m ² .a)

44	Popis a spôsob uloženia potrubia	Zabudované v stavebnej konštrukcii
45	Dĺžka potrubia	25 m
46	Hrúbka tepelnej izolácie	premenlivá
47	Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy	0,00 kWh/(m².a)
48	Strata pri výrobe (účinnosť výroby)	0,07 kWh/(m².a)
VÝSLEDKY		
49	Potreba energie na prípravu TV budovy	5,8 kWh/(m².a)
50	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV	6,8 kWh/(m².a)
51	Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja	6,8 kWh/(m².a)
52	Vlastná elektrická energia (čerpádlá)	0,00 kWh/(m².a)
53	Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie v budove	2,7 %

Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie - východiskový stav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE	
1	Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s knižni
2	Ulica, číslo:	798
3	Obec:	Horný Vadičov
4	Parc. č.:	363/2
5	Katastrálne územie:	Horný Vadičov
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel
Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie		
	VSTUPNÉ ÚDAJE	
7	Kategória budovy	3 - Administratívna budova
8	Spôsob hodnotenia	
9	Typ systému chladenia/vetrania	
10	Počet dennostupňov	K.deň
11	Celková podlahová plocha budovy	m²
12	Celková podlahová plocha priestorov s vetraním	m²
13	Celková podlahová plocha priestorov s chladením	m²
14	Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy	m²
15	Atmosférický tlak	kPa
16	Zima:	
17	Teplota vonkajšieho vzduchu	°C
18	Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu	%
19	Hustota vonkajšieho vzduchu	kg/m³
20	Entalpia	kJ/kg
21	Leto:	
22	Teplota vonkajšieho vzduchu	°C
23	Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu	%
24	Hustota vonkajšieho vzduchu	kg/m³
25	Entalpia	kJ/kg
26	Zdroj	Zdroj chladu
27		Obnoviteľný zdroj chladu
28		Zdroj pre nútené vetranie
29		Energetický nosič pre ohrev vzduchu

30	Potreba energie	Potreba energie na nútené vetranie - ohrev	kWh/(m².a)
31		Potreba energie na nútené vetranie – elektrická energia	kWh/(m².a)
32		Potreba energie na chladenie	kWh/(m².a)
33		Rekuperácia tepla - účinnosť	%
34		Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchu	kWh/(m².a)
35		Potreba energie na krytie strát distribúcie chladu	kWh/(m².a)
36		Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadla)	kWh/(m².a)
37		Potreba vlastnej elektrickej energie (motory ventilátorov)	kWh/(m².a)
38		Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie	kWh/(m².a)
	VÝSLEDKY		
39		Potreba energie na chladenie a vetranie	kWh/(m².a)

40		Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby energie v budove	0,0	%
----	--	---	-----	---

Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie - východiskový stav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE			
1		Názov budovy:	Kultúrno-informačné centrum s kn	
2		Ulica, číslo:	798	
3		Obec:	Horný Vadičov	
4		Parc. č.:	363/2	
5		Katastrálne územie:	Horný Vadičov	
6		Účel spracovania energetického certifikátu:	Iný účel	
Výpočet potreby energie na osvetlenie				
	VSTUPNÉ ÚDAJE			
7	Budova	Kategória budovy	3 - Administratívna budova	
8		Celkový počet miestností v budove	15	-
9		Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty	-	-
10		Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením	-	-
11		Celková podlahová plocha	259,06	m²
12		Lokalita - zemepisná šírka	49,269124	°
13		Lokalita - zemepisná dĺžka	18,887313	°
14		Prevádzkový čas od:	7:00:00	h
15		Prevádzkový čas do:	16:30:00	h
16		Korekčný činiteľ pre víkendy (C_{we})	5/7	-
17	Svietidlá	Celkový počet inštalovaný svietidiel	26	ks
18		Celkový inštalovaný príkon svietidiel	1,362	kW
19		Celkový inštalovaný príkon na nabíjanie batérií núdzových svietidiel (Pem)	0	kW
20		Celkový inštalovaný príkon na pohotovostný režim automatických riadiaich prvkov vo svietidlách (Ppc)	0	kW
21	Denné svetlo	Celková plocha stavebných otvorov vo vertikálnej fasáde	28,2113	m²
22		Celková plocha stavebných otvorov pre svetlíky	0	m²
23		Celková plocha s denným svetlom	121,21	m²
24	Riadenie osvetlenia	Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove – kód	R1	-
25		Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (F_D)	0,89	-
26		Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (F_O)	0,87	-
27		Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (F_C)	1,00	-
VÝSLEDKY				
28		Ročná potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie (W_L)	2653,38	kWh/a
29		Ročná pohotovostná potreba energie (W_p)	0,00	kWh/m²
30		Ročná potreba energie na osvetlenie (LENI)	10,24	kWh/(m².a)
31		Merná ročná potreba energie na osvetlenie (h_e)	0,04	kWh/(m².lx.a)
32		Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v budove	3,9	%

Tabuľka 7: Výpočet potreby energie - východiskový stav

Potreba energie											
Názov budovy:		Kultúrno-informačné centrum s knižnicou									
Ulica, číslo:		798									
Obec:		Horný Vadičov									
Parc. č.:		363/2									
Katastrálne územie:		Horný Vadičov									
Účel spracovania energetického certifikátu:		Iný účel									
Miesto spotreby	Vykurovanie			Teplá voda			Chladenie a vetranie		Osvetlenie		Spolu
Zdroj/energetický nosič	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	
Potreba tepla/energie v kWh/(m ² .a)	246,7			6,8					10,2		264
Straty vykurovacieho systému v budove:											0
Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii	18,7										19
Straty pri rozvode tepla	3,3			0,3							4
Straty pri akumulácii tepla				0,7							1
Spätne získané teplo v kWh/(m ² .a)	3,3			1,0							4
Vlastná energia v budove:											0
Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory, rekuperačnú jednotku	1,2			0,00							1
Potreba energie v budove bez strát pri výrobe tepla v kWh/(m ² .a)	239,3			6,7							246
Straty mimo hranice budovy:											0
Straty pri výrobe tepla (transformácia)											0
Straty pri distribúcii											0
Vlastná elektrická energia:											0
Potreba energie so stratami pri výrobe tepla v kWh/(m ² .a)	246,7			6,8					10,2		264
Energia z obnoviteľných zdrojov (solárna a iná)	0,0			0,0					0,0		0
Dodaná energia bez energie z obnoviteľných zdrojov v kWh/(m ² .a):	246,7			6,8					10,2		264

Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO₂ - východiskový stav

Č. r.	Energetický nosič / miesto spotreby		Potreba energie	Zemný plyn	Uhlie	Diaľkové vykurovanie	Drevené pelety	Drevná štiepka	Drevo	Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove	Elektrická energia	Energetický nosič <i>n</i>	Solárna tepelná energia	Solárna energia fotovoltaická energia	Elektrická energia z kogenerácie	Teplo z kogenerácie	Vážená energia a CO ₂
1	Potreba energie v budove	Vykurovanie	246,7	245,5		0,0	0,0	0,0	0,0		1,2		0,0	0,0			
2		Príprava teplej vody	6,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		6,79		0,0	0,0			
3		Chladenie a vetranie	0,0	0,0							0,0						
4		Osvetlenie	10,2								10,2			0,0			
5		Celková potreba energie v budove	263,7	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	OZE	V budove a v blízkosti									0		0,0	0,0			
7		Mimo pozemku užívaného s budovou															
8	Mimo budovy	Straty pri výrobe	0,0														
9		Straty pri distribúcii mimo budovy	0,0														
10		Straty pri odovzdávaní mimo budovy															
11	Dodaná energia kWh/(m².a)																
12	Primárna energia, CO ₂	Typ energetického nosiča															
13		Váhové faktory pre primárnu energiu		1,100	1,100	0,000	0,200	0,150	0,100		2,200			0,000			
14		Primárna energia kWh/(m².a)		270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,1			0,0			310,15
15		Váhové faktory pre emisie CO ₂		0,220	0,360	0,000	0,020	0,020	0,020		0,167			0,000			
16		Emisie CO₂ v kg/(m².a)		54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3,0			0,0			57,05

14. ZÁVER:

V zmysle vyhlášky č. 324/2016 Z.z. je objekt z hľadiska globálneho ukazovateľa primárnej energie zaradený do kategórie D.

POZNÁMKA:

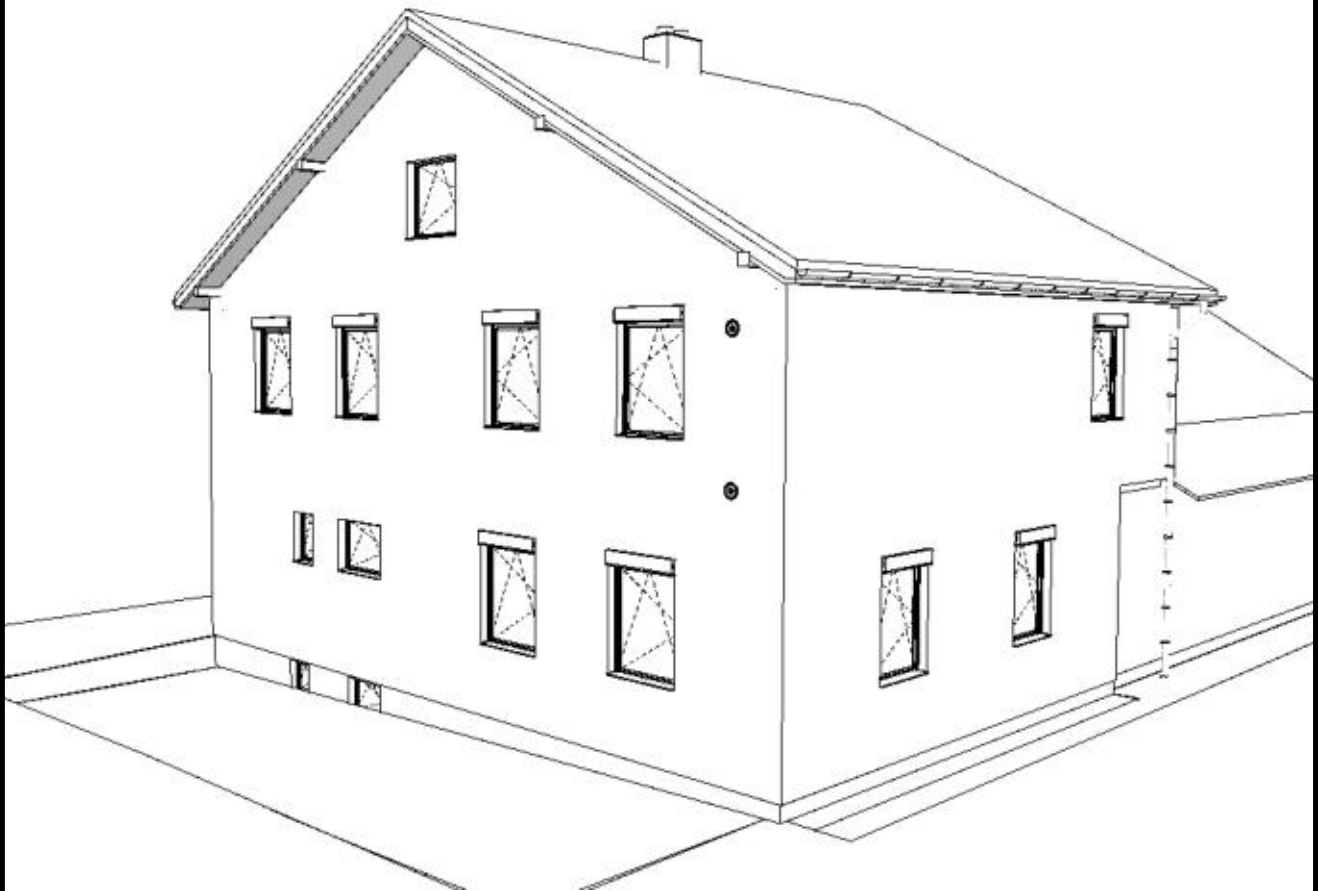
Ako podklady pre spracovanie projektového hodnotenia budovy boli použité jednotlivé časti projektu, uvedené vyhlášky, zákony a slovenské technické normy.

Vypočítané hodnoty nepredstavujú skutočnú spotrebu energie, ale porovnávacie hodnoty podľa normalizovaných podmienok.

Pred kolaudáciou je potrebné dať spracovať oprávnenej osobe energetický certifikát podľa skutočného vyhotovenia stavby !

Vyhotovil: Ing. Rastislav Tvarog

Kontroloval: Ing. Rastislav Tvarog



STAVBA: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNO-
INFORMAČNÉHO CENTRA S KNIŽNICOU**

MIESTO STAVBY: HORNÝ VADIČOV Č. 798

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: HORNÝ VADIČOV

STUPEŇ: PSO

INVESTOR: Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU: Ing. arch. Pavol PAPUČÍK

AUTOR: Ing. arch. Pavol PAPUČÍK
Ing. arch. Soňa PAPUČÍKOVÁ

ČÍSLO ZAKÁZKY: 01_2026

DÁTUM: 01/2026